Supremo Tribunal Federal

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.189

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

1. Sidney Simonaggio 9

(ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.)

2. Sérgio Koifman 24

(MINISTÉRIO DA SAÚDE)

3. Carlos Alberto Mattar 37

(AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA)

4. Cláudia Lima Marques 49

(INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)

5. Elizeu Pereira Vicente 59

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA)

6. Valdelice Teodoro..... 76

(CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA)

7. José Carlos de Miranda Faria..... 85

(EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA)

8. Martin Blank *..... 102

(SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA E SOCIEDADE AMIGOS DO ALTO DOS PINHEIROS)

9. Paolo Vecchia *..... 117

(EX-PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES – ICNIRP, EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE PROTEÇÃO À RADIAÇÃO, EX-PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

EUROPEIA DE BIOELETROMAGNETISMO, EX-MEMBRO DO CONSELHO DO COMITÊ INTERNACIONAL DO PROJETO EMF DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE)

*Transcrição feita com base em tradução simultânea

10. Mário Leite Pereira Filho..... 125

(DOUTOR EM ENGENHARIA ELÉTRICA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO)

11. Ubirani Barros Otero..... 140

(MESTRE E DOUTORA EM SAÚDE PÚBLICA PELA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ; GERENTE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA DO CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO E AMBIENTE, DA COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA (CONPREV/INCA) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE)

12. Júlio Cesar Alves de Aguiar..... 151

(ELETROBRAS)

13. Fernando Mussa Abujamra Aith 164

(PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO CEPEDISA E DO NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO SANITÁRIO DA USP)

14. Dalton de Oliveira Camponês do Brasil..... 176

(OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS)

15. Cesar de Barros Pinto 195

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE)

16. Victor Wünsch Filho..... 208

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA E DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA)

17. Luiz Adriano M. C. Domingues..... 222

(ENGENHEIRO ELETRICISTA, MESTRE EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E PESQUISADOR DO CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA – CEPEL)

18. Jair Felício 235

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HIGIENISTAS OCUPACIONAIS - ABHO)

19. Paulo César de Oliveira Teixeira..... 247

(COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP)

20. Roberto Felizardo Moreno..... 259

(EPUSP E FAAP)

21. Wilson Marques de Almeida..... 277

(SINDICATO DOS TRABALHADORES ENERGÉTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINERGIA)

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.189)

(Dia 06/03/2013 – 1º dia)

A SENHORA SHEILA BORGES (MESTRE DE CERIMÔNIAS) - Senhoras e senhores, bom dia.

As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem formalidades para a sua viabilização. Assim, em respeito às tradições desta Casa e aos argumentos defendidos pelos senhores expositores, não serão permitidas quaisquer formas de manifestações não previstas. Solicitamos, ainda, que atentem para a limitação de tempo de quinze minutos oferecidos a cada expositor.

Informamos que o cronômetro, situado ao fundo do auditório, será acionado ao início de cada exposição para evitar incorreções relacionadas à contagem de tempo. A presente audiência pública foi

convocada para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade sobre assuntos relativos ao campo eletromagnético de linhas de transmissão de energia elétrica, tema objeto do RE 627.189 - SP.

Solicitamos a todos que fiquem em pé para receber Sua Excelência o Senhor Ministro Dias Toffoli, acompanhado do Dr. Mário José Gisi, Subprocurador-Geral da República.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Podemos nos sentar. Bom dia a todos!

Esta sessão de audiência pública inicia a série de reuniões que faremos nestes três dias com o fim de obter subsídios técnicos para a decisão a ser proferida no referido recurso extraordinário, que diz respeito aos campos eletromagnéticos.

Ouviremos os técnicos que foram indicados tanto pelas partes quanto por outros segmentos da sociedade e do Estado. A eles será dado o prazo de quinze minutos para fazerem suas exposições. Infelizmente, em razão da dinâmica do trabalho, não haverá espaço para perguntas do plenário a respeito das colocações trazidas pelos expositores, daí por que nós não teremos esse debate. Existe a possibilidade de haver perguntas por parte

da Mesa, evidentemente, mas as partes terão sempre o protocolo aberto, bem como o *e-mail* da audiência pública, para encaminhar seus pontos de vista referentes às exposições feitas por cada qual dos expositores.

Passemos, então, a palavra ao Subprocurador-Geral da República. Esclareço que o Ministério Público, nesse processo, não é parte, atua como fiscal da lei. Após a oitiva do Ministério Público, prosseguiremos os nossos trabalhos conforme a programação que as senhoras e os senhores receberam por parte do cerimonial.

Passo a palavra ao Dr. Mário José Gisi.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) – Bom dia a todos. Bom dia Ministro Dias Toffoli.

Antes de mais nada, o Ministério Público sempre homenageia essas iniciativas, em que questões reconhecidas de repercussão geral são trazidas para a discussão da sociedade, para maior instrução do conteúdo e também informar à sociedade sobre a relevância do tema que está sendo debatido.

Nesse caso específico, essa audiência pública iniciou-se a partir de um recurso da Eletropaulo Metropolitana, e, de outro lado, a Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava, o que mostra a distância que existe,

Senhor Ministro, entre um lado, uma parte, a Eletropaulo, agora também agregada pelo setor energético do país, e que, diga-se de passagem, inclusive, apoiado pela Advocacia-Geral da União, e, portanto, juridicamente, economicamente muito forte, e, do outro lado, a Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava.

Portanto, nós vemos, aí, uma tremenda, uma abissal diferença de capacidade de se apresentar e de defender os interesses. De um lado, os interesses econômicos dos empreendedores, e, de outro lado, a sociedade civil, a sociedade representada ou não representada por aqueles que estão nas favelas onde passam os cabos, as escolas, que sequer, muitas vezes, estão conhecendo hoje de que existe essa Audiência pública, e que nós estamos tratado de um tema que vai afetar diretamente a vida e a saúde dessas pessoas.

Portanto, essa é uma preocupação do Ministério Público, Excelência, que mostra que, nesses casos, há necessidade de inversão do ônus da prova, aqui, esse recurso, essa abertura da instrução probatória, parte da perspectiva de que quem tem que provar que não faz mal à saúde são os empreendedores; não é a sociedade civil que vai mostrar que está sendo prejudicada a saúde. Na verdade, a prova, aqui, diante dessa configuração,

que inclusive é reconhecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, pelos próprios princípios constitucionais, que asseguram, quando há uma diferença, uma distância, nas condições das partes, que há necessidade de inversão do ônus da prova.

Portanto, com essas considerações iniciais, e como se trata, exatamente, de um direito fundamental ao meio ambiente daquelas pessoas atingidas, portanto, nós temos que verificar, ou encaminhar, ou trilhar por essa perspectiva da responsabilidade dos empreendedores para demonstrar que, de fato, não existe risco nenhum à população. Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Mário José Gisi e passo a palavra ao primeiro expositor, Dr. Sidney Simonaggio - engenheiro eletricista e vice-presidente de operações e comercial da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. Vossa Senhoria tem quinze minutos para a sua exposição.

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Muito bom dia a todos, Ministro Dias Toffoli, Dr. Mário José Gisi, Dra. Carmen Lilian, senhores da Audiência pública, muito bom dia a todos.

Eu gostaria de começar, então, a apresentação, fazendo uma síntese da discussão: hoje, a legislação brasileira define uma emissão de campo magnético. E, aqui, nós estamos falando de campo magnético, não é o campo eletromagnético, é apenas o magnetismo produzido pela linha de transmissão aérea. A legislação brasileira fala em 83,3 microteslas a um metro e meio do solo, e o que se pretende, na discussão que estamos aqui tendo hoje, é avaliar: de fato devemos reduzir a emissão dessas linhas para um microteslas, que é a pretensão da Sociedade Amigos da City Boaçava.

Então, vamos examinar o local onde essa linha está lá colocada. Nós temos, aqui, uma imagem que mostra: as linhas de transmissão servem para conduzir, vamos chamar assim, a energia, em grosso, aos grandes centros urbanos. Então, as linhas de transmissão se originaram há muitos anos. Essa, especificamente, na década de 30, começa a estar ali presente, mas a região não era povoada.

Essa região, com o passar dos anos, foi ficando cada vez mais adensada e passou a ter, inclusive, cargas muito grandes, como, por exemplo, *shoppings centers*, prédios e coisas assim. A linha ficou, portanto, cercada pela vida urbana que se desenvolveu em torno dela. O fato de estar assim cercada não significa, entretanto, que a linha seja prescindível, ao

contrário, exatamente esse adensamento urbano faz com que as linhas de transmissão sejam cada vez mais necessárias. Por quê? Porque a carga elétrica do consumo desses centros urbanos requer cada vez estruturas maiores e mais fortes para que a energia elétrica seja trazida.

Nós procuramos, quando fazemos as linhas de transmissão - e essa é uma prática não só da Eletropaulo, mas que se encontra no Brasil inteiro, em todas as concessionárias de energia elétrica -, quando passamos com nossas linhas de transmissão, fazer com que elas passem por áreas que causem o menor impacto possível. Então, por exemplo, um dos locais que têm a nossa preferência de passar são os canteiros centrais das avenidas. Por quê? Porque a torre, passando pelo canteiro central da avenida, causa o menor impacto. Vamos imaginar, por exemplo, que nós passássemos a linha de transmissão, não pelo canteiro central, mas por outro local. Nós íamos precisar criar aquilo que chamamos de faixa de transmissão, ocupando terrenos que hoje são ocupados por casas, por praças, por edifícios, enfim, pela sociedade de modo geral. Procura-se, então, minimizar o impacto através desses caminhos que eu citei.

Os aspectos relevantes da nossa discussão: por que estamos neste debate? Várias questões são trazidas com essa discussão. Afinal de

contas, temos o limite de 83,3 microteslas ou um microtesla? A primeira questão que salta é a saúde. Isso faz mal à saúde ou não? O campo magnético é prejudicial à saúde ou não?

Uma outra questão que não podemos deixar de reconhecer: o meio ambiente. A linha é uma poluição visual; a torre, aquela estrutura contrasta com o verde, contrasta com as imagens urbanas. E a tecnologia? Muito bem, o que podemos fazer, então, com a linha? Como podemos afastar ou diminuir esse campo magnético? E, por fim, qual é o impacto econômico que isso traz? Não para o lucro da empresa - e aqui é importante o que eu quero colocar: o que estamos discutindo, aqui, não é se a empresa vai ter maior ou menor custo operacional, mas, sim, se o serviço de energia elétrica, por requerer estruturas maiores, vai ficar mais custoso à população ou não. E aqui vale colocar o seguinte: nós, hoje, temos um equilíbrio, porque existe uma definição de um limite máximo de emissão de campo magnético. Essa definição foi estudada, não saiu a troco de nada, ela foi estudada e amplamente debatida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, que adotou um limite: 83,3 microteslas a um metro e meio do solo.

Como não podia deixar de ser, o legislador brasileiro, em 2007, quando começou a discussão deste assunto, promoveu um amplo debate

e, em 2009, concluiu por acatar a decisão da Organização Mundial de Saúde. E aí ele coloca na Lei nº 11.934/2009 que o limite será 83,3 microteslas. A Agência Regulatória de Energia Elétrica (ANEEL) também acata o limite legal e, na sua regulamentação, define 83,3 microteslas. Mudar esse limite, que - novamente - leva em consideração a prevenção... Os estudos científicos feitos mostram que aquela hipótese - havia uma hipótese: o campo magnético cria câncer, cria doença nas pessoas? -, os estudos não mostram a confirmação dessa hipótese. Muitos estudos foram feitos e não consegue se estabelecer uma confirmação dessa hipótese. E, ainda que houvesse essa confirmação, desconhece-se também qual seria o mecanismo, biológico ou físico, pelo qual se estabeleceria o nexo causal, então, campo magnético produzindo câncer em alguém. Por isso, a Organização Mundial de Saúde definiu que o limite seguro é 83.3, e a nossa legislação abraçou esse limite.

Nós, hoje, temos um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? É o limite de emissão, é o tamanho da estrutura da torre, é o tamanho do custo da energia elétrica às pessoas que vão ali pagar. Alterar esse limite, nós vamos trazer isso para um microtesla, vai ter consequências, ou nós vamos altear as torres, e elas vão ter que ser da ordem de três a quatro vezes mais altas do que são hoje, porque não existem barreiras ao magnetismo, não há como

encapsular os cabos, e aí o magnetismo ficaria contido dentro dessas cápsulas. Na verdade, a forma de se promover a redução do magnetismo é afastar a fonte emissora, no caso, os cabos. Ou nós levantaríamos a torre para que os cabos ficassem muito mais altos do que hoje são ou enterraríamos as linhas de transmissão.

Enterrar as linhas de transmissão também não é qualquer enterramento. Hoje, as valas de enterramento de linhas de transmissão situam-se mais ou menos a um metro abaixo do solo, e o final da calha fica a um metro e meio, dois, abaixo do solo. Como eu falei, como não há limite, não há barreiras ao eletromagnetismo, aquele cabo, no solo, também produziria o efeito do campo magnético a um metro e meio do solo. Então teria que ser um aprofundamento muito grande, da ordem de onze metros abaixo da terra, o que encareceria demasiadamente. Essa redução, a nosso ver, trazemos de um limite que a Organização Mundial da Saúde considera seguro para um limite aonde os estudos científicos mostram que não há necessidade da prevenção desse limite - esse não é um limite de prevenção, o limite de prevenção está bem acima -, então descermos ainda mais nesse limite de prevenção desequilibra essa relação. As torres serão mais altas, o impacto visual será pior. E nós estaríamos drenando a economia de uma sociedade para construir

uma estrutura, para ter um fornecimento de energia elétrica muito além do que seria necessário, dentro do limite seguro dos 83.3 microteslas.

Então, como eu falei, quais são as alternativas técnicas? Aqui eu queria dizer: de onde vem o campo magnético? O campo magnético é decorrente da circulação de corrente elétrica. Toda vez que houver corrente elétrica passando por um condutor, haverá, em torno dessa corrente elétrica, um campo magnético. Esse campo magnético é maior nos limites do condutor, é um campo cilíndrico, e é tanto menor na medida em que vai se espalhando, se afastando. Ele é medido em tesla. Essa é a unidade de medida do campo magnético. Tesla foi um dos cientistas que estudou eletromagnetismo e acabou emprestando o próprio nome a essa grandeza, que é o chamado campo magnético.

Para o campo magnético ocorrer, teria que haver o afastamento, como eu coloquei. Hoje nós temos torres com onze metros de altura, nós precisaríamos que essa altura fosse para trinta e nove metros do primeiro condutor, o que significa que o topo da torre poderia chegar a ter cinquenta, cinquenta e cinco metros, e que o enterramento fosse para baixo.

As linhas normais custam três milhões por quilômetro para serem feitas. A linha aérea, nessas condições, custaria treze milhões por

quilômetro, e, se for subterrânea, vinte e três milhões por quilômetro. Considerando o número de quilômetros de linha que a Eletropaulo tem, nós estaríamos falando em dez bilhões de ativos só para as linhas elétricas. Hoje, os ativos totais das empresas somam onze bilhões. Esse é o preço do ativo da empresa, onze bilhões.

Então, a legislação vigente, como eu coloquei, fala em 83 microteslas, a nossa linha, ali na região, emite, pela circunstância dela, 7 microteslas, e tudo isso foi colocado pela OMS e pelo Instituto, chamado ICNIRP, que é a Comissão de Prevenção de Radiação Não Ionizante, que definiu e estudou esses limites profundamente.

Nossa atuação: nós participamos de estudos, já realizamos estudos que se alinharam a demais estudos existentes, na medida em que não demonstraram nexo causal dessa hipótese: campo magnético dá câncer? Eles não demonstraram isso. Nós seguimos o normativo federal e a regulamentação da ANEEL. As nossas linhas de transmissão geram campos menores, e nós estamos constantemente monitorando esses campos e acompanhando o desenvolvimento científico. No nosso entendimento, entendemos que a legislação vigente tem a dose de prevenção necessária que

nos protege. Reduzir a um microtesla não aumenta a proteção à saúde, na medida em que essa proteção, essa prevenção já é considerada no limite de 83.

Continuemos as pesquisas, se precisa mais pesquisa, existem muitos estudos, mas continuemos. Mas que mantenhamos o equilíbrio dessa relação.

Então, na nossa conclusão, nós estendemos que esse limite mundial, seguido por mais de trinta países, deve ser seguido; que os estudos não reconhecem o nexo causal; a redução no campo magnético encareceria o fornecimento de energia elétrica, porque requereria estruturas desnecessárias, demasiadamente grandes, desnecessárias; e que nós entendemos que não pode haver a criação de um temor difuso, não fundamentado. Os estudos mostraram que 83 é o limite seguro, e nós não podemos, então, abandonar esses estudos, estaríamos tendo o que se chamaria excesso de prevenção.

Então, é isso que eu teria para apresentar. Agradeço a oportunidade de aqui estar.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço. Eu tenho uma pergunta para Vossa Senhoria: o critério de um metro e meio do solo, em relação às linhas de transmissão, como que ele é aferido em relação às edificações?

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Na verdade, é feita a medida, tem-se a faixa de transmissão. Nós temos a linha de transmissão, como os senhores viram, eu vou voltar à imagem. Aqui, a linha de transmissão acaba tendo, o sistema brasileiro é trifásico, o sistema mundial é trifásico, são sempre três fases, nós sempre veremos as linhas de transmissão com três fases, e, nesse caso aí, ela é chamada de circuito duplo. Por quê? Porque a torre tem uma linha deste lado e outra linha deste lado. Então, está assim. A projeção desses cabos no solo cria o que se chama de faixa de transmissão. A medição desse campo magnético se dá no limite da faixa de transmissão a um metro e meio da calçada, a um metro e meio do solo. Então, nessa distância, se vai com o aparelho medidor de campo magnético e se faz a medição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Não há uma referência, então, por exemplo, a áreas de um edifício que esteja paralelo à torre de transmissão?

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Não, porque o normativo estabelece que esse é o parâmetro de medição. E como o campo magnético, vamos imaginar que o microfone seja o condutor, e que por aqui estivesse atravessando uma corrente, o que nós veríamos é um campo magnético que vai diminuindo de intensidade. Ele vai diminuindo, ele tem sua intensidade máxima no limite do condutor e, a partir daí, ele vai diminuindo a sua intensidade. Então, quando nós fazemos a medição a um metro e meio do solo, no limite da faixa de transmissão, é evidente que, a distâncias superiores, fora dessa faixa...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Ou seja, essa medição está tendo como critério os onze metros de altura da torre de transmissão.

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Os onze metros de altura da torre. É a situação real da torre ali.

E aí, se, na faixa de transmissão, ele tem 7 microteslas, mais afastado ainda, ele tem menos ainda, porque esse campo magnético não aumenta, ele só diminui com o afastamento. E essa é a razão pela qual, na redução dele, o que nós temos que fazer é afastar o condutor. Então, ou afasta para o alto ou afasta para baixo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

E não há barreira física possível ao campo eletromagnético?

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Não há uma barreira física. Não há como encapsular o campo magnético.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Gisi, Vossa Excelência tem alguma pergunta?

O SENHOR MARIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - O expositor se manifestou dizendo que teria um custo elevadíssimo esse alteamento ou aterramento. Mas eu entendi que ele está se referindo a um custo altíssimo para modificar toda a rede. Agora, seria necessário altear toda a rede? Ou seria necessário altear só em lugares onde há

risco, enfim, ou há populações que são atingidas por esse campo eletromagnético?

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - A questão aqui é a seguinte: nós fornecemos energia elétrica na cidade mais densa do país. As nossas linhas permeiam os centros urbanos. Então, em qualquer lugar, nós sempre encontraríamos a questão de que, ali próximo, tem alguém, ali próximo, tem uma via pública, tem uma casa, tem alguma coisa. Não são linhas que passam por zonas rurais muito grandes. Não são. E outra coisa: como eu mostrei, em 1930, não tinha nada ali. Mas, já em 1958, já em 1970, tinha. E por uma outra razão técnica: nós não teríamos como construir torres altas num pedaço; em algum pedaço para frente, baixa; noutro, levanta e baixa. Então, tem uma impossibilidade técnica de construir a linha assim, e tem uma realidade, que é o adensamento urbano já estar presente nessas linhas de transmissão.

Aqui vai uma questão. Nós usamos o vocábulo "linha de transmissão" para definir essa estrutura. Mas eu queria diferenciar um pouco da função transmissora. Essas linhas não exercem a função de transmissão. O Brasil tem uma malha de transmissão, essa malha de transmissão é constituída

de tensões de 230.000 Volts e acima - 230.000 Volts, 440.000 Volts, 500.000 Volts e até os famosos linhões de Itaipu em 750.000 Volts. Essas linhas estão ali. E elas existem para a função transmissora, elas recebem a energia das fontes de geração distribuídas no nosso país. Elas constituem uma malha contínua que cruza o nosso país todo e elas entregam essa energia nas distribuidoras. Esse tipo de linha de transmissão tem a função distribuidora. Ela captura a energia da malha de transmissão nacional, aí, quando ela faz essa captura, ela já faz numa tensão mais baixa, 138.000 Volts, e aí ela permeia as cidades levando energia até as subestações. E aí, de bairro em bairro, de região em região, nós temos as subestações de distribuição...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Que fazem essa alternância de voltagem.

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Que faz a redução de voltagem, e daí que saem os postes nas ruas. Então, estas linhas de transmissão, não há como, elas sempre estarão permeando a vida urbana. E com o aumento da carga dos prédios, com o aumento das solicitações, os grandes centros comerciais, a carga é tão grande que já acaba não sendo mais

possível atendê-la nos chamados circuitos de distribuição, que são mais singelos, menos robustos, que estão nos postes. Elas acabam sendo necessárias.

Então, quando nós fizemos o cálculo dessa consequência: "Bom, se nós tivermos que dotar nossas linhas de 1 microtesla, isso tem que servir para todos os lados, quantos quilômetros de linha nós temos?" Setecentos e noventa quilômetros de linha. Então, isso vai acontecer para setecentos e noventa quilômetros de linha.

E não estamos colocando aqui na conta o reflexo disso para as linhas de transmissão propriamente ditas, as linhas que exercem a função de transmissão, que também se aproximam dos centros urbanos. Não permeiam a cidade com a capilaridade das linhas de transmissão distribuidoras, mas também dali se aproximam.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Qual o número de unidades para as quais a Eletropaulo fornece energia?

O SENHOR SIDNEY SIMONAGGIO (ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.) - Nós temos hoje seis milhões e duzentos mil clientes.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Seis milhões e duzentos mil.

Alguma outra pergunta?

Agradeço a presença de Vossa Excelência e passo agora a palavra ao Dr. Sergio Koifman, doutor em medicina preventiva, mestre em medicina social, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz e coordenador do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública (FIOCRUZ), que falará pelo Ministério da Saúde, também pelo tempo de quinze minutos.

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Senhor Ministro, senhoras e senhores presentes, bom dia.

Nesta apresentação, estaremos analisando alguns aspectos históricos relacionados à análise dos efeitos da exposição aos campos magnéticos na saúde.

Os primeiros trabalhos que abordaram esse tema ocorreram na União Soviética, no início da década de 60, apontando alguns efeitos cardiovasculares e psíquicos em trabalhadores expostos em áreas de alta tensão.

Uma mudança nesse padrão de análise ocorre em 1979 com um estudo pioneiro realizado por dois pesquisadores americanos interessados em analisar as características de crianças que desenvolviam câncer. E que encontraram, ao redor dos domicílios dessas crianças, falecidas com câncer, particularmente leucemias e tumores de cérebro, um aumento na presença de equipamentos de alta tensão elétrica nas vizinhanças dos domicílios.

Uma das características desse tipo de exposição ao componente do campo magnético é que ele diminui muito intensamente, à medida que há um afastamento em distância da fonte de exposição. E, a partir disso, então, vêm sendo desenvolvidos, já no final dos anos 80, início dos anos 90, alguns equipamentos com essa capacidade de medir a intensidade da exposição ao componente magnético: dosímetros aplicados em medições pontuais, vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, em diferentes períodos de tempos. Nesse sentido, várias dezenas de estudos, no mundo inteiro, vêm sendo realizados, utilizando não só a análise dos componentes estruturais ao redor das residências, enquanto fontes de exposição aos campos magnéticos, mas também medições pontuais ou de intervalos dessa exposição.

E uma situação paradoxal, aparentemente, à luz dos conhecimentos atuais, vem ocorrendo no sentido de que muitos estudos que

analisam a chamada configuração elétrica, ou seja, a presença física dessas estruturas, mostram uma relação de associação, enquanto os estudos com dosímetros não permitem a corroboração desses resultados. É uma situação que, nos últimos trinta anos, vem se mantendo nessa heterogeneidade. E o que nós trazemos aqui é um estudo, que foi realizado no Município de São Paulo, em que nós tínhamos como pergunta de pesquisa tentar identificar se esses ambientes de exposição, ao redor dos domicílios de crianças que faleceram com leucemia no Município de São Paulo, diferia do mesmo tipo de ambiente em crianças falecidas por outras causas de morte. Então um estudo que foi realizado no Município de São Paulo, levantando todos os óbitos por leucemia em crianças menores de 15 anos, que ocorreram entre 1992 e 2002, e uma amostra de crianças que haviam falecido por outras causas de morte.

Nós, por uma questão da Comissão de Ética que aprovou a realização desse estudo, não tínhamos nenhum contato com as famílias participantes do estudo. Nós chegávamos, uma equipe técnica, ao local da residência mencionado no atestado de óbito, fornecido pela Prefeitura de São Paulo, fazíamos uma inspeção visual - uma equipe técnica fazia uma inspeção visual do equipamento elétrico ao redor dos municípios - e também medições pontuais sobre esse tipo de exposição.

Em relação a essas duas situações, eram levantadas algumas variáveis comparando a distribuição desse tipo de exposição, segundo áreas dos diferentes bairros do Município de São Paulo. E nós procurávamos, tomando em consideração a literatura, não só a análise das fontes de exposição a esses campos de alta tensão - que decorrem do fluxo da energia elétrica gerado nas usinas hidrelétricas, que tem esse fluxo então visualizado através das linhas de transmissão -, mas também, como na figura à direita, pelos cabeamentos que possibilitam a transmissão da energia elétrica até a residência, a sua distribuição até as residências, e até as indústrias.

Se os senhores olharem na parte superior da figura à direita, existe um cabeamento, que são os chamados circuitos primários, onde circula o fluxo de 3.200 Volts, e que é rebaixado nos transformadores elétricos até então 110 ou 220 Volts, quando são repassados por esse cabeamento inferior, que são os circuitos secundários. Essa tem sido a maneira de interpretar que foi adotada nessa investigação.

Foram visitados 289 municípios no Município de São Paulo: 187 de crianças que haviam falecido por leucemia e 102 crianças que haviam falecido por outras causas de morte. Esse croqui mostra, então, a atividade com as medições das laterais das residências e a distância entre uma

determinada fonte de exposição a campos magnéticos a essa residência. Aqui nós temos, nesse croqui, uma linha de transmissão e um circuito primário. E o que nós observamos é que, analisando a distribuição dessas frequências, segundo as distâncias dos domicílios às fontes, no caso a circuitos primários, cerca de 36% dos domicílios de crianças falecidas com leucemia se encontravam a menos de 5 metros de circuitos primários e nenhum caso entre as crianças falecidas por outras causas de morte. O que dá uma probabilidade muito rara, menor que 1 por 100 mil, na ocorrência de uma distribuição desse tipo. Uma estimativa de risco, então, cinco vezes maior, de uma criança que faleceu por leucemia ter vivido num ambiente numa distância menor que onze metros de um circuito primário. A mesma coisa em relação à presença de transformadores elétricos, que são os equipamentos que baixam a tensão dos circuitos primários para a sua distribuição às residências e domicílios, como nesse caso de três transformadores na frente de uma residência, e que também, enquanto 15% dos óbitos de leucemia infantis haviam vivido a uma distância reduzida de transformadores, nenhum caso, ou um caso em criança falecida por outra causa, levando a uma estimativa de risco duas maior nas residências de crianças com leucemia. Nas medições pontuais que foram realizadas, não

foram observadas diferenças importantes, estatisticamente significativas, entre os dois grupos.

A questão que se coloca, então, é que as conclusões desses trabalhos mostram que havia um padrão distinto em relação às características do ambiente externo dos domicílios em crianças que haviam falecido com leucemia daquelas falecidas por outras causas de morte. Esses resultados têm sido discutidos à luz da revisão de literatura, que mostra uma certa observação de que equipamentos elétricos emissores de campos magnéticos, de alguma maneira, parecem ser marcadores mais frequentes na estimação de risco do que as simples medições.

Um aspecto que eu gostaria de tratar é que os níveis de exposição - e não estou falando aqui apenas do ponto de vista da exposição a campos magnéticos, mas também às substâncias químicas de outros agentes ambientais - não são imutáveis, eles variam ao longo do tempo, à medida que avança o conhecimento científico. Em relação ao benzeno, por exemplo, os níveis considerados aceitáveis, na década de 50, já diminuíram mais de cem vezes e, mesmo assim, continuam sendo debatidos. Então, essa caracterização do que é seguro ou não seguro é um objeto do avanço do conhecimento científico.

No que diz respeito aos campos magnéticos, esse é um tema que vem sendo objeto de muito debate, internacionalmente, mas que mostra que há ainda pontos muito obscuros para o entendimento dessa possível associação. A própria Organização Mundial da Saúde, que define os limites médios considerados aceitáveis, tem um organismo, a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, que periodicamente se reune para avaliar níveis de exposição. As substâncias que são consideradas evidentemente cancerígenas, substâncias consideradas provavelmente cancerígenas, e outras possivelmente cancerígenas num menor nível de evidências. Essa agência reuniu cento e trinta e dois especialistas, há dois anos, que consideraram a exposição a campos magnéticos como um possível agente cancerígeno, ela se torna, então, algo como que agregando algum nível de suspeição, embora não totalmente confirmado. Nesse sentido, diversos países vêm modificando seus níveis considerados aceitáveis.

Eu gostaria de recomendar, inclusive, ao Senhor Ministro, que consultasse essa referência, que está colocada abaixo, que é uma revisão das atitudes adotadas por diferentes países em todo o mundo: Nova Zelândia, Polônia, Noruega, Suíça, Alemanha, tratando a questão no sentido de adaptação dos níveis considerados adequados para essa mudança. O que nós

sabemos é que particularmente as crianças são susceptíveis a esse tipo de exposição, e, em função disso, uma atenção particular vem sendo dada às fontes de exposição a campos magnéticos nas proximidades de creches, escolas, orfanatos, no sentido de afastá-las desses locais.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Eu gostaria de fazer uma pergunta: nessa pesquisa em relação às crianças que tiveram óbito em razão de leucemia e que residiam próximo a linhas de transmissão, foi feita a medida do nível de radiação?

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Foi, e não diferiu da medida feita nas crianças falecidas por outras causas de morte. Houve diferença no tipo de aparelhagem elétrica situada ao redor dos domicílios capaz de emitir campos magnéticos. E um debate que existe na literatura é exatamente sobre isso, porque, na medida em que um desses equipamentos permanece fixo, ele está continuamente expondo a população. Como as crianças passam uma maior parte do tempo na residência e apresentam biologicamente uma maior vulnerabilidade a esse tipo de exposição - é um ponto de discussão -, isso poderia trazer uma maior

exposição acumulada do que aquela aferida com a medição com o dosímetro. Essa é uma pergunta que vem se colocando em diferentes trabalhos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de, nas imagens projetadas, as residências estarem a menos de onze metros dos campos de transmissão, ou seja, essas residências estariam a uma distância menor do que aquela prevista na legislação, conforme informado pelo primeiro expositor.

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Vou voltar aqui. Tem o padrão das distâncias da fonte, nesse caso, no circuito primário, à residência.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

E a porcentagem de casos de leucemia, não é?

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - São óbitos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

De óbitos.

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - A interpretação dessa tabela aqui é em conjunto. Os domicílios de crianças que faleceram com leucemia apresentam uma distribuição de distâncias aos circuitos primários distintos das crianças falecidas por outras causas de morte. A mesma coisa ocorre em relação à distância do domicílio aos transformadores elétricos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Ali eu verifiquei distâncias de até um metro e meio. Em que situações isso ocorre? Trata-se de favelas e submoradias em geral?

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Sim. Áreas de invasão que foram sendo ocupadas, isso em São Paulo, mas existem outras situações. Um estudo que está citado, que nós realizamos no Pará, em uma área indígena, e que foi construída uma linha de transmissão em cima da área de ocupação - quer dizer, no país, existem diferentes situações. Nesse caso, em São Paulo, são áreas de baixo nível socioeconômico.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Eu imagino. O próprio zoneamento municipal impediria que houvesse construções a um metro e meio de uma rede de transmissão.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Também, na mesma linha que Vossa Excelência colocou: Qual é a intensidade, porque esse estudo está se referindo à proximidade de fontes eletromagnéticas, mas fontes de linhas de alta...

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Não houve diferenças. As linhas de transmissão - deixa eu ver se é isso que o senhor está perguntando -, a figura da esquerda? É? Não houve diferença entre uma e outra.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - É por isso que a proximidade não faz a diferença, porque, na verdade, nas linhas de baixa tensão, há uma proximidade maior. É isso?

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Há uma proximidade maior. Mas, nos transformadores elétricos e nos circuitos primários, a tensão ainda é elevada. E como ela é inversamente

proporcional ao quadrado da distância, quanto mais próximo, maior a intensidade de exposição.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Bom, poderia se dizer, então, que, mesmo na altura padrão das linhas de transmissão de alta tensão, essas crianças sofrem o efeito de radiação capaz de causar leucemia, ou de sugerir a possibilidade de uma diferença, enfim, de incidência?

O SENHOR SERGIO KOIFMAN (MINISTÉRIO DA SAÚDE) - Como a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer da OMS coloca, apenas, nesse momento, há uma suspeição, mas não é uma confirmação.

Como essa questão caminha geralmente, qual a experiência científica nisso? Existem situações, por exemplo, como o formaldeído, que é uma substância química utilizada em procedimentos médicos, em patologia, em laboratórios. O formaldeído, alguns anos atrás, era considerado nesses grupos, provavelmente, possivelmente carcinogênico. Com o acúmulo de evidências, ele caminhou para se tornar, hoje, uma substância considerada causadora de câncer. Não quer dizer que os campos magnéticos caminhem nessa direção. Eles podem, inclusive, à medida que o conhecimento avance,

deixar de serem, possivelmente, carcinogênicos. É o acúmulo das evidências que vai dar uma direção. O que se costuma fazer, nessas situações, é limitar a exposição. Na medida em que existem suspeições, existem evidências, procura-se, então - enquanto essas evidências não ganham mais consistência -, se limitar o tipo de exposição. Evitar a exposição desnecessária a algo que se suspeita como danoso a saúde.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Sérgio Koifman. Registro a presença da Dra. Grace Mendonça, da Advocacia-Geral da União, representando o Ministro **Luís Inácio Lucena Adams**. Registro, também, a presença do engenheiro **Albert Cordeiro de Melo**, diretor-geral do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, representando o Ministro **Edson Lobão**, ministro de Estado das Minas e Energia.

Passo, agora, a palavra, também por quinze minutos, ao Dr. Carlos Alberto Mattar, engenheiro eletricista, mestre em engenharia e superintendente de regulação de serviços de distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, muito bom dia. Bom dia a todos os demais componentes da Mesa. Senhoras e senhores.

Eu vou falar sobre a visão da ANEEL e a atuação da ANEEL com relação à exposição sobre campos elétricos e magnéticos, e, especificamente, vou me restringir, aqui, à regulamentação dos campos magnéticos.

Com o advento da Lei nº 11.934, de 2009, ela estabeleceu que os limites de exposição humana aos campos elétricos e campos magnéticos devessem obedecer àqueles limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que, por sua vez, recomenda os limites estabelecidos pelo ICNIRP, que já foi citado aqui. Após a promulgação dessa lei, a ANEEL instaurou a audiência pública nº 047/2009, que ocorreu no período de 19 de novembro de 2010 até o dia 18 de dezembro de 2010, com uma sessão presencial pública no dia 16 de dezembro, onde foram recebidas setenta e quatro contribuições para o regulamento que estava em estudo para ser emitido pela ANEEL, e tivemos catorze participantes, diferentes agentes participando para contribuir com essas setenta e quatro contribuições que aqui citei. O resultado dessa audiência

pública, depois de analisada a proposta da ANEEL e as contribuições recebidas, resultou na edição da Resolução Normativa nº 398, de 2010, onde ela coloca a forma que os agentes dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica deve apresentar à ANEEL os resultados das medições dos campos magnéticos. Essa resolução, inclusive, como ela foi editada em 2010, faz uma referência aos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que estabelece os limites do ICNIRP, ela tem uma proposta de ser submetida novamente à audiência pública no ano de 2013, uma vez que os limites do ICNIRP, quando da edição da resolução para agora, foram revistos, e foram revistos para cima.

A Resolução nº 398 estabelece quatro pontos básicos, ou seja, todas as instalações com tensão maior ou igual a 138 kV elas tem de ter medidas ou calculadas o campo elétrico e magnético, mais, especificamente, eu vou me restringir ao campo magnético. Para as demais instalações com tensão menor do que 138 kV, o agente de geração, de transmissão ou de distribuição, tem que garantir que essa instalação atende aos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde, e, consequentemente, aos limites determinados pela regulação da ANEEL. Esses dados são todos

disponibilizados pela ANEEL, no *site* na ANEEL, na *internet*, e estão disponíveis para consulta pública.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Só para a compreensão, a que tipo de instalações se refere?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Linhas de tensão superior a 138 kV, subestações de transmissão e de distribuição. Todas as instalações de geração, de transmissão e de distribuição têm que ser medidas, só que nós, hoje, temos no *site* apenas as linhas de transmissão disponibilizadas. Nós não temos todas as medições do Brasil ainda completadas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

E essa medição é feita com que periodicidade?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Tem uma regra de medição, por exemplo: numa linha, ele mede em dois pontos da linha; não tem que medir anualmente ou semestralmente, ele faz uma medição e pronto. Só quando há alguma alteração na configuração daquela linha, se tem uma linha que liga a

localidade "a" à localidade "b", se há alguma alteração, ela mudou de configuração, tem que ser feita nova medição e ser reconfigurado o sistema. Aí, você faz uma nova medição e dá uma nova informação para ser publicada.

Outra determinação da resolução é que qualquer consumidor pode solicitar, segundo regras específicas definidas na resolução, a medição do campo magnético para qualquer instalação com tensão maior do que 2,3 kV. Aqui, eu não tenho uma figurinha, mas quando estou falando em tensão maior do que 2,3 kV, é aquela figurinha que o Sidney mostrou: num poste de distribuição normalmente você tem uma rede que passa paralela ao poste e uma que passa superior ao poste, a gente está falando dessa rede que passa na parte superior, que é, normalmente, de tensão maior do que 2,3 kV. Essa normalmente é a instalação de 220 ou 127 volts. Essas instalações, por serem todas na frequência de 60 *hertz*, nessa frequência, que é a utilizada no setor elétrico brasileiro, a emissão de campo magnético é muito baixa para esse tipo de instalação, para essa frequência.

A Resolução estabelece dois parâmetros que o agente de geração ou transmissão e distribuição tem que seguir: um é o nível de referência e o outro é a restrição básica. Eu não vou fazer a distinção, aqui, entre o nível de referência e de restrição básica porque outros apresentadores,

que virão aqui posteriormente a mim, explicarão a diferença entre nível de referência e restrição básica, que é o que está estabelecido lá no documento do ICNIRP.

No caso do agente de geração, transmissão e distribuição, ele faz uma medição simples, o cálculo simples, e verifica se está atendendo esse nível de referência, que é aquele 83,33, que está sendo falado aqui, e o 433,16 para a população ocupacional. Porque o ICNIRP e a Resolução da ANEEL fazem distinção entre o público em geral e a população ocupacional - população ocupacional são aquelas pessoas que trabalham diretamente com essas linhas e com essas redes -, então ele faz a medição, está dentro do nível de referência, ele atendeu ao padrão. Se não está dentro do nível de referência, não quer dizer que não está atendendo ao padrão da Organização Mundial de Saúde, e, consequentemente, ao Regulamento da ANEEL. Ele tem que passar a fazer um estudo mais detalhado, que é o chamado "relatório de conformidade", para verificar se ela atende ao que é chamado de restrição básica. Se ele atendeu a restrição básica, ele, então, pode ou não estar atendendo ao padrão da Organização Mundial de Saúde.

Então, é assim: ele faz a medição, verificou o nível de referência; está *ok* com o nível de referência, atendeu, não tem mais nada que

fazer; não está, está maior que o nível de referência, ele tem que fazer um plano de adequação para que aquela instalação fique de acordo com o limite máximo permitido. Ou então ele tem que fazer um estudo mais detalhado, para fazer o que a gente chama de "relatório de conformidade", para poder adequar aquela instalação. E, agora, o item que ele vai se referenciar não é mais o nível de referência, e sim a restrição básica. E a restrição básica está *ok*, depois que ele fez o relatório de conformidade, se ela atendeu à restrição básica, a instalação ficou *ok*. Se ficou maior do que a restrição básica, ele tem que apresentar à ANEEL um plano de adequação e ele tem um prazo para adequar essa instalação, definido na Resolução, que varia de acordo com o nível de tensão. Para instalações de maior porte para o menor porte, esse tempo é variável.

Aqui está como esses dados estão disponibilizados na *internet* para pesquisa. Nós temos, hoje, por enquanto, como falei, só das linhas de transmissão, ou seja, aquelas maiores que 138 kV, e a pesquisa pode ser feita por Estado, por Município, por concessionária. Não pode ser feita, ainda, pelo nome da linha. Ainda não. A gente está tentando desenvolver melhor esse *site* para torná-lo mais amigável, para que a população em geral possa

acessá-lo de forma mais fácil. Mas, pelo Município, pela concessionária ou pelo Estado, ele pode acessar e obter essa informação.

Os planos de adequação, normalmente, podem requerer obras com impactos financeiros elevados. O que vai determinar qual é o impacto financeiro para essas obras, para a adequação dessas instalações elétricas, vai ser o limite que vai ser estabelecido. Entretanto, a gente pode dizer que a maioria das obras são, praticamente, sem impacto financeiro nenhum. Por exemplo, (ininteligível) possíveis planos de adequação, que são esses aí de restringir o acesso quando a área estiver energizada; permitir somente o acesso em carga leve; treinamento de pessoal; manutenção da rede desligada; etc.

Aqui eu apresento um simples exemplo de um cabo de saída de um transformador de uma subestação que tinha um campo magnético maior do que aquele limite permitido, e um simples isolamento do cabo com uma corrente a cinquenta centímetros de distância do cabo e uma placa "não se aproxime" reduziu o campo para aqueles níveis permitidos. É simplesmente uma obra de botar uma corrente e isolar aquela determinada área. Isso praticamente sem custo nenhum, que é a plaquinha "não se

aproxime", enquanto estiver energizado. E assim têm diversas outras soluções, pode haver soluções mais onerosas, mas a maioria se resolve facilmente.

E o que eu queria chamar a atenção é que, quando as instalações são de distribuição, e você faz uma obra nessa instalação de distribuição para adequar a um determinado nível de emissão de campo magnético, dentro de uma determinada concessionária, todos os consumidores daquela concessionária pagam por aquele custo, porque a tarifa é dividida para todo mundo; todos os custos da distribuidora são divididos para todos os consumidores. E se essa adequação tiver que ser feita numa instalação do sistema de transmissão nacional, aquela que interliga grandes áreas, por exemplo, que traz a energia elétrica de Itaipu para São Paulo, esse custo é pago por todos os consumidores do Brasil.

E, aqui, nós temos os resultados das informações que nós já obtivemos, até o momento, pela Aneel: o campo elétrico magnético para a população em geral de 83,33 microtesla e para a população ocupacional de 416,67 microtesla, praticamente 0% das instalações estão fora desse limite. Do total que nós recebemos, apenas duas instalações tinham algum plano de adequação que foi apresentado, e essas instalações já foram adequadas.

E se a gente fizesse alteração, como eu falei que o ICNIRP alterou, depois da emissão da Resolução 398, os limites de 83 para 200 e de 416 para 1.000, se a gente fizer isso, então, aí é que nós não teremos, pelo menos das que já estão medidas e cadastradas, nenhuma instalação fora dos limites estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Esse processo será colocado em audiência pública não só para discutir essa questão do limite, em função disso, mas têm outros pontos da resolução que a gente quer alterar, e então ele passará por esse processo de audiência pública.

Era isso o que eu tinha a apresentar. Muito obrigado, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário, tem alguma pergunta?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Na verdade, é uma pergunta que me ocorre, e acho que talvez todos aqueles que atuam no setor pudessem responder: O senhor colocaria a sua família, construiria a sua casa e moraria com antena de TV, e tudo, debaixo de uma linha com esse padrão de proteção?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Debaixo de uma linha não é permitido pela lei construir casa, doutor. A linha, todas as linhas, todas as instalações tanto de transmissão quanto de distribuição, elas têm que guardar uma determinada distância; as linhas de distribuição a uma distância menor da residência e as linhas de transmissão numa distância maior. Como o Sidney explicou, a linha de transmissão, ela é construída dentro de uma faixa, que chama "faixa de servidão", ou "faixa de transmissão" - não importa o nome que se dê -, mas existe uma faixa; sobre aquela faixa ninguém pode colocar nada, mas, infelizmente, no Brasil, em alguns lugares, por exemplo, a população vai lá e ocupa aquela área de forma indevida. É uma questão...

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Não caberia, então, um controle disso, por parte dos órgãos, para evitar que esse tipo de instalação ocorresse?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Sim, acho que deveria ser do GDF, por exemplo, aqui no caso, para, quando for dar o habite-se para aquela unidade, não dar de forma nenhuma. E normalmente não dá. Essas construções são ocupações irregulares.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - São áreas que foram desapropriadas?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Para construir a linha?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - A linha.

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Sim, elas são desapropriadas, declaradas de utilidade pública e são até indenizadas para quando for... O problema é que essas instalações a que o senhor está se referindo, essas casas a que o senhor está se referindo, elas são construídas depois que a linha já está lá; o cara invade.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Na verdade, quem não está cuidando da propriedade são então os detentores do direito de uso da linha. É isso que se poderia concluir, então?

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Doutor, eu não concluiria dessa forma, até porque acho que é impossível para uma distribuidora, por exemplo,

do porte da CEB, estar todo o tempo, a todos os momentos, em todos os lugares onde ela detém uma linha. É absolutamente impossível.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

O senhor trouxe informações sobre os limites para o pessoal que atua diretamente na área.

Fica no ar uma pergunta - talvez o Dr. Sérgio, do Ministério da Saúde, seja a pessoa mais adequada para respondê-la: se tiver uma resposta, fique à vontade para voltar ao microfone. Deixo, então, a pergunta, até para os próximos palestrantes: existe algum estudo específico em relação à população ocupacional que convive, mais direta e constantemente, com uma carga maior de radiação eletromagnética? Não sei se o senhor teria esse dado.

O SENHOR CARLOS ALBERTO MATTAR (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA) - Eu mesmo não conheço, Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Eu já imaginava, pois é uma questão muito específica. Fica, então, a pergunta para uma eventual resposta dos palestrantes que já falaram ou dos futuros palestrantes.

Agradeço, então, ao Dr. Carlos Alberto Mattar, da Aneel. Passo a palavra à Dra. Cláudia Lima Marques, graduada em ciências jurídicas e sociais e professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que falará pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, também por 15 minutos.

A SENHORA CLÁUDIA LIMA MARQUES (INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) – Bom dia a todos.

Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli; digníssimo senhor representante do Ministério Público Dr. Mário Gisi; excelentíssima senhora Secretária dessa Audiência, Dra. Carmen de Souza; senhoras e senhores. É com grande prazer que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - criado em 1987, que é uma associação de consumidores sem fins lucrativos, independente de governos, empresas ou partidos, representando a sociedade civil, que agora se debate sobre o Brasil do futuro - vem a esta digníssima audiência pública prestar sua solidariedade e algumas informações a pedido da Associação de Moradores do Bairro City Boaçava de São Paulo.

A missão do IDEC é promover a conscientização, a defesa dos direitos do consumidor e a ética na produção, na distribuição de produtos

e serviços de consumo, no mercado brasileiro; melhorando, assim, as condições de vida de toda a população do Brasil.

O tema que nos traz aqui são os aspectos nocivos e o nexo causal do campo magnético e do campo eletromagnético, em relação à população. Trago, aqui, uma foto atual das linhas de transmissão de energia elétrica do Bairro City Boaçava e Alto Pinheiros. O IDEC considerou que esse é um *leading case* sobre o futuro do Brasil. O art. 5º, inciso XXXII, traz o mandamento que o Estado-Juiz, o Estado-Legislador mais o Estado-Executivo promoverão, na forma da lei, a defesa do consumidor. O consumidor simbolizando o homem econômico do século XXI.

O Código de Defesa do Consumidor - mandado fazer pelo art. 48 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias -, no seu art. 55, já forma essa união entre o Direito do Consumidor e o Direito Ambiental, afirmando que:

> "§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor."

Esta é a visão geral da Rua Arauto.

A produção e transmissão de energia elétrica no Bairro City Boaçava de Pinheiros traz à baila um outro tema que é muito caro ao IDEC. O IDEC, na sua primeira ação judicial, em 1988, final de 87 e 88, já discutia a coibição de uso de um hormônio cancerígeno aplicado na engorda do gado, o dietilestibestrol (DES), já proibido no Brasil, desde 87, mas que continuava a ser utilizado.

O IDEC participou da luta "Brasil livre de transgênicos", da vitória sobre a informação em relação à rastreabilidade e a produção de alimentos transgênicos com organismos geneticamente modificados, com organismos vivos modificados e outros, assim como faz, constantemente, testes de produtos e medicamentos, coopera com a Anvisa e outras agências para o *recall*, suspensão de fabricação, distribuição de produtos e serviços considerados perigosos à população, cumprindo, assim, com a Agenda 21 e os demais objetivos, hoje inclusive, na luta pelo combate aos resíduos sólidos e à logística reversa, para que os consumidores não sejam sempre considerados os onerados ou vítimas dos danos e acidentes de consumo no país e, ainda, os responsáveis por identificar os riscos próximos às suas residências, contidos nos serviços públicos, produtos e serviços que são colocados à sua disposição. O direito à informação é um direito básico do consumidor.

Participou também o IDEC de lutas sobre a segurança alimentar, agrotóxicos, sustentabilidade e contaminação por torres de celulares. Nesse sentido, é um prazer participar deste *leading case*, que também toca o direito à cidade, novo direito fundamental, assim como o direito ao meio ambiente seguro e o direito do consumidor. Esse diálogo entre direitos humanos vai formar o Brasil do futuro, vai formar o mercado de consumo do futuro. Consumo sustentável é a nossa meta, que inclui produção, medidas de prevenção e informação ambiental.

Aqui, outra foto da região, que nos foi fornecida pela sociedade, uma antena de televisão instalada no mesmo nível da linha. Portanto, dois bens jurídicos aqui estão não em conflito, mas pedindo a proteção do guardião da Constituição brasileira, desse sistema de valores com que o Constituinte brindou a sociedade de consumo brasileira: saúde e qualidade no acesso aos serviços essenciais. O sistema de valores constitucionais, *wert system*, do Professor Alexy, indica justamente esse diálogo entre as fontes, para a prevenção dos danos, um direito do consumidor, para o conhecimento e informação dos danos, mas também para a precaução, no direito ambiental e no direito à cidade.

O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor bem indica esse diálogo, afirmando:

> "Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário," - nem mesmo ratificadas - "da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes," - incluindo o Ministério da Saúde - "bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade."
> Também no Código de Defesa do Consumidor encontramos

esse diálogo entre o direito ambiental e o direito do consumidor. O artigo 51 considera abuso justamente aquelas cláusulas e os contratos que levam a infringir ou possibilitem a violação das normas ambientais.

Esse mandamento constitucional de proteção do consumidor pode ser entendido como o instrumento que legitima as medidas de intervenção estatal do Judiciário, do Executivo e do Legislativo, como foi mencionado antes, que são necessárias à proteção prevista na lei. No *leading case* da ADI nº 2.591, conhecida como ADI dos Bancos, da qual o IDEC teve o prazer de participar, o eminente Ministro Celso de Mello, em seu voto, afirma:

> A proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos representam compromissos inderrogáveis que o Estado brasileiro conscientemente assumiu no plano de nosso ordenamento constitucional.
> O relevo indiscutível desse compromisso estatal - considerada a irrecusável importância jurídica, econômica,

> política e social de que se revestem os direitos do consumidor - tanto mais se acentua, quando se tem presente que a Assembléia Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do consumidor à posição eminente de direito fundamental (CF, art. 5º, XXXII), atribuindo-lhe, ainda, a condição de princípio estruturador e conformador da própria ordem econômica (CF, art. 170, V).
>
> Na realidade, a proteção estatal do consumidor, quer seja qualificada como direito fundamental positivado no próprio texto, quer seja compreendida como diretriz conformadora da formulação e execução das políticas pública, bem assim do exercício das atividades econômicas em geral, assim o direito (inaudível), assumem, em última análise, a condição de meio instrumental, destinado a neutralizar o abuso do poder econômico praticado em detrimento das pessoas.
> Aqui, mais uma foto da proximidade entre essas linhas de

transmissão à teórica faixa de segurança e os prédios. Essa linha iniciou em 1941, mas, em 2004, ela foi totalmente remodelada, totalmente reconstruída e aumentado o seu poder de emanação, de radiação.

O direito do consumidor pode ajudar nesse caso, porque se trata de prestação de serviço público. O art. 2º foca o destinatário final a assegurar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a esta relação. Mas dois outros artigos expandem esta ideia com a equiparação de outras pessoas à figura de consumidor. Consumidor equiparado é a coletividade que intervém nesta relação, principalmente em se tratando de atentado, acidentes de

consumo, o fato do serviço essencial, todas as vítimas do evento. Entre os seus direitos básicos estão não só a proteção da vida, da saúde e segurança, mas também a informação sobre esses riscos, a efetiva prevenção, o enterramento ou aumento dessas torres, tanto em danos individuais, como danos morais, patrimoniais, coletivos e difusos. Assim, o acesso à Justiça, a presença do Estado nesse mercado, seja pelo órgão regulador, seja pelo Judiciário, se o órgão regulador se ausenta, e principalmente a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Trata-se de uma pequena associação de moradores desse bairro contra todo o setor energético, e vimos pelo número de **amicus curiae** do setor energético nesse caso. É verossímil essa ligação, e, quando for hiposuficiente, como no caso, pode haver, pelas regras ordinárias de experiência, essa magnânime decisão, justamente não só de recomeçar esse momento probatório na repercussão geral, mas de inverter o ônus da prova. E, sem dúvida, ao direito do consumidor, adequado e eficaz prestação de serviços públicos.

O art. 14 traz a responsabilidade objetiva, sem culpa, pelo risco criado, **cujus commodum ejus periculum**, isto é, aquele que cria o risco por ele pagará. E o dever de segurança está no art. 22, expressamente para as

concessionárias. Consumo seguro e sustentável defende o IDEC, associado a essa belíssima iniciativa da associação dos moradores.

Quanto à radiação eletromagnética, Dr. Martin Blanc, que aqui estará, dividiu-os entre riscos visíveis e riscos invisíveis, já mencionada a leucemia infantil e todas as outras doenças relacionadas. Esta radiação eletromagnética e magnética chama também o diálogo com o direito ambiental e o princípio da precaução. Trouxe, aqui, alguns tratados e declarações, algumas realizadas inclusive no Brasil, que trazem desse diálogo que está no art. 170 da Constituição, limitando a livre iniciativa das concessionárias justamente à segurança da população e, em especial, o respeito dos direitos do consumidor.

A radiação eletromagnética traz também o problema da licitação ambiental, outra norma que pode se utilizada para beneficiar os consumidores da região e, no caso, de todo o País. Nosso artigo constitucional, 225, é sábio justamente a exigir, para a instalação dessas obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, licenciamento ambiental. Em 2004, quando foi retirada a liminar concedida pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a construção foi muito rápida, justamente não havendo tempo para esse estudo detalhado.

Aqui, algum exemplo fornecido sobre outros países, em que a diferença é impressionante, 219 vezes menor é o nível norte-americano, na Holanda, 208 vezes menor, Suíça, Austrália e Itália.

Por fim, as considerações finais: Trata-se de Serviço Público essencial, muito importante para construir o Brasil do futuro, que deve respeitar os seus cidadãos, deve respeitar as relações de consumo, o investimento que a população fez para poder habitar a cidade de São Paulo. Este serviço essencial deve ser prestado com qualidade e segurança, respeito ao direito à informação dos consumidores, pelo menos, incluindo os riscos. E quais foram as medidas preventivas de enterramento? Hoje já há um bom resultado desse *leading case*, é que não se constrói mais tantas linhas, como a que vimos nas fotos, mas já se faz o enterramento dessas linhas, como se faz no primeiro mundo. E medidas preventivas, em diálogo com as regras do Direito Ambiental e das Cidades. Aqui, é muito importante a inversão do ônus da prova para igualar, em armas, os dois que no momento parecem em conflito, mas, na verdade, devem estar unidos.

O respeito ao Direito dos Consumidores inclui o direito à saúde e ao meio ambiente. Sem dúvida, é um efeito distributivo do direito do

consumidor. Inclui o custo, inclui o investimento, inclui a construção desse Brasil do futuro como uma sociedade de risco, mas de consumo, desenvolvida.

O Acórdão recorrido foi uma decisão acertada, na opinião do IDEC, em aplicar o pagão mais seguro para a exposição à radiação, aplicando, inclusive, não só a prevenção, mas o Princípio da Precaução em diálogo com o Código de Defesa do Consumidor.

A energia elétrica deve ser produzida sem defeito, sem defeito de produção - em serviços não estamos tão acostumados com esta terminologia, mas os serviços são a riqueza do século XXI -, sem defeito de distribuição, sem defeito de transmissão, e fornecida com qualidade e segurança aos consumidores e à coletividade, respeitando o direito à saúde e o consumo sustentável. O limite de emissão de radiação eletromagnética, imposto pelo respeitável Acórdão, na nossa opinião, deve ser mantido, e confiamos na sabedoria do guardião maior da Constituição.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço à Dra. Cláudia Lima Marques e chamo à tribuna o Dr. Elizeu Pereira Vicente, engenheiro eletricista, economista e coordenador-

geral de monitoramento da transmissão e distribuição do Ministério de Minas e Energia, também para falar por quinze minutos.

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) – Bom dia, Ministro Dias Toffoli, demais componentes da Mesa, colegas de apresentação de hoje e a todos os demais colegas participantes desse Plenário.

Em primeiro lugar, nós gostaríamos, antes de iniciar efetivamente essa apresentação, de colocar algumas questões que nos trouxeram, especificamente, a participar da Audiência, além da preocupação que nós temos, efetivamente, com toda a questão de atendimento efetivo de energia elétrica à sociedade, nós tivemos um convite específico do Ministro, até porque o Ministério de Minas e Energia tem debatido esse tema, nos últimos dez anos, pelo menos.

Tem alguns conceitos importantes que nós gostaríamos de trazer aos senhores, inicialmente: primeiro, a questão dos investimentos em transmissão e distribuição, esses investimentos, todos eles, devem ser consolidados com a base de remuneração da concessionária, porque essa base de remuneração é que forma as tarifas, e é por ela que a ANEEL regula,

efetivamente, a remuneração permissível aos concessionários, tanto os de distribuição como os de transmissão de energia.

É importante também destacar a questão do princípio da modicidade tarifária, no qual, efetivamente, a tarifa tem que manter um padrão que seja realmente acessível aos usuários, aos consumidores finais. Ela não pode ser uma tarifa extremamente onerada e também não poderia, efetivamente, estar desagregada das funções principais do atendimento de energia elétrica. Existe um esforço muito grande do Governo em relação a manter esse nível tarifário nos padrões satisfatórios, mais ou menos agregados ao contexto mundial e também aos países que concorrem com toda a nossa economia brasileira e em vários produtos que competimos no mercado internacional.

Também gostaria de deixar claro que, no caso do setor elétrico, temos o Ministério de Minas e Energia e a regulamentação da ANEEL. Temos, efetivamente, uma gestão sobre aquilo que chamamos de sistema elétrico, que é composto pelo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia, até a entrada de energia lá na casa do consumidor final, quer dizer, principalmente essa entrada de energia. Toda a distribuição interna nas instalações das casas, dos comércios e das indústrias é de responsabilidade do

consumidor e, normalmente, é gerida pelas prefeituras e pelo Conselho de Engenharia, que exige a participação de um profissional habilitado e assim por diante. Os equipamentos eletrodomésticos, como um todo, são de gestão da própria indústria, não estão sob a competência do Ministério das Minas e Energia. Isso é importante destacar porque o CEPEL fez um estudo, que já apresentou no Ministério - o CEPEL é um Centro de Pesquisas de Energia Elétrica vinculado ao Ministério, é o mais importante da área de energia, no Brasil - e, nessa pesquisa, ele mostrou que realmente existem várias outras fontes que são muito importantes em qualquer ambiente que estejamos convivendo - em casa, na indústria, na escola, em qualquer lugar e assim por diante - e esses equipamentos também são fontes geradoras de alta *performance* e não estão, no caso, sob a nossa gestão. Esse é um fato importante.

Um outro conceito que gostaríamos de deixar bem definido aqui, e que já foi falado algumas vezes, por alguns, é a questão da faixa de passagem. Essa faixa de passagem, a consideração que se faz para esse caso de campos elétricos e magnéticos, quer dizer, aquilo que definimos de nível ou disposição para o público, em geral, é fora da faixa de servidão, porque, realmente, é somente fora dessa faixa que é permissível qualquer tipo de habitação, de convivência das pessoas. O interior da faixa normalmente é

usado somente para fins de ação de trabalho e aí são os chamados limites ocupacionais. Essa é uma questão muito importante. Essa faixa, ou seja, essa gestão e legislação da faixa é definida a partir de uma legislação muito antiga, desde a época do decretão de 42, que consolidou toda a base anterior do setor elétrico, e, a partir de então, existe toda uma legislação sobre essa faixa de servidão.

E até aproveitando um comentário anterior, as responsabilidades que cabem às concessionárias, definidas na legislação, são as de acionar o Poder Público quando efetivamente existe ocupação ou qualquer tipo de ação que não está compatível com a legislação. E, ao Poder Público, cabe tomar as medidas para fazer a desocupação. É mais ou menos um caso parecido com as situações que convivemos habitualmente: o das ocupações de reservas ambientais. Guarda uma correlação.

Sobre esta questão especificamente da política nacional para campos elétricos e magnéticos, realmente, o Ministério de Minas e Energia - o Governo Federal - entendeu que é uma questão delicada, é uma discussão que vinha se arrastando há mais de trinta anos e que é muito importante que exista alguma política efetiva sobre esse assunto. E nós nos guiamos, efetivamente - depois, no decorrer da apresentação, mostrarei por que -, decidimos fazer uma

orientação setorial, guiados pela Lei nº 11.934, aprovada em 2009 pelo Congresso Nacional, até por conta da legitimidade, da legalidade dessa ação, dessa política, e também pela representatividade que ela segue em parâmetros internacionais, se são referência e tem realmente algum valor ou bastante valor institucional, e essa é a principal preocupação que nós temos em relação a isso.

Essa referência institucional é a OMS. A lei é muito clara, segue aquilo que a OMS define, principalmente porque as discussões todas que nós vimos até hoje, que nós participamos, referem-se às possíveis questões que podem haver com relação à saúde. Então acreditamos que a melhor referência para isso é a própria Organização Mundial de Saúde.

E tem algumas questões importantes que a própria Organização defende, nesse aspecto, que fazem parte da legislação e que achamos que é importante considerarmos nessa política nacional. Claro que, a partir de você definir uma política, é preciso fazer uma regulamentação, definir as regras do jogo. E é isso que a ANEEL tem feito, definir bastante as regras do jogo e fazer efetivamente, no caso, a fiscalização e buscar o cumprimento efetivo daquilo que é norma estabelecida, no caso dessa política nacional.

Outra questão bastante importante que entendemos ser fundamental em todo esse processo é justamente esse debate ou esse canal de comunicação que temos tido com a própria sociedade. Isso nós temos feito através de inúmeras audiências; nos processos de licenciamento, quando somos chamados, participamos efetivamente e procuramos defender exatamente esse contexto de necessidade de uma política nacional sobre esse assunto. E também acreditamos e entendemos ser extremamente importante, até por conta daquilo que defendeu aqui o Professor Sergio Koifman, a participação no esforço internacional em relação a esse tema. Nós temos apoiado a participação do CEPEL nas reuniões e nos fóruns internacionais sobre esse assunto, porque é instituição de pesquisa e conhecimento técnico mais importante do setor e poderia fazer esse trabalho em apoio ao Ministério de Minas e Energia.

Outra questão fundamental é que essa política nacional atualmente está aderente ao modelo setorial em si, ou seja, todo o marco regulatório do setor, principalmente quando entendemos esses padrões consensados no ambiente internacional. O nosso modelo hoje efetivamente mantém essa característica de padrões, definição e adoção de padrões internacionais pela própria necessidade de participação definida a partir de

1994, de todo o empresário privado também na expansão e na operação efetiva dos sistemas de energia, a partir das concessões que são definidas para transmissão, distribuição e geração.

Esse assunto, nós participamos e efetivamente tem participado das discussões desde 2002, 2003, e nós temos aí, na linha do tempo que estamos mostrando aqui, uma série de ações que foram feitas, particularmente no caso do setor de energia elétrica. Na realidade, as iniciativas legislativas iniciaram-se lá em 2000, 2001, e nós tivemos um convênio que firmamos, em 2004, com o CEPEL para fazer um estudo aprofundado sobre isso, inclusive para nos trazer mais informações para que pudéssemos efetivamente defender e participar de uma normativa ou uma política nacional sobre esse tema.

Em 2005, foi formada uma comissão de governo - vamos mostrar daqui a pouco -, mostrando todos os órgãos que participariam dessa discussão e coordenados pela Casa Civil, na Comissão Nacional de Bioeletromagnestismo. Esse convênio com o CEPEL nós tivemos vários produtos. Um dos principais produtos foi uma publicação do MS - Estabelecendo um diálogo sobre riscos de campos eletromagnéticos -, nós fizemos essa tradução com a PUC do Rio de Janeiro e estamos entregando ao

gabinete do Ministro uma série de volumes para serem também... Foi uma das principais questões. Nós temos utilizado para nossa comunicação que temos feito com as pessoas sobre essa questão.

Nesse convênio que fizemos com o CEPEL, também pudemos confirmar aquilo que a ANEEL já apresentou de que a rede básica nacional - a maior preocupação, nessa época, era com a rede básica nacional -, estava toda aderente aos limites que foram definidos ou que são utilizados internacionalmente em termos de padrões.

Nós trazemos, também, aqui, por falar neste contexto internacional, um extrato daquilo que é apresentado na própria página da OMS, da Organização Mundial de Saúde, sobre esse tema. Existe um projeto específico na OMS que cuida disso, e nós fizemos um pesquisa em relação àquilo que os outros países têm adotado de normatização. E, de todos os países, os quarenta e dois países que fizeram o normativo, que regraram esse assunto, vinte e oito adotaram ou seguiram aquilo que foi recomendado pelas normas da ICNIRP, que já foi comentado aqui, e somente quatorze que seguiram outros tipos de normativo próprio. E fazemos essa análise a partir de 1998, quando a ICNIRP soltou as primeiras diretrizes gerais, recomendações gerais, aí a gente tem vinte e um países que seguiram esses normativos e

somente cinco não. Esses cincos são do leste europeu, aqueles países são de uma cultura um pouco diferente daquela ocidental.

Aqui, apresentado, também, ao lado, um extrato lá do quadro que é mostrado no *site* da OMS sobre o assunto, e que mostra que a própria norma da Suíça também segue a organização, aliás, a ICNIRP e a Organização Mundial de Saúde.

Falando um pouquinho sobre a Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo: foi uma Comissão de governo criada, por decreto, e coordenada pela Casa Civil. Participaram oito ministérios ao todo, e, dessa discussão, a gente fez uma avaliação multissetorial sobre o assunto e decidimos apoiar a aprovação da Lei nº 11.934, e, também, apoiar a continuidade de pesquisas e eventos aqui no Brasil. Isso tem sido feito muito mais pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

Sobre a questão do diálogo que a gente tem mantido, e que é resultado desse trabalho da OMS, a gente tem procurado fazer e participar desse diálogo com o público intensamente. E tem algumas questões importantes que já foram até levantadas aqui, e a gente não vai repetir, sobre a questão do campo como é criado, da distância, como efetivamente isso

acontece, eu acho que o pessoal técnico aí já explicou sobre isso, não há necessidade de avançar muito mais nessa questão.

E a gente tem se preocupado muito com a questão da avaliação daquelas ações que são - até a própria ANEEL já mostrou aqui - de fácil adoção. A gente incentiva, tem fomentado isso, mas temos nos preocupado muito com a questão do possível e potencial elevação de custos que podem surgir e também da fuga daqueles padrões que a gente tem adotado no setor elétrico no Brasil, que são padrões, também, internacionais. O CEPEL vai mostrar que esses padrões não são diferentes do Brasil para o resto do mundo, eles são praticamente os mesmos. E a gente não pode, nesse caso, fugir muito desse tipo de coisa, sob pena de a gente começar a criar um monte de problema no nosso próprio desenvolvimento, da nossa sociedade.

No caso de uma abordagem preventiva, a gente entende que essas diretrizes, recomendações da OMS, ela contém essa abordagem de uma forma muito clara. Todo mundo que pegar para ler esse material vai ver que isso está muito claro lá. Essa preocupação faz parte, sempre fez parte das diretrizes e recomendações da OMS. E, de uma forma geral, a gente até utiliza, aí, uma ilustração do professor Foster, da Universidade da Pensilvânia, na qual ele mostra que, se você adotar o princípio da precaução, quer dizer, você

tem, efetivamente, várias condições que você pode agir, ou não fazer nada, ou, simplesmente, banir a tecnologia e não ter mais ou energia ou comunicações para a população. Então, entre essas questões, a gente acha que, realmente, nós temos que atuar na direção de fazer alguma coisa que seja assentada, que não vá nos inviabilizar enquanto sociedade, mas que a gente tenha condições, efetivamente, de ter o controle sobre essas questões.

E, por último, nós gostaríamos, aí, de dar uma noção muito clara de porque a gente está defendendo, e defende, que essa política seja fundamentada na Lei nº 11.934. Primeiro, porque ela tem uma referência institucional, fundamentada nas diretrizes da OMS. Isso é muito claro na Lei. Ela tem definido os limites de exposição, que são definidos com base científica, e isso é uma questão muito importante. Ela atende, também, as questões de precaução que a própria sociedade cobra muito de nós. Existem diretrizes muito claras para a informação ao público, para deixar essa comunicação com o público muito bem assentada. Tem, também, diretrizes claras para o fomento de pesquisas e continuidade de estudos sobre o assunto. Ela define uma regulação muito clara e uma fiscalização sobre isso. E seguir as diretrizes internacionais, os padrões internacionais, para nós, é fundamental pelo

próprio contexto do modelo do setor elétrico brasileiro, pela vigência desse modelo, que teve bastante sucesso nos últimos anos.

Deixamos, aqui, algumas páginas finais sobre a agregação que existe entre essa política - ou aquilo que está definido na lei - e aquilo que é recomendado efetivamente pela OMS na publicação que ela também solta para todo mundo, que é o modelo de legislação que é proposto para os países. Então, esse modelo de legislação está contemplado, a maioria dele, na legislação brasileira, e a gente passa aqui alguns pontos que dão claramente essa noção da agregação entre o modelo proposto pela OMS e aquilo que foi definido como política nacional e que a gente entende que é o melhor caminho a se seguir sobre esse assunto.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço. O Dr. Mário tem um questionamento.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Eu só gostaria de saber, antes foi falado em medição da linha antes de ela ser liberada para o uso. Parece que, enfim, tem

uma tensão definida, aí, que justamente estabelece o máximo possível diante do raio de emanação do espectro eletromagnético, não é?

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - É, a lei é clara, e a ANEEL até tem isso também na regulamentação, ela é clara quando define as condições em que deve ser feito esse controle inicial, que é efetivamente na fase de liberação da linha de transmissão para a operação, quer dizer, existe, antes dessa fase, o chamado comissionamento. No comissionamento da linha, aí, se faz todo o trabalho de cálculo e de medição, que aí a ANEEL vai liberar de acordo com essa...

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Essa medição é feita logo no início...

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - No comissionamento, antes de ela entrar em operação.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - E não ocorrem sobretensões nas redes?

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - Sobretensões? Além daqueles valores? Não, os valores que são definidos e que são feitos os testes, são feitos os cálculos, inclusive, são os valores máximos permissíveis de circulação de corrente nessas linhas.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - E o que seria esse efeito, enfim, que pode criar em antenas, efeito corona que eles chamam, não é?

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - O efeito corona é um fenômeno próprio das linhas de transmissão, mas ele não tem a ver com essa questão efetivamente do campo.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Mas eles interferem e podem, enfim, há perda de energia por esse efeito, que atinge as antenas, enfim, é isso?

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - Não, não. Pode haver, claro, interferências. Isso tudo é estudado, no momento em que você está construindo a linha, que você está está fazendo o projeto, inclusive, você pode efetivamente fazer esses cálculos e definir quais são os níveis de interferência que você pode ter. E, normalmente, quando existe uma ação que tenha que ser tomada, ela é feita previamente à própria construção da linha. Isso ainda é fase de projeto. Isso tudo, claro, é avaliado na hora que você vai fazer o comissionamento e a entrada da linha em operação.

É importante a gente dizer que todos os cálculos e todos esses valores ,que hoje a gente consegue medir nos sistemas, tanto a questão do campo elétrico, do campo magnético, a questão do efeito corona e todas as outras variáveis, o cálculo da flecha máxima que você vai ter, ou seja, a menor altura entre o cabo de linha de transmissão e o solo, que é a chamada altura de segurança, então, tudo isso é calculado na fase de projeto, antes da linha entrar em operação. E hoje, com a tecnologia disponível, no Brasil, o erro é praticamente desprezível, é quase zero. É desprezível, praticamente zero, o erro entre aquilo que você mede e aquilo que você projetou efetivamente na hora que você faz o projeto da linha.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Bom, então, quando é feita essa medição no início da operação, obviamente não é considerada a existência de residências, enfim, colocadas fora daquela faixa ou dentro da faixa que seria de proteção ou de não permissão de uso.

O SENHOR ELIZEU PEREIRA VICENTE (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA) - A faixa de segurança é definida na fase de licenciamento. Por isso que existe toda a fase de licenciamento, e que ocorre por um período tão longo. Hoje, o licenciamento dura em média em torno de

vinte a vinte e quatro meses, um período muito grande, em que se faz audiências públicas, faz-se toda uma negociação. Quando você tem efetivamente que desocupar algum espaço, então existe uma indenização, a pessoa terá de sair dali. Claro, existe toda essa fase que é prévia, e, depois que a linha entrou em operação efetivamente, realmente tem acontecido, isso não é novo, a ocupação irregular. Agora, essa ocupação irregular, eu diria particularmente que hoje é um problema nacional.

Nós tivemos um caso emblemático, ocorrido no Rio Grande do Sul, no qual a agência local exigiu que todas as empresas providenciassem a desocupação de todas as faixas de servidão de lá. E o máximo que as empresas poderiam fazer, claro, é acionar o Poder Público, a Polícia e a Justiça, para poder, realmente, tirar toda essa população. Isso foi parar na discussão da Assembléia, e aí fomos chamados pelo Ministério das Minas e Energia. De toda essa discussão, encontrou-se um grande problema, quer dizer, praticamente quase que a dificuldade prática, real de o Poder Público tirar todo mundo daquele lugar. É uma situação que eu entendo que teria de ser feito um programa muito grande, específico, a nível de Brasil, para conseguir resolver um problema dessa natureza que, realmente, é muito crítico.

Agora, nós, do setor elétrico, existe um fórum nacional, realizado a cada dois anos, que tem discutido esse assunto da ocupação da faixa e tem proposto uma série de ações que poderiam ser feitas, mas essas ações, efetivamente, dos concessionários têm certa limitação, e nós como Ministério, responsáveis pela questão da segurança eletro-energética de atendimento aos consumidores, nós também temos nos debruçado e se preocupado com essa questão no nosso ambiente.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Elizeu Vicente. Passo agora a palavra à Dra. Valdelice Teodoro, presidente do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, também por quinze minutos.

A SENHORA VALDELICE TEODORO (CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA) - Excelentíssimo Senhor Dr. Ministro Dias Toffoli, Senhor Dr. Mário Gisi, Dra. Cármen Lílian, bom dia. Bom dia a todas as autoridades que compõem esta Mesa. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui.

Inicialmente, eu gostaria de apresentar o que é o Conter. O Conter é o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, é uma autarquia

federal, criada pela Lei nº 7.394/85, regulada pelo Decreto nº 92.790/86. Estamos hoje compostos pelo Conter, que é o Conselho Nacional, e mais dezenove regionais, nos Estados e no Distrito Federal. Representamos, hoje, um número de profissionais próximo a 90 mil profissionais.

Nossos profissionais têm a sua atuação definida na lei que regulamentou na área da saúde e da indústria. Nossos profissionais atuam no setor de radiodiagnóstico em todos os equipamentos que compõem o diagnóstico por meio da radiação ionizante e não ionizante, no setor de radioterapia, no setor de medicina nuclear e no setor radioisótopos, também na área industrial em todas as áreas que compõem a radiação, tanto ionizante, quanto não ionizante.

O artigo 10, da Lei nº 7.394, prevê uma situação que hoje praticamente não está sendo respeitada para os nossos profissionais, que é a supervisão das técnicas nestas áreas das quais os nossos profissionais atuam. Pelo fato de nossos profissionais terem uma formação da qual nós não temos títulos importantes, então, vários dos nossos direitos têm sido relegados. Inclusive, nós temos situações com nossa faixa salarial, que, inclusive, tem um julgamento que nós aguardamos, na ADPF nº 151, que está com o Senhor Ministro Gilmar Mendes, aguardamos esse julgamento, e nós estamos em

busca dessas decisões, em que nós firmamos a nossa condição de profissionais dentro da área das técnicas radiológicas.

A nossa formação, de acordo com o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação, está voltada para a saúde e o ambiente. Por que o ambiente? Por conta, exatamente, da área da indústria. Nossos profissionais trabalham na condição de supervisores da radioproteção, na condição de execução das técnicas de radiografias, no setor de indústrias. São profissionais que têm a formação específica, atendem ao que determina o artigo 5º da Constituição Federal, que atendem à qualificação profissional, porém, não somos totalmente reconhecidos dentro desta área. Existe uma situação, uma particularidade desta profissão, que é uma redução da carga horária, exatamente em função do perigo existente na profissão para as pessoas, os profissionais que trabalham com radiação, às vezes isso causa um empecilho para os nossos profissionais.

O desenvolvimento sustentável com o ambiente e a saúde não pode olvidar desses profissionais. São profissionais que conhecem sobre todo e qualquer tipo de radiação. A nossa formação é pós o ensino médio, ou no ensino tecnológico previsto, hoje, dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação com formação voltada completamente ao trabalho. Nós não temos

uma formação específica para uma continuidade, mas, sim, voltada exatamente para o trabalho. Onde, hoje, é usada a radiação? Aonde, hoje, os nossos profissionais estão atuando? Dentro do radiodiagnóstico, que é no primeiro item da nossa profissão, desde a simples radiografia de tórax até os exames mais complexos. Por que esses profissionais são qualificados? Porque a radiação ionizante é tanto quanto perigosa, ou mais perigosa, que a radiação eletromagnética, que também, dentro da saúde, no radiodiagnóstico, existe a radiação eletromagnética. Por exemplo, hoje, para fazer uma ressonância magnética, qual é a radiação usada? A radiação eletromagnética. Hoje, nós usamos o ultrassom moderno; hoje, a mulher engravidou, a primeira coisa que ela quer fazer é um ultrassom para ver o sexo do filho, ver como ele está se desenvolvendo. São tecnologias avançadas dentro da medicina, mas que usam radiações. Isso é uma situação, em que às vezes nós voltamos a nossa preocupação para uma situação, como hoje é o motivo dessa Audiência pública, em que nós nos preocupamos com o cabeamento das redes elétricas. O que nós estamos fazendo dentro da área da saúde? Isso está no meio ambiente. E dentro da área da saúde? O uso desenfreado de radiações ionizantes. Então, nós precisamos de pessoas qualificadas, profissionais formados que conheçam o tipo de radiação e saibam fazer a supervisão da

radioproteção nos setores da radiação, seja ela o tipo que for, porque nós sabemos o quanto existe de tipos de radiação no ambiente. As mais conhecidas são as radiações ionizantes e as eletromagnéticas, mas existem muitos outros tipos de radiação que, hoje, estão sendo utilizados de uma forma "desenfreada".

Hoje, muitas vezes, eu ouvi aqui alguns dos palestrantes falando na ponderação das crianças que desenvolveram um câncer, por estarem próximas das redes de alta tensão. Senhores, hoje, quantas crianças ficam fechadas dentro de casa na frente da televisão, só comem um alimento, esquentado no microondas, crianças pequenas que nem sabem que o telefone celular está pendurado no ouvido, de onde vem isso, não são radiações? Será que toda essa tecnologia que nós estamos colocando, nós não estamos colocando em risco a vida dos nossos filhos? Será que esse tipo de radiação, essa tecnologia, essa evolução, qual é a pesquisa que existe para dizer que isso não tem nenhum malefício? Nós não podemos acusar uma rede elétrica quando a nossa casa está sobrecarregada com microondas, televisão, computador, tudo isso emite radiação - tudo isso emite radiação -, e nós temos que tomar muita preocupação com isso.

Os efeitos biológicos são causados, como eu estou colocando, dentro da nossa residência. Os fios elétricos que aqui estão, em qualquer lugar que nós estivermos, também têm radiação, não na mesma densidade que tem nas altas tensões, mas nós estamos, o dia todo, sujeitos a essa situação. Nós temos que tomar muita preocupação, e ter pessoas que desenvolvam pesquisas em todas as áreas que emitem radiação, quer seja ionizante quer seja eletromagnética, e, para isso, nós precisamos de pessoas qualificadas, pessoas que têm a formação voltada, pessoas e profissionais que conheçam todos esses tipos de radiação. O que a radiação ionizante faz num organismo? Ela quebra a cadeia do DNA, quando exposto de forma muito grande. E os profissionais que estão trabalhando com essa radiação ionizante? Nós fizemos, recentemente, uma pesquisa, e nós temos um número altíssimo de profissionais que trabalham com as técnicas radiológicas no desenvolvimento de câncer. Porém, nós não vimos, até o dia de hoje, nenhum órgão investir numa pesquisa para divulgar isso como acontece, como é necessário.

Nós temos aqui uma tabela, que foi, inclusive, tirada do próprio Ministério da Saúde, onde nós tivemos, nos anos de 2000 a 2010, um número de profissionais ou de pessoas que desenvolveram doenças entre

traumas, queimaduras e outras lesões, devidos a choques elétricos, num total de quatorze mil cento e cinquenta e quatro. Esses danos, comprovados pelo próprio pelo Ministério da Saúde, são números irrisórios, "insignificativos", diante do que nós vemos em outras situações, causados por radiações em outros setores. Portanto, diante dessa pesquisa e com o conhecimento que nós temos do número de pessoas doentes por causa da irradiação fora das linhas, nós não entendemos que há necessidade dessa troca dessas linhas, porque ela não significa um assombro para a sociedade.

Senhores, eu trabalho numa clínica de radio e quimioterapia, que só trata pessoas com câncer. É uma clínica na região metropolitana de Curitiba, uma clínica razoavelmente pequena, e asseguro aos senhores: o número de pessoas para quem nós abrimos prontuários novos por semana - não é por mês, é por semana - é de cem a cento e vinte novos casos de câncer. Isto é uma clínica na região metropolitana de Curitiba. Então, nós temos muitas outras situações que estão amedrontando e podem ser uma situação muito mais grave.

Nós temos alguns órgãos, algumas autarquias, no nosso país, que regulam a radioproteção, por exemplo, a CNEN regula a área da indústria; a ANEEL, a área elétrica; a ANVISA, a área da saúde; mas nenhum

desses órgãos derroga o exercício profissional, esses têm a atribuição do controle e a fiscalização da emissão da irradiação.

A Portaria nº 453 da ANVISA está em reformulação, nós estamos trabalhando junto nisso daí para que nós possamos também contribuir com o nosso conhecimento dentro da radioproteção da área da saúde. Lembro que toda e qualquer irradiação tem o seu malefício, todas. Mesmo na área da saúde existe o lado bom, que é o tratamento, mas também tem o malefício para quem trabalha, para quem opera, para quem está - hoje, uma das coisas que foram ditas aqui: o controle dessa irradiação, como é feita, qual a distância, qual a proteção. A radiação, seja ela qual for, a maior proteção, a melhor proteção que existe é a maior distância possível. A maior distância possível de focos de irradiação é a melhor segurança. Não existe como você canalizar uma irradiação, não adianta fazer subterrâneo, porque também no piso vão estar aparecendo situações da irradiação, e isto é uma coisa, não tem como encapsular. A única radiação que pode ser encapsulada é aquela que é pó, por exemplo, o césio, o rádio são radiações que podem ser encapsuladas para evitar contaminação, mas não para barrar a sua irradiação.

Senhores, entendemos que essa audiência pública é muitíssimo importante, pois, no momento que nós tratamos de saúde, nós

temos, todos nós, que ter a nossa responsabilidade, e, nas pesquisas que nós fizemos, o Brasil está dentro dos parâmetros permissíveis pela Organização Mundial de Saúde, no que se trata da linha de alta tensão.

Nós hoje temos os equipamentos de raios X, por exemplo, quando nós vamos fazer uma radiografia odontológica, ou nós vamos fazer uma radiografia para ver uma fratura, alguma coisa, nós temos o uso de equipamentos radiológicos na magnitude de 500 kV. É uma irradiação muito alta. Quando nós trabalhamos com equipamentos de radioterapia para tratamento de radiação profunda, nós trabalhamos com equipamentos na magnitude de 15 a 20 MeV, 15 a 20 milhões de eletrovolts. E estamos aí.

Nós vimos, quem assistiu ao Fantástico domingo, viu uma coisa nova que está aí agora, que está sendo uma maravilha: a polícia federal inspecionando com raios X as cargas, os carros, e todos os senhores que assistiram também viram o motorista belo e formoso ali, uma imagenzinha branca dele. Será que esse motorista foi comunicado, foi avisado que ele passar por uma carga alta daquela de radiação ionizante? Será que a saúde desse profissional vai ser a mesma, daqui a pouco?

Então, senhores, precisa de pessoas especializadas. Nós precisamos de pesquisa, nós precisamos de formadores de opinião, e pessoas

que conheçam o que é radiação. Isso é o que nós precisamos: desenvolver pesquisas dentro desta área.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Eu peço à senhora que conclua a sua apresentação.

A SENHORA VALDELICE TEODORO (CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA) - Ok.

Bem, senhores, então, concluindo. Nós temos, hoje, os tipos de radiação que estão na natureza e que nós temos uma leitura muito grande: nós falamos em tesla, nós falamos em volts, nós falamos em MeVs, nós falamos em mSV, nós falamos em rads, nós falamos em hertz. Então, são muitos tipos de radiação que nós temos. Eu gostaria de dizer que precisamos melhorar as nossas pesquisas e fundamentar em dados reais as nossas decisões.

Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço à Dra. Valdelice Teodoro. Ouviremos agora o último expositor do dia de hoje, Dr. José Carlos de Miranda Faria, engenheiro

eletricista, pós-graduado e diretor de estudos de energia elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), também pelo prazo de quinze minutos.

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli; Excelentíssimo Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário Gisi; senhora Secretária dessa Audiência, Dra. Cármem Lilian; senhoras e senhores.

A EPE é uma empresa ligada ao Ministério das Minas e Energia responsável pelos estudos de planejamento da expansão do sistema de geração e transmissão do setor elétrico brasileiro. Então, porque a EPE está, aqui, preocupada com a questão, objeto da presente análise? Porque envolve a demanda de duas associações de moradores, numa área restrita da cidade de São Paulo, para linhas de distribuição - para as próximas, há uma linha de tensão de 138 - de modo que passem a observar limites de campos magnéticos mais rigorosos que os mundialmente reconhecidos, e fora de padrão de todas as instalações elétricas do País, hoje, em operação no sistema.

A preocupação da EPE é quanto a repercussões práticas, econômicas e estratégicas para a expansão do sistema de fornecimento de energia elétrica do País, caso venha a ser dado um parecer favorável a esse

pleito. A EPE observa, no seu processo de planejamento, no seu processo de desenvolvimento, todos os critérios referentes aos limites máximos de campos magnéticos estabelecidos na norma geral brasileira e na regulamentação da ANEEL, as quais, como amplamente abordado nas apresentações desta Audiência, estão em conformidade com os padrões da Organização Mundial de Saúde e protegem, com margem de segurança, até o conhecimento científico da época, todos os efeitos nocivos à saúde humana, comprovado e cientificamente reconhecidos até o presente momento.

Os estudos da EPE não focalizam diretamente o planejamento da rede de distribuição, não obstante leva em consideração as projeções de carga dessa rede de distribuição. Por que a EPE, então, se preocupa com a questão objeto da presente análise? Já disse, porque ela vai repercutir em todo o processo de planejamento, em todo o processo de expansão, em todo o processo de dimensionamento das instalações futuras da rede. Todos os demais, feita essa situação de observação para essa localidade específica de um novo padrão, obviamente que todos os consumidores do país terão direito similar, na medida em que o serviço público deve ser oferecido de forma isonômica a todos os consumidores, o que levará a um exorbitante aumento na tarifa de uso e distribuição necessária para remunerar os

investidores. Foi mostrado aqui que a ES praticamente teria que investir o equivalente ao seu ativo imobilizado atual. Os mesmos critérios serão requeridos nas nossas linhas de transmissão de alta tensão, dado que um critério adotado de limite para o campo magnético não se aplicará, como hoje não se aplica, apenas às linhas de distribuição. Aplicar-se-á a todas as linhas do sistema interligado nacional, que, nós veremos, é um sistema continental.

A geração de energia elétrica renovável, que é um diferencial competitivo e favorável ao crescimento, ao desenvolvimento do nosso país, pelo seu baixo custo, e pelo potencial remanescente ainda a desenvolver, poderá inclusive ter sua competitividade reduzida. Isso provém do fato de que hoje o preço da energia contratada nos leilões de energia, no nosso modelo, que tem sido exitoso, inclui, além do custo de produção dessa energia, ele inclui o custo da transmissão de energia para levá-la até o centro de consumo. E as principais hidrelétricas de menor custo estão localizadas a distâncias extensas, longe dos atuais centros de carga. Finalmente, é bom salientar que os aumentos de custos da transmissão e distribuição, e os preços de geração acima mencionados, decorrentes da eventual alteração do critério, iriam de encontro ao esforço atual do governo federal em reduzir, em proporcionar, modicidade tarifária a todos os os consumidores, e, com isso,

aumentar a acessibilidade à energia elétrica, que, hoje, é um bem que tem maior penetração na sociedade, um bem essencial. Então nós estaríamos reduzindo essa acessibilidade pelo aumento da tarifa, evidentemente, e obviamente aumentando o custo Brasil, aumentando a questão referente à competitividade do país como um todo.

O sistema elétrico nacional é predominantemente hidrelétrico, é predominantemente renovável, com usinas térmicas a biomassas, eólicas e pequenas centrais. É um sistema que tem hoje 21.400 MWt instalados, ou melhor, é um sistema que irá expandir, até 2017, 21.400 MWt, a um custo de 80 bilhões de reais. As outras fontes, que também estão entrando no sistema, levarão investimentos da ordem de 38 bilhões e as termelétricas em 3 bilhões. O montante de investimentos do setor elétrico, hoje, até 2017, só em geração, monta a 121 bilhões de reais. O nosso sistema de transmissão, que tem, em operação em corrente alternada, quase 100 mil km de linhas, uma expansão prevista, até 2021, de 35.000 km de linha. Em corrente contínua, nosso sistema existente tem 3.000 km de linhas de transmissão instaladas, com a expansão advinda das usinas de baixíssimo custo que estão sendo desenvolvidas na Região Norte (Teles Pires, Belo Monte, Jirau e Santo Antônio), com mais 12.000 km, perfazendo um total de 15.000 km. Observem:

em operação, nós temos 100.000 km de linha, mas, até 2021, nós vamos fazer 50.000 km de linha. Teremos que fazer, em dez anos, o que foi feito em cem anos nesse país para atender o quê? Para atender à necessidade da sociedade brasileira, para atender à necessidade de crescimento, de bem estar, desse bem essencial, que é a energia elétrica. Imagine, hoje, você não ter uma residência ou um consumidor sem energia elétrica no país. Observe que esse sistema é continental. Olhando, colocando nas dimensões da Europa, ele se estende desde a Finlândia até o final da Península Ibérica. E é esse sistema que vai ser expandido em cinquenta por cento dos próximos dez anos.

Os custos associados a esses sistemas, evidentemente, não são pequenos aos níveis atuais de campo magnético estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, são investimentos da ordem de vinte e dois bilhões: nas linhas de transmissão em corrente alternada, quinze bilhões; sete bilhões, em corrente contínua; e dez bilhões, em subestação; perfazendo um total de trinta e dois bilhões. Se o padrão for alterado dos 83,31 microtesla para 1 microtesla, o que acontece? Foi demonstrado aqui, as torres duplicam ou até triplicam de altura para atender a esse novo padrão. E o que significa isso em termos de custo de investimentos só para essas torres? Significará um aumento de dez bilhões de reais. Saindo dos trinta e dois bilhões para quarenta e dois

bilhões de reais, o custo associado a essa mudança de critérios, só desse critério. Ou seja, o ônus adicional de trinta por cento no custo de investimento das torres de transmissão. Esses investimentos, evidentemente, onerarão o custo da energia, porque ele se soma ao custo de produção das usinas, reduzindo a competitividade dessas usinas e aumentando a taxa de preço para o consumidor, da ordem de vinte a trinta e cinco por cento, no preço total da geração de energia do país.

O aumento desse custo de transmissão, devido a uma alteração nos padrões de construção para atender aos limites mais rigorosos de campo magnético, certamente acarretará no aumento do preço final de energia, na redução da competitividade das novas usinas - não só hidrelétricas, mas, também, as outras fontes renováveis -, e, obviamente, será mais um empecilho à acessibilidade à energia elétrica dos consumidores de baixa renda. Afinal, nós temos uma parcela da população de muito baixa renda, que, mesmo com todos nossos processos de incentivo, terá que ser onerada, evidentemente.

Salienta-se que, além de ser uma fonte renovável, a usina hidrelétrica, por diversas razões, a gente deve ter cuidado na redução da sua competitividade. Afinal, ela permite, com os seus reservatórios, viabilizar as

fontes renováveis, tais como a energia eólica, a biomassa e a energia solar; fontes essas que são intermitentes ou sazonais. Precisamos, sim, desenvolver o nosso potencial hidrelétrico, senão teremos que suprir a intermitência e a sazonalidade dessas fontes com usinas mais caras, que são as usinas térmicas, como é feito na Europa, nos Estados Unidos, etc.

Caso seja dado um parecer favorável ao pleito de alteração do padrão de construção das futuras linhas de transmissão e distribuição, para atender critérios mais rigorosos do campo magnético, fora dos padrões sugeridos pela Organização Mundial de Saúde, haveria um aumento na tarifa final da energia elétrica paga pelos consumidores devido aos aspectos cumulativos que eu referi: aumento do custo de transmissão, soma desse custo ao custo de geração, soma ao aumento do custo da distribuição, aumentando a tarifa para o consumidor final.

Quanto às instalações de transmissão e distribuição existentes, aqueles cem mil quilômetros de linhas, só da intenção de 230 e 500 kV, que é o custo da transmissão somado - como já mostrado aqui - ao custo de distribuição de todas as redes de todas as cidades brasileiras, isso é praticamente um montante impraticável, um montante inviável, do ponto de

vista de custo para o país e de custo para a nossa sociedade, porque isso terá que ser transferido, evidentemente, às tarifas.

Assim, os pontos abordados aqui buscam ressaltar a importância da devida aplicação do princípio de precaução - e aí tem um princípio de precaução claro, com relação à saúde dos consumidores e com relação ao desenvolvimento econômico e social.

Há acessibilidade, pelo preço da energia, da nossa sociedade, dos nossos consumidores? A energia elétrica é essencial para a vida moderna? Aí, alterando soluções normativas amplamente discutidas, no âmbito nacional, e internacionalmente aceitas, vindo a acarretar custos incrementais significativos à sociedade, criando obstáculos para o desenvolvimento do país e o bem-estar da sociedade, principalmente os consumidores de mais baixa renda, os consumidores mais carentes, a classe média baixa, por exemplo.

Um aspecto a ponderar é o fator, portanto, o custo-benefício, ou seja, aumento significativo de custos e novas instalações da rede elétrica a serem pagos pelos consumidores face ao benefício da redução do campo magnético produzido pelas linhas de transmissão a um patamar cuja necessidade não está cientificamente comprovada e está fora dos padrões hoje

estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que faz pesquisas intensas - que o Brasil apoia - e estabelece os valores que a nossa lei orienta que sejam seguidos.

Obrigado, senhores. Era isso que tínhamos a comentar.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário, alguma pergunta?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Senhor Presidente, a minha sempre indagação fica exatamente nessa dimensão numérica de custos, como que terrorista, diria até que isso representaria quase que uma calamidade para o país, se fosse alterado o padrão de altura das redes. O senhor é engenheiro elétrico, e eu pergunto novamente - já fiz essa pergunta antes: qual é o problema que existe em colocar redes mais altas onde as concessionárias não foram diligentes em manter afastada a população daquela área de risco, que é reconhecida por todos os que atuam na área elétrica, e, portanto, isso não representa uma repercussão em toda a rede de distribuição do país. Portanto, esse dimensionamento, no nosso entender, ele parece que está se mostrando altamente oneroso quando, na verdade, ele deve ser feito só naquelas

hipóteses em que houve descuido, descaso e desatenção por parte das concessionárias na manutenção daquilo que era sua obrigação.

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Perdão, Dr. Mário, eu não quis ser terrorista. Os número que eu apresentei são grandes porque o Brasil é grande; são grandes porque nosso sistema é grande; são grandes porque estamos desenvolvendo a taxas modestas. A taxa de crescimento do mercado aqui está em torno de 4,5% ao ano - 4,5% ao ano a taxa de crescimento do mercado de energia elétrica. Não são taxas nem da Índia nem da China, senão o problema seria maior.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - A última notícia aqui é de que o crescimento no Brasil ia ser menos de 1%.

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - De energia elétrica?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Pois então! Ela segue o padrão de crescimento do país. A demanda é essa.

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Perdão, Dr. Mário, mas, no ano passado, o Brasil cresceu menos de 1%, o PIB, o consumo de energia elétrica cresceu quase 4%. É a mudança da população, é a mudança do padrão de renda da população que faz com que ela vá comprar mais refrigerador, televisão, ar-condicionado, microcomputadores. Então, o Brasil cresceu 1%, mas o consumo de energia elétrica cresceu 4%. E esses cinquenta mil quilômetros de linhas de alta tensão, 230 a 500, é para uma taxa de crescimento de 4%. Se o Brasil crescer mais, vamos precisar de mais. Esses trinta bilhões no sistema de transmissão, que é um número grande, é porque o Brasil é do tamanho da Europa. Você viu: o nosso sistema vai da Finlândia ao fim da Península Ibérica. E é ali que nós estamos fazendo a energia mais barata, embora estejamos crescendo, estejamos incentivando e contratando energia eólica e energia biomassa em grande quantidade. Bom, esse é um ponto.

A segunda questão é: eu era engenheiro da CHESF, na década de 90; e uma área, lá no Ceará, lá em Fortaleza, fazia uma reivindicação semelhante, numa linha de transmissão que a CHESF queria passar. Ao fazer uma mudança dessa, teríamos que aplicar a mudança, não apenas a essas áreas que tiveram a faixa de passagem invadida, teríamos que aplicar o

mesmo critério, muito provavelmente, porque - como foi mostrado, aqui, por Dr. Elizeu - busca-se no setor elétrico, no serviço público, dar o mesmo tratamento praticamente a todas as características, a todos os consumidores, significa aplicar, muito provavelmente, a toda a rede que teremos de construir.

O SENHOR JOSÉ MÁRIO GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Mas não é essencial? O senhor reconhece que isso não é essencial?

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Em princípio, sim.

Mas observe bem. Há linhas que têm, aí, cinquenta anos. Linhas que foram construídas onde era deserto, vazio. As cidades crescem. A população chega perto das linhas de transmissão naturalmente. Então, hoje, a população está longe de uma determinada faixa de passagem. Mas, daqui a cinco, dez anos? E a linha vai ficar ali por dez, vinte, trinta, cinquenta anos. É claro, sempre sendo adequada às mudanças da regulamentação que se venha aplicar. Então, é muito difícil afirmar: "Não, para áreas em que a faixa de passagem é pequena, ou já foi invadida, o critério será esse; para outras áreas, o critério será outro". Na minha percepção, concordo com o senhor: "Que tal aplicar seletivamente?". Eventualmente, por conta da isonomia a ser dada aos

consumidores, isso não poderá ser possível. Mas não sou advogado, não sou legislador. Está certo? Eu não posso afirmar sobre isso.

O SENHOR JOSÉ MÁRIO GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Só mais uma questão: o senhor falou que houve um crescimento da demanda, e tem, sistematicamente, havido mesmo um crescimento na demanda de energia elétrica. Isso representa - e até o senhor noticiou na sua apresentação -, também, um aumento na carga tensional das redes. Então, ali quando o senhor falou de 600 para 800 kilo...

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Kilovolts na linha de transmissão de corrente alternada.

O SENHOR JOSÉ MÁRIO GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - É. Esse aumento na tensão da rede, naturalmente, deveria projetar uma nova análise do distanciamento dela do solo? Suponho.

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Perfeitamente. Isso é feito para garantir, lá, que, a um metro e meio do solo, nós tenhamos 83,33 microtesla.

Então, sempre que a tensão aumenta, a altura da torre aumenta, mas para garantir aquele nível de campo magnético no solo. É por

isso que, por exemplo, rede de 220, vimos aqui apresentado, está à frente da casa, e atende ao critério; rede 13,8 (13.800 kV) é mais alta; rede de 69 kV, a altura é mais alta. A altura aumenta, conforme mostrado, porque o campo varia com o quadrado da distância, à medida em que, para eu manter um campo de 83,33 microtesla, aqui, a linha com tensões maiores vai subindo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

E esse padrão não é diferente na zona urbana e na zona rural?

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Por conta da faixa de passagem. Todo o processo é feito, por exemplo, buscando-se o mínimo impacto. As áreas de menor população... É claro, depois de construída a linha, daí a cidade cresce e se aproxima da fase de passagem. Então, por exemplo, para fazer a linha de...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Não, mas, nas linhas de transmissões, também... Por exemplo, estão sendo construídos, agora, os linhões de Santo Antônio e de

Jiral, em plena floresta amazônica;. Está-se interligando, também, o sistema de Manaus, que era isolado. O Brasil passará, então, a ter um sistema integral, podendo-se fazer uma redistribuição de energia, de modo que uma produzida no Rio Grande do Sul poderá chegar a Manaus.

Em todas essas áreas, esse padrão de 83,33 microtesla é seguido?

O SENHOR JOSÉ CARLOS DE MIRANDA FARIA (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA) - Exatamente. Em alguns casos, é até maior, por exemplo, porque, no licenciamento, lá próximo a Manaus, não foi possível fazer o desmatamento, aí, a linha ficou até mais alta do que isso, como uma condicionante ambiental. Porém, esse padrão é seguido estritamente em todas as linhas.

E mais: quando se faz o percurso, o traçado da linha, procuramos evitar terras indígenas, unidades de conservação. Para o setor elétrico, a menor distância entre dois pontos deixou de ser uma reta, ela agora contorna as áreas mais povoadas. Tudo isso é considerado no projeto; tudo isso é estabelecido de forma a que a linha tenha o menor impacto.

Agora, com o passar do tempo, o que aconteceu nas cidades e em algumas áreas? A população invadiu algumas dessas áreas, como já foi

demonstrado aqui. Mas o setor prima e faz, e a ANEEL demonstrou, é preciso medir, é preciso estabelecer que os critérios de dimensionamento, os critérios de campo magnético, sejam observados por todos os concessionários.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. José Carlos de Miranda Farias, agradeço a presença de todos os expositores, de todas as pessoas que estiveram aqui conosco neste dia. Amanhã, às nove horas, retomaremos a segunda sessão de audiência pública, desejando a todos um bom dia.

Até amanhã. Muito obrigado.

* * * * *

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.189)

(Dia 07/03/2013 – 2º dia)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Bom dia a todos!

Dando continuidade, neste segundo dia, à Audiência pública, declaro abertos os trabalhos e convido, para a primeira exposição, o Dr. Martin Blank, Professor associado aposentado do Departamento de Fisiologia e Biofísica Celular da Universidade de Medicina de Columbia/Estados Unidos, representando a Sociedade Amigos do Bairro City Boaçava e a Sociedade Amigos do Alto dos Pinheiros. Vossa Senhoria dispõe de quinze minutos para a sua exposição.

O SENHOR MARTIN BLANK (SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA E SOCIEDADE AMIGOS DO ALTO DOS PINHEIROS) – Bom dia, senhoras e senhores.

O título da minha apresentação é Cabos de Eletricidade, Saúde e DNA. Na verdade, os problemas com a saúde começaram com os cabos de eletricidade; e, na verdade, as pessoas que começaram isso foram os engenheiros. Eles são aqueles que começaram a tomar decisões sobre as linhas de transmissão, porque eles detinham esse conhecimento, mas, agora, que os cabos de eletricidade estão relacionados à saúde, nós precisamos de outro tipo de conhecimento, ou seja, conhecimento de saúde. E é por isso que, agora, nós temos epidemiologistas participando desse tipo de conhecimento, para começar a lidar com a questão da saúde pública; e essas pessoas contribuíram para o que nós chamamos de cabo de eletricidade.

O que aconteceu foi: nós precisamos de um conhecimento de biologia. A questão é que as pessoas chamaram a epidemiologia para (**Senhor Ministro, a tradução pede desculpas. Nós estamos tendo interferência no som)**.

Desculpem-me pelos problemas técnicos.

Agora, nós temos a Biologia para tentar entender o que está acontecendo com a questão dos cabos de eletricidade. Os cabos de eletricidade têm uma variedade de tipos de energia diferentes que são transmitidas. A faixa de voltagem é bastante ampla e os campos elétricos também têm uma variedade e, muitas vezes, nós não sentimos isso; eles são invisíveis. Porém, se nós tivermos uma lâmpada fluorescente, aqui, veremos que ela poderá ser acesa.

Nós não sentimos os campos eletromagnéticos, mas, de qualquer maneira, temos vários estudos que mostram que existe uma relação entre esses campos e a leucemia, por exemplo, de 3 a 4mG (milligauss). Essa seria uma referência para essa relação. O milligauss seria de 0.3 a 0.4 microteslas.

Os valores são um pouco difíceis de serem entendidos porque existem aqui duas referências de medidas: o microtesla e o milligauss. Mas, de qualquer maneira, vocês têm que entender que aqui nos temos valores muito baixos, e os valores ficam até mais baixos se, por exemplo, tomarmos como referência as crianças quando levamos em consideração os danos de DNA.

O alzheimer é uma outra doença que também está relacionada aos campos eletromagnéticos. Depois temos aqui de 0.5 a 0.8 microteslas que também está relacionada com o alzheimer. E, quanto mais você viver perto desses campos - isso foi um estudo feito na Suíça; tivemos várias pessoas que estiveram envolvidas nesse estudo -, não somente existe uma relação, mas também existe uma dupla probabilidade, ou seja, é duas vezes maior a chance de uma pessoa que vive perto desses campos do que uma pessoa que não viveu perto desses campos.

Também existe aqui, com relação ao câncer de mama, essa relação com os campos eletromagnéticos. Também existe um estudo recente que, na verdade, se chama eletricidade suja, que revisou todas as informações sobre os campos eletromagnéticos por cinquenta anos e descobriu que a eletrificação foi espalhada pelos Estados Unidos, mas não de forma uniforme. Ela é mais no norte do que no sul. Seguiram os atestados de óbitos de diferente áreas e descobriram que existe uma correlação com a eletrificação.

Aqui nós temos a correlação com as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e suicídio. Acreditem ou não, mas existe uma relação entre o suicídio e o campo eletromagnético, ou seja, ele afeta de fato a vida das pessoas nesse sentido também.

As pessoas não foram somente um exemplo único que os estudos enfocaram. Temos também a exposição fetal. Temos, por exemplo, que uma única exposição maior de 16 mG (milligauss) pode provocar um aborto e também pode provocar a asma. Esse estudo, na verdade, foi feito pelo Dr. Li, da Divisão Kaiser Permanente. As mães que foram exposta a esses campos, esses campos foram medidos. A referência foi aquelas mães que estavam utilizando equipamentos que emitiam esses campos. Aí, temos uma probabilidade de duas vezes mais do feto desenvolver asma se ela for exposta, aí, a um campo eletromagnético maior do que 2 mG; obesidade também. Aqui, nós temos, é duas vezes maior a probabilidade da pessoa desenvolver a obesidade do feto se exposta a um valor maior de 2.5 mG. Inclusive a obesidade é uma das epidemias que está afetando os Estados Unidos, no momento, só para lembrar.

Eu foquei nos campos que estão aqui nessa faixa, vocês podem ver que a maior parte do que está acontecendo... Essa parte aqui, telefone celular, Wi-fi, medidores de consumo de energia elétrica, isso não existia quando os humanos estavam sendo desenvolvidos. A maior parte do tempo, seres humanos, não existia essa exposição a esses tipos de campos.

Portanto, esses campos não são naturais e os nossos corpos estão respondendo a isso como campos não naturais.

Essas respostas aqui não foram algo que as pessoas descobriram lendo alguma coisa. Na verdade, trata-se de relatórios que foram publicados, por exemplo, o Dr. Allen Frey, que trabalhou com audição de MO - microondas, também trabalhou com a questão de derrame da barreira hematoencefálica. Ele trabalhou com aqueles que estavam trabalhando com a instalação de radares nos Estados Unidos.

A Marinha dos Estados Unidos também se interessou pelo assunto, e o Dr. Glaser foi indicado pela Marinha para que eles pudessem pesquisar os estudos sobre o CEM, o Campo Eletromagnético. Nós temos uma bibliografia de mais de dois mil e trezentos artigos e estudos. Portanto, eles já entendem a importância desse assunto.

O Dr. Milton Zaret, em 1973, também descobriu que:

> "Há um claro, presente e sempre crescente perigo para a população do nosso país pela exposição a toda porção do espectro eletromagnético não ionizante."

Mas, na verdade, o conhecimento claro foi quando, em 1979, esses dois autores, no final do *slide* que vocês podem ver, publicaram a relação entre leucemia e campo eletromagnético.

Aqui, também, eu gostaria de lembrar-lhes sobre o princípio da precaução, que foi lançado aqui mesmo, no Brasil, em 1992, pela Declaração do Meio Ambiente do Rio que diz:

> "Para proteger o meio ambiente, a abordagem de precaução deve ser amplamente aplicada pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de danos sério ou irreversível, a ausência de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar medidas custo-eficientes para evitar a degradação ambiental."

Isso foi adotado pela União Europeia e, como resultado também, eles fizeram algumas estipulações. Aqui, nós podemos ver que, na verdade, as EBFs, frequências extremamente baixas, são "possível cancerígeno".

Em 2011, também, foi visto que a radiofrequência, as MO - microondas - também são "possíveis cancerígenos".

Eu já mencionei aqui o trabalho do Sam Milham sobre a influência da eletrificação dos Estados Unidos quando causa várias doenças como câncer, doença cardiovascular, suicídio, mas a coisa interessante é que ele diz que, como resultado dos aparelhos, quando utilizamos os aparelhos, quando pegamos a energia dessas linhas de 60 Hz, nós, na verdade,

aumentamos as frequências. Existem muitas frequências mais altas (de 2 a 150 kHz). Existem outras frequências também que causam doenças.

Um estudo bastante conhecido, em San Francisco, que utilizou como referência essa Tower Sutro . Se vocês observarem os dados aqui alcançados - nós temos aqui estudos de cinquenta anos -, dados que foram colhidos num período de tempo de cinquenta anos. Nós temos um risco relativo aqui para câncer infantil. Vocês podem ver aqui que é elevado e que diminui a partir do momento em que nós os afastamos da antena.

O que acontece? Se observarmos aqui o valor de 3 quilômetros, por exemplo, que seria de 3 milhas, mais ou menos, e se observarmos o risco relativo que seria de cinco a seis, significa que, se nós moramos a partir, nesta distância de 2 milhas, na verdade, você vai ter, aí, um risco aproximado de cinco vezes maior de desenvolver o câncer.

Agora, o que acontece quando nós medimos uma densidade de eletricidade? Na verdade, eles viram que essa densidade era mil vezes mais baixa que o padrão de segurança; mesmo eles, portanto, sendo muito inferior ao padrão de segurança.

O que acontece no Brasil, aqui? Nós temos, aqui, um aumento do campo eletromagnético da estação de base. Na verdade, é que nós

temos um diferente tipo de sinal. E aqui, também, nós tivemos um aumento na voltagem do campo e também em termos de densidade da energia num período de cinco anos.

Aqui, nós temos a relação, aqui, as mortes por câncer perto do centro da cidade, que é algo bastante similar, semelhante ao que aconteceu no estudo que foi feito em San Francisco, o *slide* anterior que eu mostrei. Nós temos, aqui, um raio de cem metros ocasionando, estando relacionado com essa razão de quatro mil, trezentos e quarenta e dois por mil.

Aqui, nós temos os telefones celulares e câncer de cérebro. Existem vários estudos, mas, a verdade, esses são os estudos-chave. Eles também encontraram, aqui, que existe uma relação quando esse aparelho é utilizado ainda na juventude ou de forma precoce.

Esse é um estudo com dados, com período de tempo de cinquenta anos, nós temos que ver, aqui, os tumores da glândula se elevar relacionados como uso de celulares. Então, nós temos aqui a glândula parótida, e, aqui, nós temos as glândulas protegidas abaixo. Vocês podem ver, aqui, que quanto mais exposta a glândula está deste campo maior a possibilidade de ela desenvolver o câncer. Inclusive, esse período de tempo

aqui, vocês podem ver, é quando o celular se tornou popular e começou a ser mais usado pela população.

Quando nós falamos de câncer, nós todos percebemos que, na verdade, estamos falando de uma doença molecular. Não é algo infeccioso, portanto. Então, nós estamos falando de mutações no DNA que fazem com que as células se tornam, começam a se multiplicar loucamente, digamos assim. Se vocês observarem, aqui, no DNA, que é um dos cromossomos do nosso corpo, e se observarmos, aqui, os DNAs, na verdade, se tratam de moléculas muito grandes, se não teriam o comprimento de dois metros e têm três bilhões de pares de base.

Então, para elas se tornarem tão pequenas, elas têm de estar muito compactadas. Então, elas se, esses filamentos são campactados e recompactados e, aí, que nós temos um empacotamento, digamos assim, desses filamentos.

Aqui, nós temos o DNA. As mudanças que acontecem no DNA que estão relacionadas ao câncer, isso acontece durante o período de síntese de proteína porque existem algumas, obviamente, que existe uma taxa de erro durante esse processo. Os erros são muito baixos, seriam da ordem de um em cada dez mil repetições. Essas mudanças acontecem quando existe a

divisão celular. Quando as crianças estão se desenvolvendo, obviamente, como elas têm um metabolismo muito rápido, elas têm uma divisão, elas podem sofrer mais com isso.

Nós temos, também, vários tipos de mecanismos de reparação. Quando não existe, quando eles não funcionam tão bem, obviamente que existe uma maior chance da pessoa desenvolver câncer.

Só para lembrar, cânceres acontecem em, basicamente, todos os tecidos humanos.

Existe um aumento no dano do DNA enquanto, existe uma relação com o envelhecimento. Este foi um estudo que foi feito na Islândia. Essa foi uma tentativa de tratar essa questão do dano no DNA. Foram estudadas as crianças, e os genes foram rastreados até os genes da sua mãe ou do pai. Nós podemos ver aqui que existe um aumento no dano de DNA a partir do momento em que o pai, ou seja, quanto mais velho o pai for, existe maior possibilidade da criança ter essas mutações, já que o homem produz o esperma ao longo da maturidade, enquanto a mulher já nasce com todos os seus óvulos, portanto já estão sujeitos a essas mutações. É por isso que eles começam a produzir a...

Existem mutações em células germinativas masculinas; dobram a cada 16 em meio ano. Existe, inclusive, uma relação entre o autismo e esquisofrenia nesse sentido.

O dano do DNA está ligado ao campo eletromagnético. Esse é um dos exames que foram conduzidos. Se colocarmos as células do DNA num campo eletromagnético, eles são quebrados, inclusive, esse é um estudo que foi desenvolvido, onde nós podemos ver a migração do DNA nesse campo. Inclusive nós fizemos um estudo na Colômbia, que diz que, na verdade, o DNA é ativado pelo campo eletromagnético em valores bastante inferiores.

Assim como as células respondem ao cortizol e à adrenalina, quando nós somos ameaçados, as células também respondem ao estresse estando num campo eletromagnético de referências bastante baixas.

Aqui, nós temos o DNA associado a uma proteína específica, HSP, e vimos como ela rege ao campo. E nós encontramos que parte disso é graças à interação com os campos eletromagnético e a outra se dá graças à interação com o calor, ou seja, se nós simplesmente aumentamos a temperatura, portanto a temperatura causa isso. Mas, na verdade, eles são muito mais sensíveis aos campos eletromagnéticos do tipo não térmico.

O HSP é uma proteína de choque contra o calor, mas nós também temos outras proteínas contra esse campo não térmico. Nós podemos ver aqui essas especificidades ao campo eletromagnético que está no DNA. Para que vocês tenham uma ideia, esses campos que ativam o DNA são de ordem de menos 1 microtesla.

Eu vou tentar resumir muito rapidamente, eu tenho mais material, mas a questão que eu gostaria de levantar é que existe muita demonstração científica que está disponível e que mostra essa relação com o DNA. Essa questão dos estudos de epidemiologistas que dizem que existe um aumento da incidência de doenças relacionadas com a alta exposição, na verdade, é um ótimo argumento para as..., para argumentarmos o..., como o celular Wi-fi e vários outros aparatos que estão em nossa vida, de fato, podem causar problemas uma vez que estejamos interagindo com estes. E a interação com material biológico, como já foi demonstrado em muitas ocasiões, bom, acredito que seja importante reconhecer isso e não simplesmente confiar nos dados dos epidemiologistas e engenheiros. Não que os seus conhecimentos não sejam importantes, mas, na verdade, os seus conhecimentos não são suficientes. Nós precisamos de mais conhecimento, conhecimentos mais

específicos para que nós entendamos que essas doenças se dão num nível até mais básico ou fundamental que seria o conhecimento biológico.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário, alguma pergunta?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Tenho, Excelência.

Eu gostaria que o Professor, se pudesse responder: se o nível de radiação admitido pela Organização Mundial de Saúde é para exposição permanente ou para exposição temporária a campos eletromagnéticos, enfim, naquela tabela que, segundo diz o setor elétrico, está sendo obedecida?

O SENHOR MARTIN BLANK (SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CITY BOAÇAVA E SOCIEDADE AMIGOS DO ALTO DOS PINHEIROS) - Na verdade, o que eu gostaria de dizer com relação a isso é que os estudos que foram conduzidos mostram que uma única exposição, neste caso de 1.6 microtesla, foi suficiente para aumentar o risco de aborto em dez vezes.

Então, acredito que, em alguns momentos, uma única exposição pode ser esmagadora e pode causar muitos danos àqueles sujeitos à exposição, nesse caso, para o feto. Mas aqui seria a exposição que pode levar a danos.

Os estudos que foram conduzidos na Suíça, com alzheimer, mostraram que, em cinco anos de exposição, depois em dez anos, em quinze anos de exposição, existe um risco aumentado, à medida que mais anos são acumulados perto desses campos. Acredito que, em campos bastante altos, nós podemos ter cânceres bastante agudos, mas, para exposições constantes, nós temos aí desenvolvimento gradual que também pode ser bastante prejudicial, porque o câncer demora muito tempo para ser desenvolvido. Bom, se estamos lidando com câncer, nós vamos ter de esperar, talvez, duas décadas.

De fato, eu tive um amigo íntimo que morreu somente porque ele se expôs uma única vez ao asbesto, amianto e, depois de vinte e cinco anos, ele foi diagnosticado com uma doença e, depois, nós pudemos observar a relação de sua doença, que foi fatal, com a sua exposição única ao amianto.

Não é como a gripe, na verdade; o CEM, o Campo Eletromagnético é algo sutil.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Professor e Doutor Martin Blank pela sua exposição. Ouviremos agora a exposição do Dr. Paolo Vecchia, ex-presidente da Comissão de Proteção contra Radiações Não Ionizantes (ICNIRP), ex-presidente da Associação Italiana de Proteção à Radiação, ex-presidente da Associação Europeia de Bioeletromagnetismo, ex-membro do Conselho do Comitê Internacional do Projeto EMF da Organização Mundial de Saúde.

O SENHOR PAOLO VECCHIA – Bom dia, Ministro Toffoli, Subprocurador Gisi, Senhora Souza, senhoras e senhores e colegas.

Antes de começar, eu gostaria de esclarecer que não estou aqui oficialmente representando nenhuma instituição. Eu fui como ex-Presidente da Comissão Internacional para dizer o que sei e as minhas atitudes da ICNIRP e também a OMS em que sorvi muito no seu Comitê consultivo, mas eu não represento mais oficialmente a posição dessas instituições.

O objetivo da minha apresentação não é fazer uma apresentação diferente da anterior e entrar em detalhes dos estudos

individuais, por razões que ficarão bastante claras logo. Mas para explicar qual é a atitude, a metodologia que foram adotadas pela Organização Internacional, principalmente a OMS e também a ICNIRP.

O primeiro ponto, como nós ouvimos do palestrante anterior, que deixou, então, claro o grande esforço que foi feito nos últimos anos. Agora temos milhares de estudos disponíveis na literatura. Está evidente que uma avaliação dos riscos potenciais não pode resultar de qualquer estudo individual ou até de um número limitado de estudos selecionados, nem também pode resultar da avaliação de um cientista individual ou um grupo de cientistas, não só porque seria muito subjetivo, mas também porque cada cientista tem o seu próprio conhecimento técnico em uma das várias áreas de pesquisa que leva à avaliação do risco. Então, o que é importante é nos referirmos à avaliação global da totalidade da literatura disponível, sem qualquer seleção **a priori**, e também essa avaliação global precisa ser feita por grupos de especialistas com *expertise* nas várias disciplinas; e isso tem sido, esses grupos especializados foram nomeados por organizações internacionais: a ICNIRP, a OMS, governos nacionais e também por instituições de pesquisas de alta reputação.

Nos últimos anos, nós temos dez relatórios extensivos fornecendo evidência que levou, então, à conclusão destes grupos. Todos esses relatórios são muito consistentes nas suas abordagens, nas suas análises e conclusões.

Eles observam então que a pesquisa foi feita em duas linhas, que são bem separadas. De um lado, os efeitos de curto prazo imediatos que foram bem estabelecidos, claramente, e foram identificados por pesquisa consistente, reaplicada e bem entendida, com base nas leis básicas da Física e da Biologia, isso só ocorre num nível muito alto de exposição. Do outro lado, nós temos uma pesquisa extensiva nos efeitos de longo prazo, como foram demonstrados. E aqui os efeitos são hipotéticos, foram sugeridos por estudos epidemiológicos que indicaram uma associação estatística especialmente com um tipo específico de câncer, que seria a leucemia infantil. Isso é completamente diferente, que você pode ver, no nível de exposição onde ocorreram esses efeitos. E, também, nós temos dois cenários completamente diferentes, não só em termos da pesquisa, mas, também, das políticas de saúde que são implementadas para enfrentar esses desafios, esses efeitos.

Os efeitos agudos podem ser gerenciados, efetivamente, por limites de exposição que permitem toda a prevenção dos limites,

estabelecendo então os limites abaixo do limiar. Nesse caso, a atitude das organizações internacionais é que esses tipos de padrões só podem ser estabelecidos para efeitos estabelecidos que foram claramente indicados pela pesquisa.

Para enfrentar os efeitos de longo prazo, devido a sua natureza hipotética, outras medições podem ser feitas e são medidas de precaução que são mais de cunho político do que científico. E por que isso? É porque deve ficar claro que o efeito estocástico, não só dos campos eletromagnéticos, não tem limite. O risco existe; se existente, em qualquer nível de exposição. Portanto, estabelecer regras para limitar a exposição a um valor dado, qualquer que seja, significa a aceitação implícita ou explícita de um certo risco. Essa é uma decisão política - e essa decisão política - porque as opções a serem selecionadas dependem da credibilidade de que realmente os campos são carcinogênicos, e a ciência pode fornecer uma recomendação nesse sentido, mas decisão final é para os tomadores de decisão: os juízes e as autoridades.

Em relação a credibilidade, conforme eu disse, a IARC classificou, então, em 2002, os campos eletromagnéticos como "possivelmente carcinogênicos", que parece bastante alarmante para o público em geral; mas é

importante entender o que significa "possivelmente carcinogênico" para essa classificação da IARC. Para a ciência, em geral, essa expressão "possivelmente carcinogênico" é óbvio: a ciência nunca pode provar o negativo, mas para a IARC isso corresponde então em três categorias, que é plausível, ou seja, "possivelmente carcinogênico", e isso corresponde a algo que não pode ser definitivamente excluído, ao contrário de alguma coisa que pode ser provada consistentemente. Temos, então, um problema de informação para o público, ou percepção de risco que deve ser enfrentada de alguma forma. O fato que isso corresponde a algo que não pode ser excluído foi deixado claro por essa afirmação, como a maioria dos meus *slides,* que são de documentos oficiais da OMS, que diz que os estudos de epidemiologia nos mostrando essa associação têm limitações metodológicas, e essas indicações não são corroboradas para os estudos laboratoriais **in vitro** ou **in vivo**. E, finalmente, nenhum mecanismo pode ser explicado, razoavelmente, como o processo do câncer pode ser desenvolvido em consequência dessa exposição. A ICNIRP compartilha essa posição, dizendo que a evidência fornecida pela totalidade da ciência dessa análise não é forte suficiente para justificar ou para constituir a base para os padrões de proteção, em especial para a definição de limites numéricos de exposição. E isso não significa que a OMS ou a ICNIRP dizem que nada deve

ser feito; ao contrário, a OMS recomenda, fortemente, que os governos, as autoridades de proteção devem adotar as diretrizes internacionais, como o Brasil fez. Mas, ao mesmo tempo, consideram que medidas de precaução devem ser complementares, e não uma alternativa para os padrões de exposição, considerando as incertezas atuais e devem ser razoáveis para justificar, desde que elas não comprometam o benefício óbvio da eletricidade, tão sociais, econômicos e para a saúde, também. E, apesar dessas recomendações, alguns países adotaram no nome da precaução limites inferiores do que recomendado internacionalmente. Eu mencionei, então, dois países que são mencionados mais frequentemente: a Itália e a Suíça. A medida política e não científica da origem dos limites italianos está evidente: dez microteslas é vinte e cinco vezes superiores do que os estudos epidemiológicos sugeriram que possa duplicar o risco de câncer. Então, obviamente, elas não são boas para a proteção. Por outro lado, elas não são encontradas mesmo na proximidade das linhas de transmissão; e isso, até onde eu sei, não há nenhuma modificação substancial, foi feita na rede italiana em razão dessa limitação. Na Suíça é diferente, um microtesla é 2,5 do que os epidemiológicos chamaram como sendo valores. Mas isso são em acréscimo à adoção pela Suíça, pelos limites da ICNIRP. Eles são complementados pelos limites que

exigem que cada linha individual não contribui para a exposição mais do que uma microtesla, essa é a lei Suíça. E, além disso, as exceções a esse limite são exigidas se as medidas tecnicamente viáveis são consideradas muito caras.

Vamos agora ao aspecto econômico, que constitui uma parte essencial de qualquer política de proteção, que é crucial na adoção e implementação do princípio de precaução.

Então, o documento da União Europeia ou apresentação diz que a implementação correta do princípio de precaução deve seguir aos critérios, ou seja, as medidas deveriam ser proporcionais aos riscos que elas querem proteger, e esse equilíbrio deveria ser baseado numa análise de custo/benefício. Essa é uma etapa crucial na adoção do princípio de precaução. Isso exige a avaliação dos riscos, dos benefícios, de um lado e custos do outro lado. Os benefícios, obviamente, são na redução dos casos potenciais de leucemia, que poderia ocorrer se os campos sejam carcinogênicos. Quantos são esses campos? A OMS estima que, no mundo todo, os campos de baixa frequência podem ser responsáveis por centenas de casos.

Nós, focalizando então na América Latina, poderíamos ser dezenas de casos. Há casos em que as análises têm sido feitas pelos governos, principalmente na Europa, e são estimativas muito consistentes, casos

hipotéticos que poderiam ocorrer com essas medidas. Aqui temos o Reino Unido; eles esclarecem que o impacto da eletricidade, em geral, seria de dois casos por ano, mas, fora disso, só um caso há dois anos que deveria ser devido às linhas elétricas; e o remanescente deveria ser atribuído a outras fontes: domésticas, transporte e assim por diante.

Pelo outro lado da moeda, qual seria o custo dessas medidas? Aqui novamente temos estimativas, que eu já mencionei. Na Itália, estimamos que uma redução, por exemplo, para 0,5 microtesla, que ainda assim corresponde ao dobro dos índices de leucemia, corresponderia a trinta bilhões de dólares. De um modo geral, seriam vários bilhões de dólares, euros ou reais. As ordens de magnitude não mudam, só os números; e isso é consistente com estimativas que são feitas na Holanda e também em outros países.

Antes de apresentar as recomendações finais da OMS, eu gostaria de enfatizar e esclarecer que os números que apresentei não significam, de nenhuma forma, que dois casos de leucemia sejam irrelevantes e que essa questão não deva ser considerada. Mesmo um único caso de câncer, principalmente o câncer infantil, é uma tragédia potencial que qualquer sociedade civilizada deveria considerar, mas vivemos num mundo real. Os

formuladores de política precisam de uma orientação nas políticas; e o que eu apresentei aqui é apenas um *input* necessário para qualquer autoridade nacional ou internacional desenvolver as melhores políticas de saúde que forem possíveis.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário, alguma pergunta?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Como não existe informação aqui na sequência das falas, eu gostaria de saber: o Professor ou o Apresentador - porque não consta nem se é professor -, ele está vindo aqui a convite e a custa de quem?

O SENHOR PAOLO VECCHIA - Eu fui convidado pela ABRICEM, mas, como eu disse, eu vim aqui só para apresentar a visão das organizações internacionais.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Paolo Vecchia pela exposição.

Agora, ouviremos o Dr. Mário Leite Pereira Filho, doutor em engenharia elétrica pela Universidade de São Paulo e pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo.

O SENHOR MÁRIO LEITE PEREIRA FILHO (DOUTOR EM ENGENHARIA ELÉTRICA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO) – Bom dia, Senhor Ministro Dias Toffoli, Subprocurador Mário Gisi, Secretária Cármen de Souza, senhoras e senhores.

A minha apresentação vai ser feita a respeito das técnicas de redução de emissão de campo magnético de linhas de transmissão de alta tensão. Para nós ajudar, vou falar um pouco sobre o objetivo dessa minha apresentação, especificamente, quais são os seus limites; a situação atual, quando foi iniciado esse estudo; as questões de aumento de largura de faixa, como isso repercute; aumento de altura da linha aérea; efeito de compactação e sequência de fase; compensação, que é uma técnica que também reduz campo; o enterramento dessa linha, tornando uma linha subterrânea; o uso de blindagens; e uma conclusão breve sobre isso.

O assunto é muito extenso; as combinações de carga dessa linha são muito grandes, então, vocês vão me permitir uma certa concisão na apresentação para poder dar conta do tempo que nós temos disponível.

Do ponto de vista de objetivo desse trabalho, ele está especificamente a um projeto básico, no sentido de definir as linhas gerais que devem ser feitas para poder atingir o critério de campo magnético menor do que um microtesla; para a linha aérea, no caso, é um metro e meio de altura; e, no caso da linha subterrânea, já ao nível do solo, porque o campo vem de baixo e expõe mais as pessoas, e também deve ser em qualquer condição de carga, em qualquer posição da faixa de servidão, preservando a potência transmitida na linha atual, que é para não prejudicar a transmissão de energia elétrica.

Esse estudo é específico para a Linha de Transmissão Aérea Pirituba Bandeirantes 1- 2 e 3 - 4 da AES Eletropaulo e é baseado no estudo feito, a pedido da Eletropaulo, em meados de 2007; ele foi atualizado e modificado para esta apresentação.

Os cenários considerados são uma linha aérea com e sem compensação e uma linha subterrânea com e sem blindagens adicionais.

Essa é a situação original onde esse estudo foi feito. Nós temos, aqui, o que é chamado da faixa de passagem, tem 10 metros de largura. A fase mais baixa desse primeiro conjunto de linhas no duplo circuito vertical - que a gente chama - está a 8 metros de altura, e um outro conjunto de um circuito mais elevado cerca de 15 metros de altura. Aí, estão todas dimensões básicas que são consideradas no projeto.

Fase de servidão é o conceito de caixa vertical que se estende nesse limite, aí, de 10 metros - que nós vemos - onde tem uma das torres a dois mil metros da faixa da esquerda, e a outra torre a dois mil metros da faixa da direita.

Aqui, é uma visualização de qual é a região, numa condição normal de operação dessa linha, com as condições de cargas especificas pelo Eletropaulo, é uma linha que está operando, atualmente, em 88 kW, e o projeto nominal dela é 780 *ampères* por fase, por condutor.

Nessa figura que vocês veem no interior dessa figura - que é um pouco ovoide, por causa do formato da linha -, nós temos campo maior do que um microtesla; fora dessa figura, nós temos campo menor do que um microtesla. Tanto que nós queremos qual a região de campo menor, que é um microtesla que ela oferece, devemos procurar envoltório, externa, em todas as

condições de carga. Então, aí, estaríamos com distâncias a borda da faixa variando desde cerca de 37 metros, mais ou menos, à esquerda e até, muito parecido, 37 metros, também, do lado direito.

Esse cálculo foi feito para a linha na posição atual. Então, se eu quiser saber quanto que está o campo na superfície, basta eu ver, ali, na coordenada da esquerda, onde tem o zero. Ali, mostra, mais ou menos, qual seria o campo ao nível do solo, e é um metro e meio e, assim, vai.

Esse trabalho busca verificar o que pode ser feito para tornar essa figura aceitável, de colocar o microtesla dentro da faixa em qualquer posição, em qualquer condição de carga.

Para visualizar um pouco melhor, esse, aqui, é um perfil que chamamos transversal. Se você andar pela faixa, a um metro e meio de altura, quais são os valores de campo que iríamos encontrar? Aquelas duas linhas verticais mais centrais são a borda da faixa, como ela é hoje, cinco metros em relação ao centro da linha. Então, nós podemos ver que podemos ter campo na borda da faixa, variando desde - vamos pegar o valor mais alto possível -, em torno de 10 microtesla para linha vermelha, que é a condição de carga de 100% e zero no circuito, até cerca de 15 microtesla no outro. E alguns valores mais elevados na outra linha, também. Então, nós estamos falando em

reduções de campo da ordem de 20 vezes até mais, quase 25 vezes de amplitude. Então, isso é uma redução muito importante e apresenta grande dificuldade técnica de execução.

No caso do Rio de Janeiro, o que nós podemos fazer basicamente? Podemos elevar a altura da linha, distanciando, portanto, a fonte, que são os cabos, das pessoas; podemos alargar as faixas, novamente distanciando as pessoas da faixa; compactar o perfil, que é, na prática, aproximar cada vez mais as fases ou colocar cabos compensadores. A questão de compactuar o perfil é interessante. Se você tiver um circuito trifásico perfeitamente equilibrado e obtiver um condutor central, fazer um tubo externo e colocar por fora desse condutor central, depois mais outro tubo externo e colocar no terceiro condutor, um dentro do outro, o campo magnético externo é zero, não importa que valor de corrente que se tenha. Aí você pode dizer: poxa! por que não fazemos isso? Porque é inviável se executar isso numa linha de transmissão; isso requer isolamentos a isolamentos; ele é isolante elétrico e, também, isolante térmico; o condutor esquenta muito. Eu tenho que separar depois essas fases para levar o transformador aos disjuntores. Então, isso provoca distorções de campo elétrico que perfura o isolante. É um complicador terrível. Não existe tal linha

de transmissão no mundo. Então por isso que, quanto mais próximo chegamos um condutor do outro, menor o campo magnético a distância.

No caso da linha enterrada, podemos novamente aumentar a profundidade de instalação; arranjar o circuito, que é uma combinação de circuito (ininteligível) em paralelo, tem uma série combinações possíveis; colocar blindagem dos cabos que fica no próprio cabo condutor, aberta ou em curto, ou transportas - como é chamado na área -; adicionar uma blindagem externa de material condutor, ou uma blindagem externa de material ferromagnético que nos auxilia a manipular e a confinar esse campo magnético.

Vamos a cada uma das soluções. No caso da rede aérea, para aumentar a altura da linha - neste gráfico aqui, vocês estão vendo todas as condições de carga possível -, eu tenho quatro circuitos. Este circuito, em condição normal de operação, a linha inteira carrega uma carga que é distribuída meio a meio em cada par de circuito. Então, circuito 1-2, 50% cada um; circuito 3-4, 50% cada um. É condição equilibrada da linha. Na hora que eu tenho alguma manutenção ou algum problema em algum desses circuitos, eu tenho que transferir toda a carga para uma da outra linha remanescente, senão eu desligo a linha inteira e isso cria sérios problemas de instabilidade no

sistema. Daí, essas são todas as combinações possíveis de carga; são muitas, por isso que não dá para colocar em todos os gráficos. Mas, aí vocês podem ver o seguinte: para poder ter o campo de um microtesla no eixo esquerdo, você precisa ter aproximadamente uma altura, em relação ao solo, da ordem de 35 metros com essa configuração. Como, na prática, estamos calculando a 1,5 metro de altura, isso significa levar a fase mais baixa a 36,5 metros de altura. É preciso que você fosse trabalhar unicamente com o princípio de elevação de altura da linha.

A compactação em sequência de fase. A compactação segue esse princípio que eu falei; a sequência você pode meio que circuito trifásico, se você colocar, por exemplo, três condutores simétricos no triângulo e colocar e calcular o campo no meio, ele é zero; mas, quando você se afasta, ele muda, ele não é mais zero, mas ele cai com uma certa velocidade. Então, tentamos mexer com essa sequência de fases.

A compactação é limitada pela distância entre fases que você pode ter devido a restrições de balanço de cabo, um cabo tocar no outro, bater na vizinhança, nas casas construídas do lado. Então, tudo isso limita, essa torre, essa linha, pelo que eu saiba, já está nos limites de compactação que

é necessário para essa classe de isolação, que é de de 138 kV, que a ANEEL exige.

No caso da sequência de fases, mas vamos desde o princípio: se você tiver duas fases iguais à parte de cima, e as duas fases diferentes trocadas nas fases mais baixas, isso reduz o campo no nível de solo. Então, essa é uma técnica comum e já é utilizada rotineiramente nas linhas porque os projetistas já estão preocupados com essa questão de campo magnético.

Para vermos em termos de resultados, se eu fizer uma combinação muito interessante da fase dos três circuitos de baixo, e essa linha azul no meio, eu vou ter a menor região com campo mais alto do que um microtesla, isso cai, mais ou menos, para 15 metros de distância da faixa de cada lado. Porém, toda vez que eu tiver qualquer um dos circuitos desligados, ou algum desequilíbrio importante de carga, isso volta de novo para ficar bastante elevado. Então, ela só é eficiente se a linha fosse perfeitamente equilibrada, que é uma condição difícil de operar na pressão normal e que, de vez em quando, ela é totalmente mudada por causa da operação que chamamos de contingência.

Os cabos compensadores funcionam basicamente no princípio: você coloca uma espécie de laço, um laço de cabo que pode ser ativo ou passivo. Passivo, o próprio campo magnético gerado pela linha cria uma corrente, que circula pela cabo compensador, e esse campo gerado pela corrente induzida reduz o campo magnético original. Isso só é eficiente em geral a circuitos bifásicos em regiões muito pequenas. Para a região trifásica, temos um inconveniente ainda, que são criados campos girantes, que eles giram espacialmente e isso anula o efeito da indução, e a área também é muito grande para você fazer um *loop* que envolva toda a faixa de servidão. Então, em geral, a passiva não dá conta desse requisito que nós precisamos. A que poderia fazer isso é a que chamamos de compensação ativa, quer dizer, eu coloco cabos adicionais o mais próximo que eu puder do cabo original da linha de transmissão, alimento com a fonte externa e meço o campo magnético e realimento, que chamamos "o campo magnético", de maneira a colocar uma corrente com uma fase e uma amplitude tal que minimize o campo magnético na faixa inteira que eu quero - isso é chamado "compensação ativa".

Quais são os problemas, principalmente considerando-se a redução da ordem de vinte vezes? Um: o circuito é trifásico e a área é grande, então você não tem eficiência de vinte vezes sempre. Segundo: a compensação

ativa requer que você encoste muito o cabo na linha da outra e tenha uma corrente praticamente igual a da linha; então, na prática, isso é como se fosse duplicar os cabos da linha. Então, tem uma série de problemas de isolamento e de sustentação mecânica da torre, de maneira que, em geral, isso, também, não costuma ser utilizado porque não é eficiente.

Aqui tem um exemplo claro de como ficariam os cabos: eles teriam que ficar colocados praticamente na estrutura da torre, ali junto com os cabos da fonte, e vai ficar meio metro de distância. Então, a (ininteligível) não permite que você deixe um cabo tão próximo da linha, ele vai ter que ser afastado. Na hora que ele é afastado por causa do isolamento, ele perde a eficácia de compensar.

Aqui, por exemplo, é a melhor configuração que achamos que seria possível; então nós temos ainda valores, aí, da ordem de faixa de dez a vinte metros de largura, vinte metros, na verdade, no mínimo para poder dar conta desse requisito. E a altura também ainda não dá conta, mesmo dos cabos compensadores as distâncias que não sei se, no projeto executivo, seriam possíveis.

Aqui, no caso, a linha enterrada. Está mostrando um caso típico de uma linha enterrada a distância, aí, da ordem de um metro, um

metro e meio, que é o habitual em que essas linhas são colocadas; e ali os quatro circuitos que vão representar a linha. Nós estamos presumindo que vai ser possível transferir a mesma potência em quatro circuitos trifásicos. Isso vai ter que ser investigado no projeto executivo por causa de questões técnicas de aquecimento.

Aqui é um caso onde mostramos a linha inteira, como se ela estivesse equilibrada, e a região de um microtesla que ela está gerando. Então, nós estamos vendo, aí, que está mais ou menos de seis metros de distância do centro da linha, e com altura variando aí por volta de cinco metros e até cerca de sete metros de profundidade. Então, se eu quiser colocar essa linha a um microtesla no solo, teria que baixar essa linha da altura equivalente - que está ali na parte mais alta - de cinco metros de profundidade.

Esse é um estudo preliminar para ver a questão de sem usar a blindagem externa e com blindagem dos cabos sem transposição - que é o habitualmente usado por causa do aquecimento, senão a linha não consegue transmitir a potência que é necessário. E aqui já é colocando uma blindagem externa, que seria uma placa metálica em cima da linha e mais nas laterais dela enterrada. Então, vemos o efeito da blindagem, que embora ela não contenha totalmente o campo, ela meio que reflete o campo para baixo e impede que ele

vá mais para a superfície. Ainda, assim, observamos que não conseguimos dar conta aí dos valores de campo da ordem de um microtesla ao nível do solo e também na largura, aí, da ordem de até três metros.

Aqui, nós estamos vendo, colocando uma blindagem externa e material condutor, no caso especificamente alumínio, com uma sequência ótima de cabo e com transposição às blindagens do cabo. Uma sequência bastante razoável de ser implementada fisicamente num projeto executivo. Então, mostramos aí que o valor de microtesla está aproximadamente até três metros de altura. De maneira que, se eu quiser que essa linha dê conta, precisa afundá-la mais três metros. Como nós estamos falando aí em torno de um metro e meio de profundidade, um metro e a linha, estamos falando em torno de quatro metros de profundidade. Isso aí tem alguns problemas de como você vai manter essa blindagem eficaz, mas são problemas mais executivos e operacionais, mas que são a princípio viáveis de ser executada.

Concluindo essa questão, vemos que, para altear a linha hoje como ela é e garantir o campo a um microtesla, teríamos de levantar essa linha em cerca de 36,5 metros para a fase mais baixa. Hoje, para poder manter essa faixa de 10 metros que nós temos hoje, precisaríamos construir um projeto

especial de linha de transmissão que, pelo que me informei, já é viável, já existem projetos que deem conta de suportar essa linha a 36 mil metros de altura, garantindo os limites que é 54,22 que a norma brasileira pede.

Se for trabalhar com a linha enterrada, temos que enterrar os cabos a pelo menos 4,2 metros de profundidade e instalar uma blindagem adicional de alumínio. Só o enterramento puro e simples não dá conta desse requisito que foi estudado.

Tem algumas complicadoras na questão de enterrar, além de outros aspectos econômicos, que, na prática, a profundidade dessa ordem de grandeza, você começa ter problemas com as fundações e com obras existentes aí na região. Então, em geral, essa profundidade tem que ser mais profunda, da ordem de 10 metros. Isso são projetos executivos; estudos geológicos vão definir exatamente o quanto que seria necessário. Não tenho conhecimento exato de quanto seria essa profundidade, para evitar questões de fundações e outros complicadores; provavelmente com túnel e não com vala. (ininteligível) essa profundidade.

E uma coisa importante: tem que ser feito controle de corrosão e manutenção desta blindagem. Essa é uma preocupação vital, porque essa blindagem tem que ser contínua em todo o trecho da linha de

transmissão. Quer dizer, se for blindado 10 quilômetros de linha, tenho que garantir continuidade das placas de alumínio nos 10 quilômetros; eu tenho que fazer soldas em alumínio. Isso é uma coisa que não é trivial de fazer. E o alumínio também é um metal muito fácil de ser corroído sob o sol. Então, essa é uma preocupação importante que tem que ser levada em conta.

Era isso que eu tinha a colocar.

Agradeço a atenção.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário, alguma pergunta?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Gostaria que o Professor pudesse... Existem já alguns estudos sobre a diferença de custo que seria entre o enterramento - que o senhor reconhece, enfim, deu esses dados que são bastante importantes - e o alteamento para acima de 35 metros? A diferença de custo é muito significativa? Existe uma projeção? Porque, em geral, os cabos, vemos que eles estão nas ruas; portanto, o problema de fundação não parece assim ser uma coisa muito frequente. Talvez tenham algumas situações. Mas, no geral, parece que, com essa profundidade e essa proteção que o senhor diz que é viável,

qual é a diferença de custo que daria entre uma e outra? Assim, o senhor teria esse estudo?

O SENHOR MÁRIO LEITE PEREIRA FILHO (DOUTOR EM ENGENHARIA ELÉTRICA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO) - Eu não sou uma pessoa habituada a trabalhar com projeto executivo em linha de transmissão. Isso, em geral, ocorre num escopo muito limitado entre as empreiteiras e a companhia de energia elétrica. Então, não me sinto capacitado em emitir uma opinião econômica sobre o assunto.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Ok. Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Mário Pereira Leite Filho.

Passo agora a palavra à Dra. Ubirani Barros Otero, mestre e doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública (Fiocruz); gerente da área de vigilância do câncer relacionado ao trabalho e ambiente, da

Coordenação de Prevenção e Vigilância (Conprev/INCA) do Ministério da Saúde.

A SENHORA UBIRANI BARROS OTERO (MESTRE E DOUTORA EM SAÚDE PÚBLICA PELA ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA - FIOCRUZ; GERENTE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA DO CÂNCER RELACIONADO AO TRABALHO E AMBIENTE, DA COORDENAÇÃO DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA (CONPREV/INCA) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) – Bom dia! Senhor Ministro, Doutores e todos que estão presentes.

Estou representando, nesta audiência, o Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde. Dentre os temas abordados, há aspectos que vou me deter nos efeitos da radiação eletromagnética de baixa frequência sobre a saúde pública.

Bem, vou começar falando um pouquinho do câncer, o que sabemos hoje a nível de conhecimento da unidade científica. Seguimos, no Brasil, os parâmetros estabelecidos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), que classifica os campos eletromagnéticos de baixa frequência no grupo 2B, ou seja, possivelmente cancerígeno para seres humanos. E a base para esses achados, para essa classificação são os estudos analíticos, que são estudos que avaliam associação entre exposição e doença.

E eu coloquei ali para baixo a classificação da IARC.

Temos o Grupo 1 - quando o agente é reconhecidamente cancerígeno para seres humanos. A classificação no 2B significa que nem todos os estudos eles foram unânimes em achar resultados positivos, associação entre exposição e doença. Alguns encontraram associação, mas ora não foi significativa, a associação é muito fraca e possivelmente atrelada a viés ou confundimento. E coloquei ali outros exemplos de outros agentes classificados no Grupo 2B da IARC. Neles eu citei ali o chumbo, as fibras de cerâmicas refratárias e também alguns agrotóxicos.

Bem, vou falar um pouquinho da situação do câncer no Brasil.

Aqui está o gráfico de baixo dizendo: taxas brutas de incidência das localizações primárias estimadas para 2012, em homens, no Brasil. Vemos que os cinco primeiros estão: câncer de próstata, pulmão, colo e reto, estômago, cavidade oral. As leucemias e os linfomas estão entre os doze. Em homens, destacamos aqui as leucemias. E, em mulheres, também vemos que os cinco estão em mama, colo do útero, cólon e reto, glândula tireoide e pulmão; e encontramos aqui as leucemias.

Em crianças, o câncer infantil segue um outro comportamento diferente do câncer do adulto; representa um percentual bem menor; e vemos que o padrão é diferenciado em relação ao câncer do adulto. Temos os cânceres que mais acometem a população infantil: a leucemia, os linfomas e tumores do sistema nervoso central.

Bem, irei falar um pouquinho das características gerais da doença. É bom que a gente entenda bem o que é câncer. Câncer é uma doença rara, partimos desse princípio; é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm particularidades diferenciadas. Cada localização de tumor tem fatores de risco bem estabelecidos pela literatura.

E eu coloquei o terceiro tópico de "etiologia multifatorial". Então, câncer de pulmão, por exemplo, você tem as radiações, solventes, metais atrelados, você tem o tabagismo, que é o principal fator de risco de câncer de pulmão; e assim vai.

O processo de carcinogênese (desde a iniciação, promoção e progressão do tumor) pode ser desencadeado por agentes físicos, biológicos e químicos.

O câncer não é uma doença aguda. Ele necessita, até o surgimento do tumor, de longos períodos de latência. Então, o indivíduo

exposto, hoje, pode vir a desenvolver a manifestação do tumor cerca de vinte, trinta, quarenta anos. Então, isso dificulta muito o estabelecimento de nexo causal; e deve-se considerar, ainda, o efeito de exposições combinadas. Então, não apenas um indivíduo, durante seu dia a dia, está exposto a vários agentes, muitos já classificados como reconhecidamente cancerígenos; e pode ter o efeito combinado: então, o indivíduo pode fumar, por exemplo, ingerir bebida alcoólica, pode trabalhar, ocupacionalmente, com benzeno, ou no setor elétrico com campos elétrico. Então, não podemos descartar os efeitos das disposições combinadas.

Os fatores inerentes aos estudos epidemiológicos dificultam o estabelecimento de uma associação causal inequívoca entre CEM e câncer.

A abordagem dos estudos quase sempre é retrospectiva, que depende da memória das pessoas. O pequeno número de pessoas amostradas, principalmente aquelas com mais elevado grau de nível de exposição, isso pode subestimar o risco.

Seguem métodos de análise diferentes: alguns estudos consideram dois grupos de comparação; outros, três; outros, até cinco, com níveis de exposições diferentes. Isso dificulta a comparação.

Separar os indivíduos mais expostos dos menos expostos não é tarefa fácil. O acúmulo de exposição em diferentes contexto tem que ser observado: em casa, o indivíduo está exposto desde as estruturas das construções de suas casas, a aparelhos domésticos, que também emitem radiação; expostos também..., considera-se também a distância, como agente do assunto que estamos tratando hoje, na escola, no trabalho, no ar livre.

Então, os estudos, às vezes, abordam apenas um compartimento: ou na casa, ou no trabalho. Difícil é agregar todas essas exposições. A compreensão atual de cada contribuição ainda é muito limitado.

A variabilidade da exposição em curtos períodos, ou seja, ao longo do próprio dia e em longos períodos (estações e anos). Geralmente, aplicam-se médias populacionais, que são pouco precisas em níveis individuais.

E deve-se considerar a mobilidade das pessoas: um estudo feito numa cidade num determinado território tem que considerar quantos anos aquela pessoa reside naquela residência, mora ali.

A avaliação da exposição nos estudos, basicamente, segue estes quatro critérios: pela distância (existe registro da distância, entre as linhas e as residências); utiliza o sistema de codificação dos fios (que inclui

vários critérios); ou instalam dosímetros nas residências (e elas são classificadas de acordo com o consumo de energia); ou por estimação.

Agora, a associação - que é o que nos interessa - entre campos eletromagnéticos e câncer. Já descrevendo para os senhores que, todos esses fatores que devem ser considerados, os estudos mais consistentes revelaram uma associação em crianças para as leucemias, que a OMS descreve o risco até duas vezes maior. Mas esse resultado tem que ser visto com muita cautela porque nem todos os estudos encontraram associação. Existem estudos que não encontraram associação alguma, inclusive o último estudo de dados agregados não encontrou associação para leucemias infantis.

Em relação aos outros cânceres, bem como os outros efeitos à saúde, as evidências são bem mais frágeis. Alguns estudos encontraram outros, não os que encontraram. Os autores ressaltam possível papel do viés do confundimento, e eu coloquei aqui alguns que encontraram, outros que não encontraram. Então, não há ainda um consenso em relação à causalidade da exposição a campos eletromagnéticos e câncer. A classificação da IARC, no grupo 2B, permanece.

Próximo *slide*. Estou descrevendo um pouquinho mais esses estudos, e o maior risco encontrado em exposições a campos magnéticos,

maior ou igual a 0,4, principalmente os cânceres hematológicos infantis. A legislação brasileira segue o padrão ICNIRP-OMS. O valor de referência é 83,3 microtesla; quero ressaltar que é baseado nos efeitos agudos, e não crônicos como o câncer. Ressalta-se que, para qualquer agente reconhecidamente cancerígeno - que não é o caso dos campos eletromagnéticos -, não existe limite de exposição seguro.

Em relação à prevalência da exposição. Estudo recente feito em São Paulo, por Habermann, ele considerou as larguras dos corredores de acordo com a voltagem e considerou como altamente expostas, ou expostos os indivíduos que estivessem expostos a níveis maiores que 0,3 microtesla. Chama atenção a prevalência bem reduzida de 1,4 e 2,4 em determinada medida que ele utilizou. A prevalência de um número de pessoas expostas a níveis maiores que esse é bem pequeno. Deve-se considerar que esses níveis diminuem muito conforme se distanciam das torres de distribuição e reduz ao quadrado.

A associação. Esse estudo recente que eu falei de dados agregados - que são o conjunto de informações de dados de vários países, incluídos os dados brasileiros feito pelo Dr. Victor Wünsch, vai ter oportunidade de falar sobre isso amanhã, acredito -, ele achou um risco

aumentado de cinquenta e seis por cento, eles encontraram, sem os dados do Brasil, e de quarenta e quatro por cento com os dados do Brasil. O Brasil puxou os dados um pouco para baixo, mas deve-se considerar esse intervalo de confiança que vocês podem ver aí do lado. Isso significa que esses achados podem ter ocorrido ao acaso. Então, na verdade, essa associação não foi estabelecida.

Quando ele considerou a proximidade das linhas de energia, as medidas ajustadas foram... Vocês percebem aí as distâncias - gostaria que vocês vissem que parece que existe um gradiente -, quanto maior a distância menor o risco. Você tem vinte por cento; trinta por cento; cinquenta e nove por cento. Só que os dois primeiros isso não foi significativo. O "n", provavelmente - o número de pessoas nesse estudo, apesar de ter sido um grande estudo - não foi suficiente para atestar essa associação, caso ali existisse. Mesmo assim, baseado nas incertezas que temos sobre o assunto, eu vou falar, como muitos já falam, da necessidade da aplicação do princípio da precaução.

As pesquisas científicas devem ser estimuladas para a gente chegar... Hoje, os estudos não estão conseguindo dar a resposta que a gente precisa. A gente precisa cercar, medir, fazer uma medida mais complexa e

mais completa, tanto das exposições residenciais de eletrodomésticos quanto essa externa. Tudo isso tem que ser medido para a gente chegar em estudos bem consistentes, para a gente chegar a um consenso melhor.

O mapa de exposição é uma outra opção, uma outra medida que acredito que possa muito contribuir para a vigilância em saúde principalmente - que é a rotina inserir as medidas desses campos como atividades de rotina que vai embasar o setor saúde. E outra coisa muito importante, a comunicação de risco à saúde é para a comunidade, porque existe uma percepção muito grande da população de que câncer está aumentando. Realmente, câncer está aumentando, no Brasil, como um todo. E a gente precisa entender que existem fatores já bem estabelecidos que nós temos que cuidar. Não vamos descartar quais são os tipos de câncer que podem estar atrelados a campos magnéticos. Então, nós vamos comunicar isso, a gente tem que saber comunicar isso à população. Esse diálogo é fundamental. Terminando os *slides*.

Os fatores que facilitam a vigilância em saúde:

- A inserção das medições de campos eletromagnéticos como atividade de rotina:
construção, junto com as agências de controle, do mapa do histórico da exposição.

- A disponibilização contínua do banco de dados com essas leituras que permitam ao Ministério da Saúde e ao SUS a organização das ações de vigilância relacionados ao tema.

- A observância da distância necessária entre as linhas de transmissão, estações e subestações elétricas e as residências/instituições (atentar para instituições pré-existentes).

- Novas construções de linhas de transmissão, estações e subestações suficientemente distanciadas de núcleos populacionais – monitoramento constante.

- Estimular a pesquisa – subsídios para vigilância.
- Garantir canais de comunicação com a comunidade.

Em relação aos trabalhadores, esses são os grupos, com certeza, mais expostos:

- Estimular estratégias e vigilância do câncer relacionado ao trabalho, que inclui a vigilância da exposição dos trabalhadores, do câncer.

- Estimular a criação de mecanismos que possibilitem a limitação da exposição a campos eletromagnéticos nas atividades do setor elétrico.

- Estimular a criação de registros de exposição ocupacional a produtos químicos nos diferentes ramos de atividades do setor elétrico - estudar possíveis efeitos de interação com os campos eletromagnéticos.

Isso é importante porque um trabalhador, por exemplo, pode estar exposto a campos magnéticos em casa, mas pode trabalhar com solventes no trabalho no seu dia a dia. Solvente é um fator de risco importante para leucemia, por exemplo, como possivelmente alguns estudos apontam isso para campos eletromagnéticos. Então é importante complementar essa informação para ter dados mais fidedignos.

Essa é minha palavra. Muito obrigada.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Gisi, gostaria de fazer alguma pergunta?

Agradeço à Dra. Ubirani Barros Otero.

Ouviremos, agora, o Dr. Júlio Cesar Alves de Aguiar, engenheiro eletricista, especialista em sistemas elétricos de potência e chefe da Divisão de Gestão de Operação e Manutenção de Transmissão da Eletrobras.

O SENHOR JÚLIO CESAR ALVES DE AGUIAR (ELETROBRAS) – Bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, parabenizar o Ministro Dias Toffoli pela realização desta Audiência pública. Nós tivemos, hoje e ontem, debates muito interessantes sobre o assunto. E, adicionalmente, é claro, agradecer a oportunidade de poder participar desta audiência.

A Eletrobras realizou um estudo, que é a nossa contribuição nesta audiência, que seria a adequação de sistema de transmissão a limites mais restritivos de campo.

Inicialmente, vou, aqui, dizer algumas palavras a respeito da nossa empresa. A Eletrobras é uma empresa estatal. Completamos, ano passado, cinquenta anos de existência; somos uma empresa federal atrelada ao Ministério de Minas e Energia. É possível ver, na figura, o diagrama nacional de transmissão, onde é possível observar que o sistema de transmissão da Eletrobras, construído ao longos desses cinquenta anos, está realmente em todo território nacional. E é através dele que a gente consegue levar energia para toda a população. Esse sistema da Eletrobras é em torno de cinquenta por cento de todo o sistema interligado nacional.

Entrando especificamente na questão de campos, eu trouxe dois exemplos de linhas já bastante antigas em operação. Uma dos anos 60 e outra dos anos 70, ambas com campo magnético bastante baixo em relação aos limites. Isso porque esses limites elétricos sempre foram considerados, nos projetos, pelas normas vigentes à época e também por normas até internacionais, quando elas não existiam no Brasil. Essas duas linhas, na verdade, foram colocadas aí muito mais porque elas não sofreram grandes

alterações ao longo desse período de operação delas. Todas as linhas da Eletrobras atendem à legislação brasileira e, por consequência, ao que recomenda a Organização Mundial de Saúde.

Também um breve histórico da questão de campos dentro da Eletrobras. Nos anos 80, já trinta anos basicamente, nós começamos as grandes campanhas de medição. Posteriormente, nos anos 90, o desenvolvimento dos modelos computacionais para projeto das linhas, e esses modelos foram validados, exatamente, com os resultados das medições. E, mais recentemente, a nossa atuação tem sido muito mais na participação de seminários internacionais, trazer especialistas para o Brasil, para realização de seminários; e mais recentemente, ainda, nas discussões tanto da elaboração da lei, juntamente ao Ministério, quanto também na regulação da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), na audiência Pública realizada pela ANEEL.

Bom, agora entrando exatamente, já, no estudo que foi feito para esta audiência pública, primeiramente os estudos foram feitos através de simulações computacionais. Foi utilizada a ferramenta CAMPEM, uma ferramenta desenvolvida pelo Centro de Pesquisa - o CEPEL. Ali é possível ver algumas telas; a de cima, com a configuração do sistema de transmissão da

linha; em baixo, resultados. Todas as análises foram sempre consideradas no limite da faixa de passagem, que é onde as pessoas podem estar presentes. Foram feitas simulações para os níveis de tensão de 230 mil e de 500 mil volts. Esses dois níveis de tensão foram escolhidos porque eles representam a grande maioria das linhas de transmissão no Brasil. E eu coloquei, ali embaixo, os parâmetros de influência, até para entender os resultados. O que é importante para o campo lá no limite da faixa: A intensidade da corrente elétrica, que está atrelada diretamente ao campo magnético; também a tensão elétrica, essa mais para o campo elétrico; e a distância entre o condutor e as pessoas.

Bem, a primeira análise que foi feita, para nós a mais direta, que seria o atendimento imediato. É possível atender limites mais restritivos imediatamente? Como fazer isso? Bom, existe apenas uma forma de fazer isso, é redução da corrente elétrica na linha. A redução de corrente elétrica na linha gera uma redução no fluxo de energia, mas também uma redução no campo, no limite da faixa. Essa situação, na realidade, vai causar a necessidade da redução do atendimento à população, porque a corrente elétrica está ligada diretamente ao fluxo de energia. Isso pode chegar até 80%. E não existe, no curto prazo, condição de atender de uma outra forma, a não ser pelas linhas de transmissão à população.

Aqui, o resultado da análise: é possível ver, no canto esquerdo, ali, uma linha típica de 500 kV; ela gera um campo da ordem de cinco microtesla para uma corrente na ordem de 1.500 amperes. Para levar isso a níveis mais baixos, na casa de um ou até menos de um, eu teria que reduzir a corrente elétrica para algo em torno de 300, 200 amperes ali, pelo que é possível observar. O mesmo pode ser observado para linhas de 230 mil volts, numa relação menor, porque são linhas de potências diferentes; mas também, no caso, uma redução de quatro vezes, no caso de 230 mil volts.

Considerando, agora, uma adequação com tempo, ou seja, eu tenho tempo para atuar na linha especificamente. Como é que poderia ser feito? Bom, nas nossas análises, nós consideramos apenas soluções que estão disponíveis, hoje, comercialmente para a engenharia. Comercialmente, que eu digo, é o que é utilizado, hoje, não só no Brasil, quanto no exterior, e que eu tenho condições de ter um cronograma de tempo para implantação, eu tenho condição de custear. Então, essas duas alternativas foram, o que já foi falado várias vezes aqui: o aumento da altura das linhas de transmissão e o aumento da faixa de passagem. Ambas as situações eu estou atuando na distância.

Nós não analisamos, nesse estudo, a questão de enterrar as linhas, basicamente, porque, em termos de eficiência, ela tem a mesma

eficiência do aumento da altura. Entretanto, ela tem uma questão custo e uma questão de dificuldade de implantação em muitos casos. Então, ela não foi considerada aqui, mas ela também tem uma eficiência similar à da altura; a diferença realmente é custo.

O que eu coloco, aqui, é a primeira alteração, que eu chamo de obra, seria a questão ao aumento da altura da faixa. Na verdade, eu chamo de obra, porque é reconstrução da linha. Eu preciso desmontar a estrutura, descomissioná-la e reconstruí-la com uma altura maior - funciona, como vocês vão ver nos resultados. As estruturas são algo em torno de 40% do custo da linha; isso aí, material, montagem, projeto e guardam uma certa linearidade com o aumento da linha. Mas a questão custo talvez não seja o maior problema dessa solução, mais questões de ordem de prática; eu acredito, até, que o MS vá falar sobre isso um pouco mais à frente. Mas eu não posso fazer isso em todas as linhas ao mesmo tempo, por quê? Porque, se eu fizer, eu vou estar desatendendo a população. Eu tenho que fazer gradativamente: eu desligo algumas linhas; faço a obra; depois desligo outras. E, pela nossa experiência, isso demoraria muitos e muitos anos para conseguir adequar todo o sistema elétrico brasileiro.

Aqui, os resultados. Aquela mesma linha simulada, agora, ali no ponto esquerdo da tela, com uma altura condutor solo em torno de 10 metros; ela tem um campo na ordem de 5 microteslas. Para levar para campos da ordem de 1 microtesla, eu teria que elevar essa distância para algo em torno de 65 metros de altura. No caso de 230 kV, em vez dos 65 metros, seria algo em torno de 40 e tantos metros, aí também uma diferença considerável.

A outra opção, atuando ainda na distância, é o aumento da faixa de passagem. Ao invés de levar o condutor para longe das pessoas, vou levar as pessoas para longe do condutor. Talvez o grande problema dessa alternativa seja conseguir implantá-la efetivamente, porque eu teria a questão da desapropriação, a questão do custo - em áreas urbanas provavelmente os custos sejam elevados - e também a questão do tempo. Acreditamos que essa alternativa demoraria bastante tempo, mas, como é possível ver ali na simulação, ela é possível.

E, também ali no canto esquerdo da tela, a linha, hoje, tem por volta de 5 microteslas. Para que eu consiga chegar a 1 microtesla, há necessidade de um aumento da ordem de 40 metros de cada lado da faixa de passagem. No caso do 500 kV, uma faixa de passagem típica daria entre 20 e 25 metros teria que ser aumentada para algo em torno de 100 metros. No caso

de 230 kV, não é tão diferente. Na verdade, o aumento passaria a ser da ordem de 20 e poucos metros de cada lado.

E, finalmente, a última das possibilidades seria atendermos para os novos projetos, ou seja, para a expansão do sistema. Nesse caso, muito já foi falado pela EPE, ontem, sobre essa possibilidade. A atenção fica para a questão do projeto. Quando penso em algo novo, é possível pensar em mudanças de projeto, até como foram colocadas pelo Professor Mário Leite, mais cedo. Mas, como ele mesmo colocou, as mudanças de projeto sempre vão, de alguma forma, necessitar ainda de aumento na altura da estrutura, ou aumento da faixa de passagem, ou até a congregação de todos esses fatores tentando chegar a um projeto ótimo.

A questão de custo é que acaba sendo o fator importante, e muito bem colocada pela EPE, em relação à questão da nossa hidroeletricidade altamente dependente da transmissão de energia.

Algumas considerações finais: primeiro, a importância do atendimento à lei e às recomendações da Organização Mundial da Saúde. As instalações, hoje, atendem - a ANEEL, ontem, nas apresentações, colocou que, hoje, o percentual de atendimento chega a 100%. A adequação, na nossa visão, na visão da Eletrobras, é que a única das alternativas aqui apresentada que é,

na nossa visão, inviável é o atendimento imediato, porque nós teríamos que desassistir a população, o que, para nós, não é possível. E, como também já foi falado em várias apresentações, há necessidade da continuidade dos estudos, há necessidade de aprofundamento dos estudos.

Gostaria de, adicionalmente, colocar mais dois pontos que são referentes às apresentações de ontem, aproveitando que ainda temos algum tempo. Primeiro, em relação a uma indagação que o Ministro Dias Toffoli fez, ontem, a respeito da população ocupacional. Ontem veio-me à tona algumas conversas que já tivemos com o setor médico das nossas empresas. Não houve um estudo específico quanto a esse caso, mas nós - tanto eu, que sou um trabalhador de escritório da empresa, quanto os trabalhadores de campo - passamos por exames periódicos com certa frequência. Nós, do escritório, um ano; outros podem até ter frequências maiores. E todos esses estudos são analisados pelo setor médico e não houve, ainda, informação, para nós, de qualquer tipo de alteração nesses exames.

Então, essa é a informação que temos: não houve nenhum reporte. Embora não hajam estudos específicos, não houve nenhuma informação, pelo setor médico, no sentido deles observarem qualquer tipo de alteração.

Um outro ponto também interessante, nos debates de ontem, foi a questão da faixa de passagem, da invasão da faixa de passagem em alguns pontos. Para nós, como empresa concessionária de transmissão de energia, como fica essa questão na visão de gestão de ativos? Nós fazemos, até por questão de manutenção, inspeção regular das linhas de transmissão. Elas são inspecionadas através das nossas equipes. Quando há a identificação não só de invasão, mas problemas também de vegetação mais alta, que traz problema para a linha, isso é reportado e atendido. No caso específico da invasão, isso é reportado às autoridades locais, e essas pessoas acabam sendo retiradas, aí dependendo, é claro, do cronograma da autoridade local e do trâmite legal necessário.

Além disso, existe, por parte dos nossos agentes de manutenção, também ações proativas no sentido de evitar muito mais comunicativa aquela sociedade-comunidade que vive naquela região.

E, finalmente, só um pequeno detalhe também que foi comentado, ontem, a respeito da medição. O porquê do um metro e meio do solo, no caso da medição. Isso é um ponto normativo; esse um metro e meio não tem até nenhuma explicação lógica. Um metro e meio, na verdade, é a

posição para a colocação do medidor numa posição que seja possível análise, em vez de deixar no solo ou num ponto mais alto.

Então essa era a nossa contribuição.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário Gisi, por favor.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Na verdade, Excelência, com relação a essa questão de moradia embaixo da linha, eu também tenho observado e tenho visto, inclusive o caso que trouxe, que veio aqui, que deu origem a esta audiência pública, ele o decorreu da existência de um bairro muito antigo e que a linha foi intensificada sem a distância necessária.

Teve um outro senhor que também trouxe um caso, aqui, de Vila Velha, no Espírito Santo, que relata aqui também uma linha de 138 mil Volts a 6 metros e 10 centímetros, enfim, de moradia. São situações que parecem que estão conflitando com esse discurso que os senhores estão colocando aqui. Acho que seria interessante verificar, e são bairros, neste caso, de 23 anos. E esse caso aí, que é o caso que nós estamos tratando, parece que

são bairros de mais de 40 anos. Portanto, essa composição de distância parece que nem sequer, na legislação, está sendo respeitada.

E também gostaria de perguntar ao Senhor, que trabalha justamente nesta Divisão de Manutenção de Operação e Gestão da Transmissão, se a Eletrobras leva em consideração os graves danos estéticos e paisagísticos que esse tipo de distribuição de energia elétrica, dentro da cidade, ou mesmo em lugares de relevância paisagística, tem levado em consideração, porque não vemos notícias e vemos situações que são degradantes, tristes de serem observadas, a partir exatamente desse contexto da diversidade de linhas que parece que só leva em conta o custo financeiro, exatamente isso, não verifica o contexto, não considera o contexto. Portanto, eu gostaria de ouvir do Senhor, também, se o Ministro-Presidente concordar.

O SENHOR JÚLIO CESAR ALVES DE AGUIAR (ELETROBRAS) - A pergunta é muito interessante. Primeiro, quanto à questão desse caso de Vila Velha, eu não sei exatamente o que posso comentar; desse caso, eu não tenho conhecimento dele especificamente; mas, quanto à questão da faixa de passagem, ela é decorrente das normas técnicas, a distância dela, e o projeto apenas entra em operação após a liberação dele e a garantia de que as condições de projeto estão atendidas.

A Eletrobras, no caso, a nossa apresentação diz respeito à transmissão de energia. No caso, o Dr. Sidney, da Eletropaulo, ontem colocou, deu uma breve explicação da questão da distribuição e da transmissão. A maior parte dos trechos urbanos são linhas de distribuição que, no caso, não seriam, na maior parte dos Estados brasileiros, da Eletrobras e não da nossa área especificamente.

Quanto à questão dos padrões estéticos, até mesmo de projeto e questão custo, primeiramente, é aquela história: é sempre feito o atendimento às normas técnicas, determinações de projeto que vem da EPE, que vem da própria ANEEL.

A questão custo, muitas vezes, é importante dizer o seguinte: no caso da transmissão, o custo da linha é autorizado pela Agência Nacional e é composição tarifária. E o projeto já vem para nós da empresa transmissora, que o implementa, ou seja, nós não temos uma abertura para fazer alterações fora da norma. E, mesmo assim, é importante considerar essa questão custo para a tarifa, ou seja, isso vem já dos órgãos reguladores; não é uma questão de a empresa gastar mais ou menos. Na verdade, nós somos autorizados a fazer um gasto que vai integralmente à tarifa. Se os órgãos

reguladores acharem por bem modificar os padrões de projeto, vão ser autorizados a fazer a obra dessa forma e faremos.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Sem nenhuma outra pergunta, agradeço ao Dr. Júlio Cesar Alves de Aguiar, da Eletrobras.

Ouviremos, agora, as palavras do Dr. Fernando Mussa Abujamra Aith, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário (CEPEDISA) e do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP.

O SENHOR FERNANDO MUSSA ABUJAMRA AITH (PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO CEPEDISA E DO NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO SANITÁRIO DA USP) - Senhor Ministro Dias Toffoli, Senhor Subprocurador-Geral Mário Gisi, Senhora Dra. Cármen, Senhoras e Senhores, eu gostaria de iniciar dizendo que nós do Núcleo de Pesquisa em Direito Sanitário da USP ficamos muito satisfeitos em perceber que o Supremo Tribunal Federal começa a se utilizar, com alguma regularidade, que esperamos que se torne uma regra, desse instrumento da

audiência pública para fazer discussões de cunho legislativo, jurídico, político e técnico sobre questões que afligem a sociedade brasileira.

Eu acho que é só esse tipo de evento que vai engrandecer a nossa democracia e fazer o Estado brasileiro se desenvolver dentro de padrões de civilização que sejam, que propiciem bem-estar a nossa população. Então, é dentro desse espírito que estamos aqui.

Eu vou tecer algumas palavras sobre o tema a partir da ideia de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado brasileiro, e tentar identificar, na questão específica dos campos eletromagnéticos, que deveres seriam estes do nosso Estado.

Então, inicialmente, ressaltar que o artigo 196 da nossa Constituição, em uma posição muito avançada em termos de Direito Comparado, são poucos os Estados do mundo, inclusive, os que pertencem à Organização Mundial de Saúde, até por isso tomar como padrão para o Brasil as diretrizes da OMS, eu acho que é uma posição extremamente conservadora para uma sociedade que assumiu, na sua Constituição, o dever de garantir a saúde das pessoas e garantir a essas pessoas a saúde como um direito. Essa dupla, esse duplo caminho da saúde, direito do cidadão e dever do Estado, vai exigir desse Estado políticas sociais e econômicas, como bem dito na

Constituição. E eu acho que esse é o ponto central que nós temos que refletir aqui. Quais as políticas que devem ser adotadas no que se refere aos campos eletromagnéticos para - e está lá, objetivo constitucional brasileiro - reduzir riscos de doenças e outros agravos.

Ora, estamos, aqui, tratando de um risco. Os campos eletromagnéticos são, no mínimo, há alguma controvérsia sobre o assunto, mas há muitos estudos que indicam evidências científicas bastante abundantes da relação entre campos eletromagnéticos e incidência de doenças, as mais variadas doenças. Então, esse é um risco de fato. É um risco que conhecemos. É um risco que o Estado brasileiro precisa adotar medidas para contê-lo e, se possível, eliminá-lo. Esse seria, obviamente, o ideal.

E está lá na Constituição, também, que este Estado tem que proteger a saúde das pessoas. E a proteção da saúde se dá por medidas de vigilância em saúde, basicamente, mas, também, por ser a saúde um campo multidisciplinar, principalmente, a saúde pública, envolve outras esferas, econômicas e sociais, que a saúde tem que dialogar, e eu acho que é isso que eu vou tentar fazer aqui. Uma relação entre o direito à saúde e esse sistema de energia elétrica que foi criado e se desenvolveu dentro de um contexto, onde nós, sociedade brasileira, ainda não reconhecíamos a saúde como um direito.

Fato é que agora reconhecemos e estamos diante de um risco, que as evidências científicas demonstram, de uma relação direta entre exposição humana aos campos magnéticos e a saúde das pessoas.

Esse risco se evidencia ainda mais até quando a gente tenta compreender melhor a diferença do risco entre o trabalhador dessas energias e o cidadão que está próximo ou passa por esses campos magnéticos. Ora, se a pessoa que está em exposição permanente a este risco, porque trabalha nela ou porque mora próximo, causa uma preocupação maior, significa que nós já assumimos que isso é um risco.

Eu acho muito curioso, de várias exposições que foram feitas, a tentativa bastante interessante de dizer que, porque há dúvida, não há risco. E não é bem assim que a própria ciência funciona. Se há a dúvida, a gente tem que tentar clarear a dúvida. Mas os indícios, as evidências científicas entre o risco do campo magnético e a saúde das pessoas me permitem afirmar que o Estado brasileiro não pode mais se quedar inerte face a esse risco que nós estamos visualizando.

Um estudo do Michel Kundi levanta vários - eu não vou me aprofundar muito nisso, porque também não é o enfoque -, mas é só para deixar bastante evidente como há uma grande produção científica, e eu

concordo com a professora que me antecedeu que devemos continuar investindo nessas pesquisas e chegar o mais próximo possível do que seria uma verdade científica, se é que isso existe. Agora, esses estudos me mostram que as evidências são bastante claras na relação. E essa causalidade direta/indireta com relação aos cânceres, por exemplo, a gente nunca vai conseguir sob nenhum risco, porque o câncer, como foi dito, é multifatorial.

Então, os estudos falam da relação entre campo eletromagnético e leucemia, tumores no sistema nervoso infantil - leucemia infantil é o tipo de relação mais relatada -, leucemia em adultos, tumores no sistema nervoso de adultos, câncer de mama, outros tipos de cânceres. Alguns específicos indicam que a leucemia infantil duplica quando a exposição está acima de 0,4 microteslas, aumento do risco de leucemia infantil numa média de 0,4 microteslas, aumento de câncer em geral, entre 0,01 e 0,02 microteslas, o que é bem pouco se a gente considerar os valores que a gente está tratando aqui de exposição, relatos de aborto, de indução ao aborto decorrente da exposição a 1,6 microteslas; novamente leucemia infantil, risco de câncer e doenças degenerativas, enfim, e aqui um pouco o conjunto dos possíveis riscos a que estamos submetidos pela exposição. Além da leucemia e dos cânceres, o aborto, disfunção da reprodução ou do desenvolvimento - a gente viu aqui o

efeito do campo, dessa exposição nos próprios gametas humanos -, esclerose lateral amiotrófica, mal de alzheimer, infarto, suicídio - como foi relatado na primeira exposição -, depressão.

Então, nós temos aqui um conjunto de informações que nos permitem afirmar que esse risco já é conhecido e fazer uma transição da precaução para a prevenção. Uma vez que eu tenho um risco à saúde pública conhecido e eu conheço medidas possíveis para reduzir esse risco, que foram relatadas aqui, várias medidas, seja aumentar a altura, seja enterrar a rede, enfim, eu tenho um risco e eu sei qual é a medida que eu posso adotar para eliminar esse risco. Eu não estou mais no campo da precaução; eu estou aqui no campo da prevenção; estou falando de riscos conhecidos e de medidas que são conhecidas e possíveis.

Usando como exemplo o caso concreto que suscitou essa audiência pública, um estudo do Instituto de Eletrotécnica da USP indicou uma exposição dos moradores da Companhia City. E vale lembrar, os loteamentos da Companhia City, no Município de São Paulo, são áreas de extrema valorização urbana, são loteamentos extremamente avançados em termos de bem-estar social, e, dificilmente, a gente pode dizer que ali a gente teve qualquer tipo de invasão ou ocupação irregular, muito pelo contrário. Ali

foi o padrão ideal de ocupação urbana que a gente adotou no País. É uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, e, aí, de repente, a gente vê que esta área está exposta a valores que vão de sete a quase quinze, em alguns lugares até ultrapassam isso pelo que eu pude ver do processo, enfim, são valores muito superiores ao que é o padrão de alguns limites legais estabelecidos em outros países.

Os Estados Unidos não fixam um limite legal, mas é uma média de tolerância - eu queria colocar assim - no campo da tolerância ao risco. E é isso que a nossa política tem que pensar: até onde a sociedade brasileira tolerará a exposição dos nossos cidadãos a esse risco que conhecemos. Os Estados Unidos trabalham com uma média de 0,4 microteslas, assim como a Holanda; a Suíça fixou em 1 microtesla o seu limite legal, num padrão extremamente exigente e avançado perto das evidências científicas; a Austrália, 2,5; e o Brasil, lá com seus 83, tomando como base o padrão da OMS.

Essa exposição até 83,33 microteslas, ela me parece, à luz do artigo 196 da Constituição, uma determinação inconstitucional dessa norma da ANEEL que fixa esse valor, que é a Resolução nº 398, de 2010. Significa dizer que não é porque a Organização Mundial de Saúde fixa diretrizes sobre

o assunto, que nós, sociedade brasileira, devemos nos confortar com esse padrão. Nós devemos discutir socialmente, que é o que estamos fazendo aqui, qual é o padrão que nós brasileiros admitimos disposição aos nossos cidadão. E me parece que, face ao artigo 196, que determina que o Estado, e, aqui, o Estado não é só o Poder Executivo, no que entraria essa Resolução da ANEEL, que deveria se adequar à lógica constitucional de proteção da saúde das pessoas, mas, também, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário têm que trabalhar conjunta e harmonicamente entre si para garantir essa redução de risco, definindo, aí, medidas de curto, médio e longo prazo. A gente não precisa salvar tudo imediatamente. Eu acho que isso é poluir o debate. A gente tem medidas emergenciais que - eu gostei muito da indicação - dá para mapear. Então, a gente consegue perceber quem está exposto a riscos permanentes. E, esses, a gente atua de forma mais imediata, seja enterrando ou levantando.

E, a médio e longo prazo, pensar em como é que a gente quer organizar esse sistema para reduzir aos padrões que signifiquem uma exposição a risco de doenças e outros agravos apta a se conformar à Constituição Federal.

E, aí, eu coloco também algumas fotos para mostrar que o campo eletromagnético é somente um dos possíveis riscos desse tipo de serviço público. Essas antenas, torres e linhas provocam incêndios. Aí, um exemplo de incêndio na Estação de Pirituba, de São Paulo; outro incêndio na Estação de distribuição Bandeirantes, de Guarulhos; mais um incêndio na Estação da Moóca; incêndio em Campo Grande; incêndio em Imperatriz, no Maranhão; aqui, uma mensagem que indica que nós estamos tratando de um risco conhecido e nem sempre devidamente prevenido, é que está lá escrito no muro da concessionária da Moóca, "Os fios de sua rua podem dar choque de até 13.000 volts." Eu acho que esse tipo de aviso deveria também ser estendido a questão das ondas eletromagnéticas que também podem significar algum risco.

Para concluir, aqui, o que a gente pensou em aportar para esse debate: as evidências científicas apontam para o risco de câncer e outras doenças mediante uma exposição a campos que vão de 0,1 a 1,6 μt.

A tolerância da legislação brasileira é de 83,33 μt, está muito acima dos limites admitidos em países que regulam a questão legalmente, países que têm conhecidamente um desenvolvimento econômico-social

avançado. Esta tolerância, me parece, nitidamente inconstitucional face ao dever previsto no artigo 196 da Constituição Federal.

A exposição do caso concreto que suscitou esta audiência pública é de 6 a 15 μt. Então, suficiente para se enquadrar no risco de vários estudos sobre câncer, leucemia infantil e etc.

E aí, então, face a essas evidências científicas, a minha questão que fica: o que impede o Poder Público no sentido de exigir das prestadoras de serviços - serviço esse que é público, lembrem-se - medidas de contenção desses riscos que eu conheço e medidas que eu também já sei quais podem ser. Seria o impacto econômico? Pelas exposições que eu tenho visto, parece que esse é o ponto. E, se esse é o ponto, eu gostaria de perceber o problema por um outro enfoque. Quer dizer, a discussão é quanto vale uma vida? Foi colocado, numa das apresentações que me antecedeu, que os estudos aumentariam, apenas, dois ou três casos em determinada comunidade. Ora, quando eu falo de saúde e de vida, nunca falo em "apenas". Se aumenta em um ou dois, aumenta; há o risco, e a gente tem que tomar uma providência quanto a isso. Não dá para a gente, face a um risco evidente, manter uma posição inerte por causa de custos econômicos que são sempre manuseáveis

por meio de uma boa política pública, que considere riscos imediatos, riscos mediatos, riscos futuros, e que se planeja ao longo do tempo.

Então, esses riscos derivados dos campos magnéticos já são conhecidos; as medidas de prevenção necessárias também já são conhecidas; então a nossa posição é que não há mais razão nem para essa Resolução da Aneel continuar vigente, face a sua evidente inconstitucionalidade, perto das evidências científicas que temos e o dever do Estado de prevenção, e que as políticas públicas devem ser adotadas, aí, dentro de um planejamento que alie redução e eliminação de riscos imediatos com a redução desses riscos para o futuro.

Eu agradeço a atenção e fico à disposição.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário? Não tem pergunta?

Eu pergunto, Dr. Aith, o Senhor chegou a atuar na perícia do processo?

O SENHOR FERNANDO MUSSA ABUJAMRA AITH (PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE

SÃO PAULO E PESQUISADOR DO CEPEDISA E DO NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO SANITÁRIO DA USP) - Não, Senhor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Não. Porque houve professores da USP que chegaram a atuar na perícia.

O SENHOR FERNANDO MUSSA ABUJAMRA AITH (PROFESSOR DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E PESQUISADOR DO CEPEDISA E DO NÚCLEO DE PESQUISA EM DIREITO SANITÁRIO DA USP) - Não atuei.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço a presença de Vossa Excelência.

E, agora, ouviremos o último palestrante de hoje, Dr. Dalton de Oliveira Camponês do Brasil, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, assessor da Diretoria de Administração dos Serviços de Transmissão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO (ONS)) – Bom

dia, Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Subprocurador-Geral Mário Gisi e Excelentíssima Secretária da Audiência Dra. Carmen Souza.

Eu estou aqui representando o Operador Nacional do Sistema (ONS) e, em vista de um comentário feito ontem na apresentação da EPE a respeito de números que possam indicar "terrorismo" dos valores do impacto, a nossa apresentação vai ser, exatamente, relativa a repercussões práticas e econômicas decorrentes de uma adoção de um padrão diferenciado de limite de campo magnético no sentido de valores mais restritivos. Então, nós temos números que possam ser chamados de catastróficos; eu gostaria de posicionar um pouco essa questão.

Como foi dito, ontem, todas as linhas de transmissão e distribuição brasileiras, quer sejam rurais ou urbanas, elas seguem as normas e, particularmente, atendem à Resolução da ANEEL nº 398, com relação aos limites de campos magnético e elétrico, quer tenha pessoas próximas, ou não.

Também foi dito, ontem, que, numa linha de transmissão, existe a faixa de passagem, ou a faixa de servidão, onde, em princípio, não é permitido a existência de nenhuma residência, moradia, dentro da faixa por ser considerado uma situação ocupacional. No entanto, a partir do limite da faixa é permitido qualquer coisa: moradia, escolas e assim por diante. Então, a

nossa preocupação - que eu vou falar muito do sistema de transmissão -, onde grande parte da rede transmissão brasileira é em terrenos rurais, então fala: "poxa", mais vocês estão falando disso; aí não tem aglomeração. Eu gostaria de pontuar que, nas áreas rurais, você permite agricultura, inclusive no interior da faixa pequenas agriculturas, onde uma pessoa pode estar trabalhando ao longo do dia; além do que pode ter uma residência próxima do limite da faixa. A questão é: se esse valor for adotado, por exemplo, por uma preocupação maior em relação a uma zona urbana, o padrão de resguardo à população, ou a quem quer que seja que fique na borda da faixa, ela deve ser estendida a todo lugar do Brasil. Então, a nossa avaliação das linhas de transmissão tem esse caráter.

E o outro ponto que eu acho importante frisar é que o serviço público de transmissão e distribuição é um serviço público, de serviço de público; é diferente de uma indústria do cigarro, porque qualquer ônus que vier por uma decisão judicial vai ser coberto pelo fabricante, pelo Conselho de Administração. O serviço público, pelo que eu entendo, qualquer decisão emanada que envolva adequação, mudança, investimentos no sistema, ele vai ser remunerado pelos consumidores. Então, essa é a diferença.

Eu escutei falar de padrões subterrâneos; eu acho importantíssimo discutirmos isso, particularmente nas zonas urbanas, porém, quem vai pagar são os próprios consumidores. Então, o custo da energia vai ficar mais caro para todos. No caso da distribuidora, é para os consumidores daquela distribuidora; e, no caso do sistema de transmissão, é para consumidores de todo Brasil. Essa é uma diferença que eu acho também importante ter em mente aqui.

O Operador Nacional do Sistema foi criado pelo Decreto nº 5.081/2004 e tem como principais atribuições: a operação do sistema interligado; o despacho da geração; e a gestão do sistema de transmissão. Ele faz isso baseado numa "ótimo sistêmico" - numa dimensão de "ótimo sistêmico" -, que é a segurança eletroenergética, garantir o suprimento eletro energético a níveis econômicos, na economicidade necessária e com qualidade, e faz baseado nos procedimentos de rede, que são os códigos onde estão detalhados todos os procedimentos e critérios que o operador tem que seguir, além, naturalmente, da legislação e da regulamentação do setor.

Aí está uma - fica um pouco difícil de se ver - situação da matriz energética brasileira, onde se pode ver que a demanda máxima em 2011 era da ordem de 70 mil MW, e a capacidade instalada de geração 110 mil MW.

Além disso, mostra como é composta essa matriz, basicamente com grande parte pela hidroeletricidade.

Essa outra transparência mostra o que é a rede básica nacional, que é o sistema de transmissão, que ele é remunerado pelos agentes geradores, distribuidores e consumidores livres, e, naturalmente, essa tarifa é passada até o consumidor final que é o consumidor cativo das distribuidoras.

Nós podemos ver que temos em torno de 100 mil quilômetros de linha, quase mil linhas, e o nível de 230 e 500 kV são os níveis que têm a maior porcentagem, que cobre praticamente 80% do total, e são nesses dois níveis que nós vamos fazer algumas ponderações.

Os níveis máximos de campo magnético - como já foi falado - estão estabelecidos na Resolução nº 398, de 2010, da ANEEL, que se refere a 83.3 microtesla no limite da faixa e 416 em qualquer ponto da faixa. E o limite em discussão que veio da questão da City Boaçava, de São Paulo, que não tem regulamentação, é 1 microtesla relativo à exposição do público em geral ao campo magnético em qualquer ponto da faixa de servidão, na condição de corrente máxima circulando pela linha e no ponto de altura mínima dos condutores.

Esta lâmina mostra, para as linhas típicas 230 e 500 kV, o valor da altura média das torres, o valor da faixa de servidão, e ele apresenta os níveis de campos magnéticos máximos, ou seja, qualquer ponto da faixa e no limite da faixa de servidão.

Então, como já foi falado ontem por outras pessoas, as linhas de transmissão estão atendendo a essa recomendação da ANEEL, a 398, que adota os valores recomendados pela ICNIRP. E o interessante ver aí é que, no limite da faixa, atende com folga; pode-se ver que atende com folga. Então, eu acho que o padrão de qualidade das nossas linhas, em relação ao campo, está muito bom, porque não é só o campo que determina os valores, não é o campo que determina a linha. O projeto da linha atende a inúmeros critérios. Então, provavelmente, não foi o campo magnético que dimensionou a linha, porque ele está com níveis mais baixos do que tem na Resolução da ANEEL.

É importante ver que, no limite, nós estamos com o valor acima de 1 microtesla; estamos com 6.9. Porém, pela apresentação do Dr. Vecchia, eu vi que, na Itália, eles adotam 10 microteslas. Então, nós estamos até bem com relação à Itália; estamos até cumprindo, para as linhas de 230 e 500, os valores compatíveis com o valor adotado na Itália.

Além disso, gostaria de enfatizar que, na Suíça, como dito que eles adotam o valor de 1 microtesla como valor de precaução, porque eles também adotam os limites do ICNIRP, e, lá na Suíça, eles fazem excepcionalidade para as linhas existentes. Então, eles falam: 1 microtesla é só para as linhas novas; as existentes, eles convivem com valores acima de 1 microtesla.

Então, em seguida, a gente vai fazer duas visões: se é agora necessário a gente atender 1 microtesla imediatamente. Claro, pode ser um absurdo a gente pensar isso, mas, através dos resultados, é bom ver que tem que se tomar cuidado com as decisões, porque elas podem ser tremendamente catastróficas.

Então, primeira coisa é um limite imediato. Vamos ter que, amanhã, todo o sistema adotar o limite de 1 microtesla. O que acontece? E depois vamos adotar um limite de 1 microtesla de uma forma de médio e longo prazo. Como fazer? No curto prazo, a única maneira de fazer isso seria reduzir as correntes pelas linhas de transmissão. Não dá para fazer outra coisa. Então essa tabela mostra como as nossas gerações são distantes dos centros de carga, até porque da nossa matriz energética, que é muito hidroeletricidade, a transmissão tem um papel fundamental. Então, o que fizemos é quanto seria

em média hoje para atender aqueles 63 mil GW médios da demanda brasileira, passando das usinas pelo sistema de 500 e 230, que tem um carregamento para trazer essa energia para o centro de consumo, reduzindo essa corrente nessas linhas. Para que a gente cumprisse o valor de 1 microtesla, no limite da faixa, a gente teria que fazer uma redução de carga da ordem de 80%; quer dizer, eu só conseguiria atender 19.7 mil GW e deixaria de atender os 63 mil GW, quer dizer, é um absurdo. Eu posso dizer que isso é um absurdo porque os impactos na economia seriam catastróficos. Então, isso é só para dizer que vamos pensar, vamos ver quais são os impactos de uma decisão que pode causar. Então essa é o curtíssimo prazo.

Agora, longo prazo. Nós pensamos, dando uma resposta qualitativa. Uma linha subterrânea - pelo número que eu tenho na minha cabeça - ela vale de 3 a 10 vezes uma linha aérea, dependendo do nível de tensão. Para níveis de tensões mais baixos, da ordem de 3, 4; para níveis de tensões mais elevados, pode chegar a 10 vezes o valor de uma linha aérea. Então, o custo é muito importante, aí, na decisão de alternativa aérea ou subterrânea.

No caso da adequação do sistema, a gente optou apenas por fazer uma conta que seria através da elevação da altura das torres. Então, o

que fizemos? Nós, no 230 kV, tenhamos que elevar de 29 para 67 metros, as torres. Com isso reduziu o campo a 1 microtesla. E, no caso do 500 kV, aumentar de 42 para 143 metros. Fazendo isso em todo o sistema - aquele que eu mostrei de transmissão -, isso custaria da ordem de 65 bilhões de reais. Bom, isso é um investimento necessário para fazer isso.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Cem mil quilômetros?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Daqueles 100 mil quilômetros. Na realidade, é um cálculo aproximado, mas não muda muito, quer dizer, é uma prospecção de valores.

E quanto é a receita, hoje, das empresas de transmissora? Receita anual de todas que cobre todo o sistema de transmissão, inclusive de janeiro de 2013, após, até, o impacto do Decreto que faz a revisão das concessões, que permitiu o decréscimo na tarifa, ela passou - era 12 bilhões de reais por ano de todas as transmissoras, de todo o sistema de transmissão - para 7 bilhões de reais para este ano. Então, este ano, as transmissoras, para

operar, manter, construir o sistema de transmissão, vão receber 7 bilhões de reais.

Bom, se eu fizesse essa adequação dessas alturas que gastariam o investimento de 65 bilhões, isso representaria uma quantidade de receita anual, para transmissoras, da ordem de 8 bilhões de reais, ou seja, mais do que dobraria ou dobraria a receita anual das transmissoras deste ano. Então, é um impacto substancial. Esse impacto refletiria na tarifa do consumidor final. Não é o dobro, porque lá, na tarifa do consumidor, esse, daí, é um pedaço o custo da transmissão.

Bom, então, era essa, daí, a questão que eu gostaria de mostrar de médio e longo prazo.

Aqui, a gente tem, eu pus um gráfico que mostra quanto que seria a altura nova de uma torre de 500 kV em relação a altura da Torre de Brasília. Ela não chega a ser a Torre de Brasília, mas ela é quase lá. E, considerando que nós temos 76 mil torres de 500 kV; e temos 96 mil torres de 230 kV no sistema. Então, aquela questão de quanto tempo que isso poderia demorar para fazer, a gente avalia que, se a gente conseguisse fazer adequação de 10 linhas de transmissão a cada 2 anos, que é um trabalho difícil, porque a gente, em princípio, o operador não libera a transmissora desligar a linha se

isso pode provocar qualquer restrição de carga. Então, a gente não libera, isso é uma das atribuições do operador. Então, se as linhas estão existentes, elas estão transportando energia necessária para o atendimento; e como que eu vou ficar desligando essas linhas para reconstruí-las com torres mais elevadas? Isso seria uma tarefa dificílima, a gente teria de demandar um tempo muito grande, naturalmente fazendo essa conta de dez linhas a cada dois anos, é só fazer a conta, dá duzentos anos para conseguir fazer adequação de todo esse sistema que, também, é um número que parece meio absurdo, mas ele vem desses resultados dessas contas.

O meu tempo está esgotado; eu teria aqui ainda, na transparência, algumas outras dificuldades práticas, porque eu acho que não é nem o custo o problema. O maior problema é como que eu vou refazer o sistema de transmissão que demorou já décadas. O nosso sistema de transmissão já tem cem anos pelo menos, algo em torno de cem anos. Então, nós vamos ter que reconstruí-lo todo. Isso, eu acho, que a dificuldade prática é a mais difícil. Então, eu fico por aqui, fico à disposição para perguntas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Na verdade, são dificuldades práticas, às vezes exacerbadas, porque, na verdade - como foi trazido até na exposição anterior -, as necessidades são muito específicas. Elas têm de endereço quase que claro, portanto, esse dimensionamento, enfim, continua - como disse ele no início - terrorista, na minha compreensão.

Mas o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: o expositor coloca que, enfim, essa mudança, todas essas questões, enfim, se forem atendidas, elas acarretariam custo ao consumidor. É atividade privada ou pública, essa atividade de transmissão, as empresas de transmissão?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - As empresas de transmissão - eu diria - são privadas, porque existem empreendedores privados, mas ela também é estatal porque a Eletrobras, as empresas transmissoras vinculadas à Eletrobras também exercem o serviço público de transmissão. A partir da reestruturação do setor, abriu, para a participação privada, o serviço público de transmissão. Então, hoje nós temos um *mix*.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - E nesse sistema é assegurado um percentual de lucro sobre a transmissão?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Sim, no leilão.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Assegurado no leilão.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - No leilão.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Então, portanto, essa relação sempre ficaria estabelecida independentemente do custo?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Sim, por isso que foi falado no anterior que, se no leilão, para um leilão de uma linha nova, se falar, olha, ela é enterrada, vai custar dez vezes mais.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Não faz diferença.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Para o empreendedor não faz diferença, ele vai ter o lucro.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Agora, eu só pergunto, então, porque eu nunca tive notícias de que o operador do sistema ou quem ganhou leilão consultou a população sobre qual a opção que quer para suas linhas de transmissão na sua cidade. Eu nunca vi isso, por que essa decisão é sempre dos engenheiros?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Não!

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Se a beleza ou consequência, enfim, paisagística, estética de dano à saúde, especialmente de dano à saúde, se ela não é consultada, a população. Na verdade, quem é que está decidindo se o custo é conveniente ou não é conveniente para a população de São Paulo? Se não quer dividir esse custo, se não quer enterrar? Quer dizer, então, essa diferença, enfim, se para o operador não faz diferença, o ideal seria fazer audiências

públicas, consultar a população local para saber qual é a opção que quer. Porque, na verdade, é ela que vai tirar do bolso esse capital para colocar, enterrar ou levantar, enfim, qualquer dessas linhas. E outro aspecto também, Excelência, eu pergunto: ficou muito claro, aqui, a dimensão e da potencialidade de danos à saúde, à população, enfim, também volto a dizer, o estético, o paisagístico, etc., mas, nesse caso, por exemplo, que está sendo tratado aqui, não se tem notícia sequer de licenciamento ambiental dessas linhas de transmissão. Então, enfim, eu gostaria que o Expositor pudesse dizer alguma coisa a respeito, como que essa coisa funciona aí nesse contexto.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Então, primeira coisa, eu diria o seguinte: para uma nova linha de transmissão que vai ser implantada, existe sempre uma consulta pública quando você tem no procedimento de obtenção do licenciamento ambiental. Por sinal, hoje...

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Mas essa audiência, quando é feita essa audiência, ela é feita para a viabilização da lei. Ela não é consulta pública para saber se a população prefere...? E nós não estamos falando em linha de transmissão em área rural, nós estamos falando em linha de transmissão em área urbana.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - De uma forma geral, veja, nós temos hoje normas, padrões; tem norma de linha - norma brasileira. Na ABNT, há norma de projeto e construção de linha, de linhas aéreas. Não conheço se nós temos uma norma de linhas subterrâneas, mas, de linha aérea, nós temos. E nessas normas é onde que se refere esses níveis de campo, níveis de segurança.

Então, se há uma mudança, que, se hoje nós estamos achando que os níveis que estão colocados na norma estão inseguros para a saúde, que o Estado deve propiciar uma saúde melhor, tem que mudar, e todos vão se adequar. Então, essa é a regra que funciona do ponto de vista de norma. Então, quando sai o edital de licitação para uma linha nova, ele vem com todo esse arcabouço de norma de valores. Naturalmente, a questão de você falar de subterrânea é uma questão muito mais complexa, porque aí eu acho que deveria ser de fato uma decisão do País, se vamos daqui pra frente, nas regiões urbanas, fazer tudo subterrâneo. É uma decisão que tem que ser tomada, porque é uma decisão que vai dar um impacto muito grande.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - É que as decisões são locais. O interesse é local.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Porque hoje não há uma decisão a nível federal de que, nas áreas urbanas, toda a rede tem que ser subterrânea.

Eu soube que na Holanda, que é um país minúsculo, foi dado lá uma decisão, não sei se federal, que todas as linhas - não é só de distribuição em região urbana, mas linhas de transmissão - têm que ser subterrâneas. Uma decisão de país. Eles podem bancar isso. No Brasil, não há isso daí. Então, há, sim, preocupação das empresas. Eu entendo que haja preocupação das empresas distribuidoras e transmissoras de fazerem as linhas, até mesmo porque para obter a licença ambiental, hoje, é muito difícil. Então, essas questões que impactam visualmente, que se aproximam de reservas indígenas, é muito difícil; e que existem contrapartidas das empresas de fazerem uma contrapartida. Eles vão passar a linha, vão deteriorar porque o impacto visual é impossível de se tirar, então eles fazerem alguma coisa para a comunidade. Existe essa negociação no caso de impacto ambiental. Agora, essa questão de fazer tudo enterrado, essa daí é uma decisão difícil, ela tem que ser uma decisão a nível federal, eu acho, porque o custo vai ser muito elevado.

A gente sabe que, em áreas, por exemplo, no centro de São Paulo, é tudo enterrado; é uma rede subterrânea de 20 kV da Eletropaulo, praticamente, que é onde tem o impacto maior, mas na periferia...

Estive no ano passado no Japão - agora, no final do ano -, e o Japão, que é um país dos "sete", lá as redes de distribuição é toda aérea. Não na cidade, não Tóquio, mas se você se afasta um pouco, nas cidades pequenas é aéreo; é cheio de fio, como aqui no Brasil. É uma decisão; é uma decisão que envolve dinheiro.

Eu não sou experiente nessa área de distribuição, mas, eu penso, é essa uma opinião minha.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

O Dr. Dalton enfocou bastante as linhas de transmissão, mas a operadora nacional do sistema supervisiona também a linha de distribuição, ou não?

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Não. Nossa gestão é na linha de transmissão.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Só na linha de transmissão.

O SENHOR DALTON DE OLIVEIRA CAMPONÊS DO BRASIL (OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS) - Sim.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço a presença do senhor e de todos os expositores do dia de hoje.

Declaro encerrada esta sessão, convidando todos para amanhã, às 9 horas, participar do nosso último dia de audiência pública.

Muito obrigado.

****

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA

(RECURSO EXTRAORDINÁRIO 627.189)

(Dia 08/03/2013 – 3º dia)

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Bom dia a todos.

Cumprimentando as mulheres neste Dia Internacional da Mulher, declaro aberta a terceira sessão da audiência pública.

Passo a palavra ao Dr. Cesar de Barros Pinto, que é engenheiro eletricista, mecânico eletricista, e diretor-executivo da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica (ABRATE).

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - Excelentíssimo Senhor Ministro, Senhor Sub-Relator, permito-me, nesta oportunidade, secundar o Ministro e, na pessoa da Secretária, homenagear a todas as mulheres no seu Dia Internacional.

Nós, a esta altura da Audiência pública, não temos a pretensão de trazer grandes novidades que permitam modificar posições, emocionar a platéia. O que nós queremos mostrar é como o setor formal, as empresas de transmissão, especificamente, como é que elas enxergam a questão e como é que elas têm agido em relação a essa questão.

A ABRATE, Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, foi criada em junho/99, num bojo de mudanças do modelo setorial, e começou a funcionar efetivamente em

fevereiro/2000. Tem dez associadas, entre elas as quatro da ELETROBRÁS, FURNAS, ELETRONORTE, ELETROSUL e CHESF; tem a CEMIG a CELG, STATE GRID, e aí por diante.

Nessa Associação, nessas Empresas, há mais de noventa e dois mil quilômetros de linhas de transmissão, das quais setenta e cinco mil e seiscentos com tensão igual ou superior a duzentos e trinta kV, constituindo setenta e quatro por cento da rede básica do sistema. Esse sistema elétrico brasileiro é um sistema formidável, de uma dimensão enorme. Tudo o que se refere a esse setor é grandioso. E, para mostrar a complexidade - são linhas que cumprem funções complementares -, é de uma maneira parecida com o sistema nervoso central humano. O aumento de uma carga no Rio Grande do Sul pode ser atendido por um aumento de geração no Pará. Isso pra dar uma ideia de como esse sistema é integrado e como ele cumpre uma função relevante dentro da normalidade do suprimento do setor elétrico brasileiro, do consumo de energia elétrica. Essas linhas não são construídas à vontade, mas resultam de um planejamento de vinte a trinta anos, e são linhas, todas têm que ser licenciadas antes da construção; todas elas passam pelo processo de cerceamento. Um dos problemas graves que temos atualmente, inclusive, é o

atraso, a demora na concessão de licenças de implantação pelos órgãos ambientais, que têm ocasionado problemas para o sistema.

Focando mais especificamente o objeto da audiência, desde que houve a primeira suspeita levantada a respeito de algum malefício que poderia causar a exposição de campos eletromagnéticos, iniciou-se um processo de investigação permanente onde a gente teria de destacar a participação da Organização Mundial da Saúde, que passou a centralizar os estudos e definir normas e regras, e o SIGRE que é um órgão que congrega empresas de energia elétrica do mundo inteiro e que adota normas, que recomenda instruções e especificações de equipamento e técnicas adequadas. Então, desde o início, nós acompanhamos a evolução da discussão desse assunto.

A recomendação básica da Organização Mundial da Saúde é a adoção de limites de campos elétricos e magnéticos definidos pela ICNIRP - já foi citado diversas vezes aqui. A atualização dos limites do ICNIRP até impressiona a gente. Em 2010, o ICNIRP, que adotava o limite de 83,3 microtesla, que era o valor que se adotava como padrão, está mudando para 200 microtesla. Ao mesmo tempo em que estamos discutindo a redução do

valor, a Organização Mundial da Saúde libera esse limite para os casos de campo magnético.

Existe uma classificação do IARC, que é Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, que é da Organização Mundial da Saúde, que classifica em quatro grupos os agentes analisados quanto ao impacto carcinogênico. O grupo 1: são aqueles que são cancerígenos efetivamente; grupo 2: dividido em 2A e 2B, são os provavelmente cancerígenos e os possivelmente cancerígenos - há uma diferença sutil, mas muito importante nessa classificação; o grupo 3: engloba agentes não classificados ainda; e o grupo 4: são os potencialmente cancerígenos.

O grupo 2A corresponde ao grau de evidência limitada, diferentemente do grupo 2B, que corresponde à limitada evidência em humanos e menos que suficiente nos testes feitos com animais.

A classificação dos campos magnéticos, que é o que nos preocupa: 2B, possivelmente cancerígeno, pouco provável, mas não descartável; enquanto que os campos magnéticos estáticos e elétricos são classificados no grupo 3, considerados não cancerígenos.

A classificação 2B, também já foi citado isso aqui, é a mesma do café, picles e vegetais, e é menor do que a exposição a secadores de cabelo e

barbeadores elétricos, chá quente e emissões resultantes de frituras. É preciso que a gente guarde a devida proporção e entenda a magnitude do problema que a gente tem, para não superestimar alguma coisa.

As empresas transmissoras brasileiras realizam exames periódicos em seus trabalhadores, mais especialmente naqueles que são expostos a radiações, e até hoje não se observou qualquer relação entre essa exposição profissional a campos elétricos e malefícios à saúde. Não há essa relação.

No Brasil, a medida mais importante tomada foi a Lei nº 11.934, que estabelece os limites à exposição humana a campos eletromagnéticos. A Lei brasileira segue a mesma diretriz dos demais países, estabelecendo no Brasil os mesmo limites que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Essa Lei é regulamentada pela Resolução Normativa nº 398, de 2010, no que se refere aos limites de exposição humana a campos elétricos e magnéticos, originários de instalações de geração, na faixa de 60 *hertz*, que é onde a gente trabalha. Essa resolução determinou a realização de medições e cálculos de campos eletromagnéticos nas instalações elétricas do sistema, e observou-se que todas as linhas de transmissão e

subestações das associadas da ABRATE tiveram seus campos eletromagnéticos medidos, ou calculados, conforme definido na Resolução nº 398.

Todas as linhas de transmissão e subestações, que foram objeto desse exame, atendem aos limites estabelecidos pela Resolução nº 398. Nos casos em que foram necessárias adequações, as mesmas foram apresentadas, também, segundo um plano de adequação definido na 398.

Todos os valores de campos elétricos e magnéticos, medidos ou calculados, foram disponibilizados para a ANEEL, e estão disponíveis para toda a sociedade no sítio eletrônico dessa agência reguladora.

Conclusões: o setor elétrico brasileiro tem acompanhado permanentemente todas as pesquisas e estudos relacionados com eventuais efeitos negativos à exposição a campos magnéticos. A utilização das precauções necessárias já está incorporada nas normas e regulamentos em vigor no País.

A adaptação do sistema a limites mais rigorosos, além de desnecessária, tecnicamente desnecessária, implicaria investimentos vultosos, sem qualquer benefício adicional, como foi visto ontem em mais de uma apresentação.

Essas adaptações teriam que ser implantadas pelas concessionárias com autorização da ANEEL, em definição de receita. Essa receita adicional seria automaticamente transferida para as tarifas dos consumidores finais, que teriam de arcar com os ônus da adequação.

Ficou claro, ontem, na exposição da ONS, que não há como evitar que esse custo chegue ao consumidor. Quem vai pagar é o consumidor, porque as empresas são concessionárias de um poder concedente que tem de autorizar a concessão das adaptações que venham a ser feitas.

Eu agradeço a oportunidade e cumprimento o STF pela iniciativa de trazer itens desse tipo para a Audiência pública, por meio da qual permite que o assunto seja discutido com profundidade, com competência, ajudando a criar um arcabouço legal adequado à população brasileira.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Senhor Presidente, o expositor, segundo consta aqui, é Diretor- Executivo da Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica. É isso?

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - É.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - O Senhor poderia descrever como funciona o processo de concorrência, licitação para a aquisição, enfim, e prestação desse serviço de distribuição.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - Sim. Inicialmente, existe uma atividade de planejamento. Pega-se, por exemplo, daqui a vinte anos, imagina-se como será a carga, faz uma projeção da carga, vê qual a capacidade que tem que ser agregada ao sistema, onde essa capacidade seria agregada, onde estão as cargas, e definem-se as linha necessárias ao transporte dessa quantidade de energia das geradoras até as distribuidoras; daí, vai até os consumidores finais.

Cada linha de transmissão definida é objeto de um leilão, onde a concessão é dada a quem fizer aquela linha com a menor tarifa para o consumidor final, o menor valor. Suponhamos que uma linha pode custar cem milhões. É o valor de referência que a ANEEL fez, ela pegou a linha planejada,

fez o projeto básico, definiu, em função do seu banco de preços, qual seria o valor da receita que essa linha teria que propiciar. E aí faz um edital de licitação. No edital de licitação, a linha que está prevista por cem: vem o investidor "A" e promete 98, vem outro e faz por 95, vem um maluco e faz por 56. O 56 ganha a concorrência, vai receber a concessão e, a partir daí, vai buscar o licenciamento ambiental, o detalhamento do projeto-executivo e a construção propriamente dita da linha. Esse seria o processo. Acho que consegui ir de cabo a rabo.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Então, o licenciamento ambiental é posterior ao leilão?

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - Infelizmente é. No caso da geração, não; no caso das linhas, sim.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Isso significa que a empresa ganhadora fica compelida àquela tarifa, enfim, que venceu, sem saber exatamente quais serão exatamente os componentes ambientais que terá de suportar na implantação da linha.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - É uma espécie de segredo do negócio. Empresas que conhecem uma determinada área onde passa uma linha têm vantagens. Sabe que o terreno é plano, sabe que o solo é firme. Essas informações genéricas, o investidor tem que buscar. Eventualmente, já existe uma linha paralela, então, fica bem mais fácil para todos os concorrentes estabelecerem a mesma proposta e analisarem em cima das mesmas condições.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Porque o objetivo, então, dele é exatamente prestar o serviço a que ele se propôs, levar energia de um ponto ao outro pelo menor custo. Enfim, para ele, a perspectiva de ganhar é exatamente na diferença que ele tem entre a tarifa que ele consegue auferir e o custo do serviço que ele vai ter.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - ABRATE) - A capacidade de ele fazer mais barato é o diferencial para ele conseguir. Às vezes, ele tem um projeto melhor, que use menos aço. Ele tem

que atender a todos os requisitos, mas ele tem a liberdade de fazer o projeto. Aí é que ocorrem grandes variações.

Agora, ocorrem surpresas também. De repente, vai fazer uma fundação e encontra um sítio arqueológico. Esse é um azar do negócio. Aí tem que fazer um contorno. Há um risco inerente. Agora, a transmissão ainda é o negócio de menor risco dentro do setor elétrico. Geração e distribuição têm riscos maiores.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Bom, então o Senhor concordaria em dizer que o licenciamento posterior acaba se tornando bastante difícil para o empreendedor, porque ele procura fazer pelo menor custo, visto que ele está, enfim, definido naquelas variantes que ele encontrou, e outras variantes que ele não quer assumir, obviamente, porque isso encareceria empreendimento do qual ele ganhou, o leilão.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA - ABRATE) - É, existe isso. Ele sempre vai brigar para trazer as características da linha para as condições do edital. O edital ele é obrigado a cumprir, ele não

pode inventar. Se a linha é uma linha 230 kV, circuito duplo, com capacidade de transporte, tanto...

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Então, obviamente, se ele encontrar uma comunidade e, enfim, tiver de fazer subterrâneo, para ele, isso é um grande obstáculo no empreendimento que ele se propôs.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - Mas, por outro lado, todas as empresas de transmissão gostariam muito de ter um largo programa de obras; se nós fizermos um programa para adequar todas as linhas, vai ser uma festa, teoricamente, para as transmissoras.

Só que, na prática, não é assim, nós somos cidadãos, somos brasileiros. As nossas empresas, muitas delas, são estatais, e nós temos um compromisso com o Brasil. Nós não vamos, simplesmente, olhar os nossos interesses e sair fazendo linha desnecessária. Na verdade nós atuamos com muito rigor, e é por isso que nós estamos aqui, senão nós estaríamos do outro lado, talvez.

E uma observação que eu acho que é interessante, que fica faltando, é que as linhas de transmissão são remuneradas, as transmissoras são

remuneradas pelo ativo, pelo valor do ativo, e não por quantidade de energia transportada, nada disso. Ela mantém aquele ativo em operação e recebe aquela remuneração; se fica cinco minutos desligado, por exemplo, por uma razão qualquer, que não seja um desligamento programado, ela quase que perde a receita do mês inteiro. Então, ela é obrigada a dar um desempenho na linha muito satisfatório, senão ela acaba perdendo dinheiro; é a tal da parcela variável, que penaliza a empresa pelas indisponibilidades que ocasionam. Isso obriga que o projeto seja de boa qualidade, senão ela vai ficar numa situação ruim.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Boa qualidade técnica na perspectiva da engenharia, o Senhor coloca, não é? É para ele não ter problema de ser interrompido.

O SENHOR CESAR DE BARROS PINTO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS GRANDES EMPRESAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA -ABRATE) - É, a linha pronta, só tem sentido analisar assim.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - É claro! Obrigado.

O SENHOR VICTOR WÜNSCH FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA E DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Dr. Mário Gisi - Subprocurador-Geral da República, Excelentíssima Dra. Carmem Lilian Oliveira de Souza - Secretária desta Audiência, senhoras e senhores, meu cordial bom dia.

Bem, eu, inicialmente, agradeço essa oportunidade de estar, aqui, nessa Audiência pública para apresentar esse trabalho que nós realizamos no Estado de São Paulo, que é a exposição a campos magnéticos, de 60 hertz e risco de leucemia linfocítica aguda, em crianças no Estado de São Paulo.

Esse estudo foi financiado com fundos de P&D da Agência Nacional de Energia Elétrica - a ANEEL, esses recursos são geridos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e os recursos foram administrados pela Associação Brasileira de Compatibilidade de Eletromagnética, e foi realizado no Departamento de Epidemiologia, da Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo.

Bem, antes, de passar propriamente à descrição desse estudo, dos resultados desse estudo, eu queria fazer rápidos comentários,

sobre o conhecimento atual dos efeitos da exposição a campos magnéticos e câncer. Eu sei que esses comentários já foram feitos, por outros expositores, nos dias anteriores, e mesmo o expositor que me antecedeu fez algumas colocações nesse sentido. Mas eu queria chamar atenção a alguns pontos. Quer dizer, para fazer esses comentários eu tomo como base as conclusões da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde. Então, com base em estudos epidemiológicos que detectaram a associação entre exposição residencial, altos níveis de campos magnéticos e aumento do risco de leucemia em crianças, esse agente físico foi classificado como possivelmente cancerígeno para os humanos, ou seja, foi classificado dentro do Grupo 2B.

Eu queria tecer dois comentários a respeito dessa classificação. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que essa decisão de classificar os campos magnéticos no Grupo 2B foi tomada com base em alguns estudos epidemiológicos que apontaram a possível associação entre campos magnéticos e leucemia infantil. Então, não há nenhuma evidência científica em relação a outros tumores em adultos ou crianças, como, por exemplo, os tumores de cérebro, os tumores de pulmão, os tumores de mama, os tumores de próstata etc. O segundo aspecto que eu gostaria de chamar a

atenção é que, esse "possivelmente cangerígeno", as substâncias, os agentes desse Grupo 2B estão aí porque, nos estudos em humanos - que são os estudos epidemiológicos os quais eu apresentarei os resultados aqui no Brasil, logo a seguir -, alguns desses estudos mostraram que há associação, em outros, não. Então, é considerado como evidências limitadas dessa associação. E, por outro lado, as evidências em modelos animais são insuficientes, elas não são adequadas. Por isso eles classificaram essa substância no Grupo 2B.

Por outro lado, ainda quero chamar a atenção para o fato de que não existe uma explicação científica plausível de por que os campos magnéticos aumentam o risco de leucemia em crianças, ou seja, nós não temos, não sabemos qual é o mecanismo pelo qual os campos magnéticos dão início ou dariam início ao processo cancerígeno.

Essa discussão, que é um tanto controversa, a respeito dos campos magnéticos e a leucemia em crianças tem, aí, três décadas. Mas eu acho que não é o meu papel, aqui nesta Audiência, continuar essa discussão. Acho que o que eu posso trazer, a razão da minha presença aqui, nesta Audiência, é exatamente a de apresentar uma experiência brasileira desse estudo realizada por nós.

Esse estudo foi publicado em inglês, nessa revista "*Cancer Epidemiology*", e talvez a primeira pergunta que surge é: Por que publicar em inglês? Bem, publicamos em inglês porque esse assunto não é um assunto que diz respeito apenas ao Brasil; esse é um assunto que está sendo debatido no mundo; é uma questão permanente na Organização Mundial da Saúde, na Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, e, como sabemos, o inglês é a língua franca da comunidade científica. Então, esses nossos dados têm que ser cotejados, eles têm que se comparados com pesquisas realizadas em outras populações no mundo. Por isso foi publicado nessa língua.

A outra questão que talvez tenha que se colocar aqui é: qual a razão para a realização desse estudo? A razão para nós, pesquisadores, primeiro é essa questão de ser um tema que ainda não está resolvido, é um tema em debate, e, por outro lado, não havia, até aquele momento, experiências brasileiras sobre o tema. Por isso realizamos o estudo. O objetivo desse estudo foi avaliar o risco da exposição a campos magnéticos de 60 Hz na ocorrência de leucemia linfocítica aguda em crianças no Estado de São Paulo.

Vou entrar, aqui, em alguns detalhes técnicos de uma forma muito rápida, vou passar por isso muito rapidamente; não vou poder me deter em detalhes por conta do espaço de tempo de que disponho, mas já

disponibilizei ao Ministro uma cópia eletrônica desse estudo para maiores aprofundamentos em relação aos resultados e também tenho comigo cópias impressas que eu posso disponibilizar àqueles que tiverem interesse em olhar com um pouco mais de profundidade esses resultados.

Esse estudo que nós realizamos é denominado, em epidemiologia, de estudos casos e controles. Virtualmente, todos os estudos que foram realizados no mundo para buscar estudar a associação entre campos magnéticos e leucemia são estudos desse tipo.

Nesse tipo de estudo, nós selecionamos casos com a doença de interesse - no caso, aqui, leucemia linfocítica aguda -, nós selecionamos cinco hospitais da cidade de São Paulo e três hospitais de três cidades no interior de São Paulo: Jaú, Barretos e Ribeirão Preto.

Aqui, nós temos um diagrama que permite visualizar um pouco como foram os protocolos dessa pesquisa. Os hospitais enviavam para nós, na Faculdade de Saúde Pública, informações sobre os casos de leucemia diagnosticados. Então eles enviavam para nós informações epidemiológicas.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Professor, em adulto, criança ou em ambos?

O SENHOR VICTOR WÜNSCH FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA E DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA) - Apenas crianças. Esse é um estudo apenas com leucemia em crianças. E a leucemia linfocítica aguda é a leucemia predominante em crianças. Cerca de oitenta por cento dos casos são desse tipo. Então os hospitais enviavam para nós, na Faculdade de Saúde Pública, as informações dessas crianças diagnosticadas - informações clínicas, epidemiológicas e laboratoriais. Uma vez lá na Faculdade de Saúde Pública essas informações, nós desencadeávamos, então, uma visita à casa dessa criança para fazer as medições dos campos magnéticos.

Outro passo que nós dávamos era selecionar controles das bases de nascidos vivos da Fundação SEADE. Então essa criança controle, em relação à criança caso, deveria ter nascido na mesma cidade, ser da mesma idade, ou seja, ela deveria ter nascido no mesmo dia ou em data muito próxima da criança caso e deveria ser do mesmo sexo. Na medida em que nós identificávamos essas crianças nós então íamos às casas dessas crianças para fazer as medições dos campos magnéticos.

Como nós fizemos a avaliação da exposição aos campos magnéticos nesse estudo? De duas maneiras: a primeira foi por medições, por

vinte e quatro horas, no interior das residências das crianças casos e controles e esta abordagem foi feita em todos os casos, em todos os controles, no Estado de São Paulo, e a segunda abordagem que nós utilizamos para fazer a avaliação da exposição aos campos magnéticos foi pela distância das residências de crianças caso e controles de linhas de transmissão.

Essa abordagem nós só tivemos a oportunidade de realizar na região metropolitana de São Paulo porque nós só tínhamos os mapas das linhas de transmissão para essa região.

Então os resultados da mensuração direta da exposição a campos magnéticos nas residências.

Na transparência, nós temos aí a fotografia de um dosímetro portátil, que foi o dosímetro que nós usamos para fazer a medição dos campos magnéticos, e esse dosímetro era deixado embaixo da cama da criança. Nós deixávamos lá por vinte e quatro horas, então captava toda a informação, as variações dos campos magnéticos durante vinte e quatro horas.

Como eu não tenho como apontar lá na tela, eu vou tentar descrever. Nessa tabela, nós temos o risco ajustado de leucemia, de acordo com a exposição média, medida por vinte e quatro horas, a campos magnéticos.

Na primeira coluna, nós temos os campos magnéticos em microtesla e nós temos três extratos. As crianças estavam expostas a menos de 0,1 microtesla; o segundo extrato, as crianças que estavam expostas entre 0,1 e menos que 0,3 microtesla; e, por fim, o último grupo que eram as crianças que estavam expostas a mais, a 0,3 microtesla ou mais.

Bom, depois, nas colunas seguintes, nós temos os casos, o número de casos em cada extrato e o número de controles e as proporções em cada extrato. E, eu gostaria de ir imediatamente para a última coluna, que é onde nós temos a associação, que nós calculamos, que foi calculada pelo que chamamos de razão de chances. E, entre parênteses, nós temos o cálculo estatístico da significância desse risco que nós calculamos, então, é o intervalo com 95% de confiança, o intervalo com 95% de confiança. Ou seja, esse intervalo nos diz que, se eu repetir essa experiência, repetir esse estudo cem vezes, em 95% das vezes o resultado da razão de chance que eu estou calculando cairá dentro desse intervalo. Então, isso me dá uma perspectiva da significância estatística da medida que eu estou calculando.

Quando eu falo em risco ajustado, quando eu falo em risco ajustado, eu estou dizendo o risco independente, o risco isolado dos campos magnéticos, independente, de outros fatores de risco para leucemia. Estão,

aqui embaixo, eu coloquei alguns deles aí, então, nós temos, aí, idade, sexo, raça, Síndrome de Down, nós sabemos que crianças com Síndrome de Down têm um risco maior de leucemia, tabagismo da mãe durante a gravidez, enfim, uma série de outros fatores que podem ter ligação, associação com a leucemia.

Aqui, vale à pena chamar atenção que, para a leucemia infantil, apenas um fator de risco é bem conhecido que são as radiações ionizantes. Todos os outros fatores, os possíveis fatores que poderiam ter associação com a leucemia são desconhecidos. Isso é uma caixa-preta da Medicina no momento.

Então, quando nós estamos, aqui, nesta última coluna, nós vemos o seguinte, o primeiro extrato, que são as crianças expostas a menos que 0,1 microtesla, nós consideramos essas crianças como a população de referência. Por que população de referência? Porque, tipicamente, a população geral, ela está exposta a menos que 0,1 microtesla. Então, ela é a população de referência. Todos nós estamos expostos, em princípio, a esses níveis de campos magnéticos.

No segundo extrato, o que nós observamos é que a razão de chances, o risco é menor que um. Sendo menor que um, é discretamente

menor que um. Mas, isso aí nos indicaria que essas crianças, nesse extrato, elas estariam ...

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Pode continuar.

O SENHOR VICTOR WÜNSCH FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA) - Desculpe-me, o tempo encerrado. Eu acho que me excedi.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Pode concluir.

O SENHOR VICTOR WÜNSCH FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA) - Mas, é que tem muita conclusão, acho que.....

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Vossa Senhoria pode ser um pouquinho mais objetivo. Seremos tolerantes com o tempo.

O SENHOR VICTOR WÜNSCH FILHO (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA) - Obrigado. Então, as crianças estariam protegidas de leucemia. Mas, nós não aceitamos essa interpretação, e eu explicarei a razão um pouco mais adiante. Se eu tiver tempo.

No terceiro extrato, nós observamos que o risco é acima de um. Então, isto, aí, mostra que tem um pequeno risco dessas crianças expostas acima de 0,3 microtesla. Mas, nós, também, não aceitamos essa interpretação. Por que nós não aceitamos essa interpretação? Primeiro, porque os riscos, eles não foram estatisticamente significantes porque o intervalo de confiança, nos dois casos, ele contêm a unidade; e, segundo, nós não observamos um efeito dose-resposta, ou seja, por princípio, nós consideramos que à medida que aumenta a exposição, deveria haver um aumento constante do risco. E isso não é o que observamos aqui.

Então, agora, rapidamente, os resultados da exposição a campos magnéticos pela distância das residências de linhas de transmissão. Aqui, na transparência, nós temos uma foto de um aparelho de GPS que nós utilizamos no estudo, então, nós íamos a campo com esse aparelho e nós fazíamos, então, por meio desse aparelho, o posicionamento da residência, da

criança, seja, criança, casa ou controle no espaço geográfico. E, a partir daí, a partir desta informação e a partir dos mapas que nós tínhamos das linhas de transmissão e, por meio de um *software* chamado MapInfo, nós calculávamos a distância da casa da criança à linha de transmissão mais próxima.

Aqui nós temos uma análise descritiva dos casos e controles no espaço geográfico da região metropolitana de São Paulo. Então, o que nós observamos nessa descrição?

Aqui nós temos, em pontos vermelhos, os casos, as crianças-casos; em azul, as crianças-controle; e as linhas em negro são as linhas de transmissão que cruzam o espaço da região metropolitana de São Paulo.

A primeira coisa que nós observamos é que não há aglomeração de casos em torno das linhas de transmissão de energia. O que nós observamos é uma distribuição homogênea de casos e controles no espaço geográfico, independente das linhas de transmissão, mas isto é uma análise visual.

Então vamos ver a análise destes dados, da distância das casas das crianças, o risco em relação à questão da leucemia. Nós temos aqui, na primeira coluna, a distância em metros, e nós temos aqui quatro estratos. Então, nós temos o estrato de residências situadas a 600 m ou mais de linha de

transmissão, e nós assumimos essa distância como sendo aquela em que a maioria da população, na região metropolitana de São Paulo, estaria residindo; depois, nós temos um outro estrato, na distância entre 200 e 599 m; outro estrato de residências entre 100 e 199 m; e finalmente o último estrato, que são crianças residindo a distâncias menores que 100 m. Na última coluna, nós temos novamente a medição do risco. Nós vemos, então, que o risco cai - ele é abaixo de um - naquele estrato de 599 m, de residências situadas nessa distância; depois o risco aumenta no terceiro estrato; e no último estrato também acima de 1, mas ele volta a cair.

Então, quais são as conclusões desse estudo? Bem, uma primeira conclusão: crianças expostas a campos magnéticos em níveis iguais ou superiores a 0,3 microtesla, comparadas às que estavam expostas abaixo de 0,1 microtesla, não apresentaram aumento do risco de leucemia.

Uma segunda conclusão: crianças residindo dentro da distância de 200 m de linha de transmissão apresentaram um discreto aumento do risco de leucemia. Mas os resultados foram imprecisos e com ausência de gradiente biológico, ou seja, não se observou aumento constante do risco de acordo com a menor distância das residências de linhas de transmissão.

Por fim, embora os resultados obtidos nesse estudo sejam consistentes com os tênues riscos referidos em pesquisas internacionais, em geral, não provêm suporte para a relação causal entre exposição a campos magnéticos e leucemia em crianças residindo no estado de São Paulo, de acordo com esse estudo.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Mário?

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Satisfeito.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Victor.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Passo a palavra para o Dr. Luiz Adriano Domingues, engenheiro eletricista, mestre em engenharia de sistemas e pesquisador do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL).

O SENHOR LUIZ ADRIANO M. C. DOMINGUES - Excelentíssimo Senhor Ministro, Dr. Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral Dr. Mário José Gisi, Dra. Carmen Lilian de Souza, Senhoras e Senhores, um bom dia.

Eu vou apresentar a contribuição do CEPEL para esta Audiência pública. E esta apresentação consta de cinco pontos, nos quais se procurou trazer subsídios para responder às perguntas formuladas pelo Senhor Ministro-Relator na convocação.

O primeiro ponto diz respeito à natureza e características dos campos magnéticos, onde se registra que os campos eletromagnéticos são presentes na natureza, ou seja, eles não são introduzidos exclusivamente pela atividade humana.

Outra questão diz respeito à frequência, porque, quando falamos campos eletromagnéticos, este termo dá uma aparente uniformidade a fenômenos que são totalmente diversos em função da frequência, visando registrar que a linha de transmissão, na realidade, fisicamente, ela não produz radiação.

Com relação ao primeiro aspecto, de fato, como todo o nosso mundo físico é composto de cargas elétricas - os átomos são compostos

de cargas elétricas em movimento, e todas as leis físicas do nosso universo são governadas pelas interações atômicas gravitacionais e eletromagnéticas -, é natural que existam campos na natureza.

No nosso Planeta, existe na superfície, na atmosfera, um campo elétrico da ordem de 100 a 150 volts por metro, e, no caso de dias de tempestade, quer dizer, quando as nuvens contêm cargas elétricas muito intensas, chegam a 20.000 volts por metro no campo, na superfície do Globo. E campo magnético, existe um campo magnético estático que varia entre 30 e 60 microtesla na superfície do Planeta.

Outra questão é a da frequência. Este gráfico ilustra o chamado espectro de frequência, quer dizer, esse eixo mostra a frequência, e nele estão marcados alguns fenômenos: aparelhos e utensílios de uso quotidiano.

Registro que esse gráfico está comprimido, é dito numa escala logarítmica, isso é um artifício matemático para comprimir, porque esse eixo seria grande demais, pois, na verdade, estamos vendo que 100, 1000, 1 milhão, 1 bilhão, e vai embora. Então, seria impossível mostrar esse gráfico numa escala linear. Na verdade, essa distância entre os fenômenos é imensa.

Vindo da direita para a esquerda, naquela faixa superior do gráfico, estão as chamadas radiações ionizantes. Aqui há um fenômeno inquestionável de danos à saúde; quer dizer, a radiação ionizante tem a propriedade de arrancar cargas elétricas dos átomos e moléculas, e a exposição, por tempos já bem determinados pela Medicina, produz danos irreversíveis.

Todo esse miolo do gráfico, essa parte intermediária, onde estão, assim, a luz visível, a ultravioleta, o infravermelho, e muitos aparelhos de uso quotidiano, quer dizer, celular, telefone sem fio, rádio e televisão, estão nessa faixa que se fala de radiação. São ondas que viajam no espaço, uma vez emitidas pela sua fonte, e são as chamadas radiações não ionizantes, ou seja, é um campo irradiado, porém, ele não tem a propriedade de ionizar a matéria.

E na faixa baixa aqui do espectro, onde está a linha de transmissão, estamos falando de campos estacionários, quer dizer, a sigla inglesa é campos de frequência extremamente baixa. Então, só para dizer que, aqui, de fato, não existe a propriedade de radiação. A linha de transmissão produz um campo elétrico, ela produz um campo magnético, mas não produz uma onda radiante.

O segundo ponto diz respeito a características básicas de campos de linhas de transmissão. Aqui nessa figura do lado esquerdo, quer dizer, já foram vistas várias imagens similares. Na verdade, uma linha de transmissão aérea é sempre composta por esses elementos básicos. Existe uma estrutura de suporte composta de treliças, peças de aço galvanizado - chamadas treliças -, e essa estrutura, chamada de torre, suporta os cabos condutores por onde circula a corrente que leva energia.

Eu coloquei assim essa pequena fórmula apenas para ilustrar o seguinte: fisicamente, o campo magnético, representado pela letra "B", depende basicamente de duas coisas: do valor da corrente, ou seja, diretamente proporcional à corrente, e ele é inversamente proporcional a distância dada aqui pela letra "R"; e "Pi" são constantes.

Na prática, os engenheiros dispõem de duas fórmulas básicas de quantificar esses campos: um é através de modelos matemáticos, quer dizer, equações matemáticas que, nos dias de hoje, são encapsuladas em programas de computador. E aqui temos essa ilustração de uma perspectiva de um trecho de linha de transmissão, onde se apresenta o mapa da intensidade de campo produzida por essa linha.

Existe também o recurso à instrumentação, à medição. Então, existem instrumentos precisos com os quais se pode ir aos locais e fazer essas medições de campos eletromagnéticos, no caso magnético. O caso aqui apresenta um profissional fazendo a medição.

Esse gráfico aqui é apenas para ilustrar que, nos dias atuais, a precisão e a adequação desses modelos de cálculo é muito alta. Então, nesse gráfico, vemos, embora seja ilustrado campo elétrico, a situação é exatamente idêntica para magnético. A curva contínua ilustra justamente o cálculo efetuado pelo programa de computador, e os pontos discretos são os valores medidos. Isso para dizer que, de fato, então, existe uma grande confiança quando se faz um projeto de linha, ou seja, aquilo que é projetado, digamos, no escritório, no computador, uma vez construído, ele se verifica, quer dizer, há uma adequação muito boa, uma confiança muito grande.

Em termos de alternativas de transmissão, tirando as soluções experimentais adequadas a situações muito restritas, há duas formas de transmissão de energia: a linha aérea ou a linha subterrânea. Isso aqui é apenas para mostrar, quer dizer, mas o fato, o enterramento da linha, a linha subterrânea não elimina a questão do campo magnético.

Aqui temos, então, uma comparação entre duas linhas de 138.000 volts, que é o caso que está sendo tratado; temos uma linha aérea e uma linha subterrânea, quer dizer, são configurações mais ou menos padronizadas.

E aqui nesse gráfico se mostra na curva azul o que seria o campo magnético produzido pela linha aérea; e a curva vermelha, o campo da linha subterrânea, onde se vê que há trechos em que o campo da linha aérea predomina e há trechos em que o campo da linha subterrânea predomina. Isso apenas para dizer que o enterramento não elimina o campo magnético, ele não resolve esse problema de forma mágica.

Os pontos seguintes. Esse é um ponto importante: a comparação com outras fontes de campos eletromagnéticos; quer dizer, para tentar caracterizar de onde vem a exposição real, quer dizer, das pessoas numa sociedade contemporânea, o quê que expõe as pessoas a campos magnéticos.

Aqui acontece o seguinte: o CEPEL, ao longo desses 30 anos de vida, tem feito medições extensivas em vários ambientes, quer dizer, muitas medições - como está ilustrada na figura no canto inferior direito - em instalações do setor elétrico, ou seja, porque ela já fez, mediu praticamente a grande maioria das linhas, subestações e usinas nesse País. Mas também

fizemos medições em ambientes como uma estação de metrô, um *shopping center*, um escritório - quer dizer, em um ambiente similar a esse, onde há computadores, há sistema de iluminação, transmissão sem fio -, hospitais - quer dizer, fizemos medição em hospital - e residências. Essas medições foram todas registradas, quer dizer, elas estão tabuladas e depois são digitalizadas, passadas para um banco de dados em computador.

Aqui se ilustra, quer dizer, digamos, uma das folhas de medição em residência, onde, no caso de manuseio de equipamentos, faz-se uma distinção entre o próximo normal de ambiente, quer dizer, ou seja, a diferença se a pessoa está manuseando equipamentos, digamos, um liquidificador, uma faca elétrica, ou se a pessoa está apenas circulando no ambiente. Então, há milhares e milhares dessas planilhas, quer dizer, isso é muito difícil de analisar, visualizar assim. Então, foi feita essa visualização gráfica. Esse quadro é apenas ilustrativo, quer dizer, no sentido que ....., até porque, evidentemente, não está nem em escala.

Foram mostrados, comparativamente, numa escala de intensidade de campo - que é essa escala de corte, aqui embaixo, onde esse azul claro é menos intenso e vai em direção a esse vermelho, laranja-vermelho que é o mais intenso. Então, temos aqui linha de transmissão, aqui, assim, uma

estação - desculpe, não, aqui é o hospital, peço perdão, eu não vejo direito aqui -, aqui uma plataforma, uma estação de metrô e uma residência. O que chama atenção aqui, quer dizer, como já foi mostrado antes, no caso linha de transmissão, campo mais intenso embaixo, diretamente embaixo do condutor, a gente não limita a faixa, nós já estamos numa faixa baixa de campo, similar a que se encontra em outros ambientes, às vezes, por vezes, até menor. E chama a atenção que, no caso da residência, onde se encontram, de fato, os maiores valores de campo, em função dos vários equipamentos que são utilizados, quer dizer, secador, barbeador, faca elétrica, liquidificador.

Isso aí, quer dizer, essa constatação de que a maior fonte de exposição a campos provém dos equipamentos de uso diário parece paradoxal, e, muitas vezes, ela é contestada. Há dois motivos básicos para isso. O primeiro é a questão da distância, como eu falei um pouco atrás. A linha de transmissão é uma instalação que conduz correntes da ordem de centenas de amperes, porém, ela fica a dezenas, no mínimo, a dezenas de metros do local onde ficam as pessoas, ao passo que o manuseio de equipamentos, são equipamentos com correntes da ordem de alguns amperes, às vezes, dezenas de amperes, porém, estão a centímetros.

A segunda questão é a questão do sistema trifásico e monofásico, quer dizer, todas as linhas de transmissão, praticamente, a maioria, transmissão e distribuição, elas são sistemas trifásicos. O sistema trifásico tem uma propriedade em que as três correntes não estão em fase, então, há um efeito cancelamento.

Aqui, eu mostro nesse gráfico, uma comparação entre uma linha trifásica e uma linha monofásica conduzindo uma mesma corrente, onde se vê que o campo da linha monofásica seria maior, porque não sofre desse benefício cancelamento; o da trifásica é menor. E acontece que, nas residências, por exemplo, todos os aparelhos que nós usamos estão ligados em uma única fase. Então, quando nós manuseamos equipamentos alimentados por sistema monofásico, ainda que o quadro de entrada da casa seja trifásico, os circuitos são todos monofásicos. Então, não há esse benefício do cancelamento de campo.

Esse fato, quer dizer, eu queria enfatizar que esse fato, hoje em dia é reconhecido na comunidade científica. E eu trago dois testemunhos de comprovação. O primeiro foi dessa Conferência Internacional, realizada em 2011, promovida pela Organização Mundial da Saúde, sobre as radiações não ionizantes e leucemia infantil, só o da criança.

Nessa seção 5, gerenciamento de risco e prevenção. A conclusão da Relatora desse grupo de trabalho foi o de colocar mais ênfase em instalações domiciliares, equipamentos domésticos e meios de transporte do que em linhas de transmissão. O importante dessa conclusão é que a Relatora, que estabeleceu esse relatório, essa conclusão, a Dra. Miriam Moser, era justamente a chefe do Departamento de Física e Biologia do Órgão Federal regulador da Suíça.

Também esse relatório anual, que saiu agora em 2011, da EFHRAN - a EFHRAN é um órgão europeu, quer dizer, é a rede de monitoramento e exposição aos campos eletromagnéticos que trabalha para a União Europeia - e a conclusão é basicamente a mesma:

> "As principais fontes de exposição para o público em geral são aparelhos elétricos de uso doméstico, linhas de transmissão, subestações, sistemas de alimentação elétrica predial e sistemas de transporte público. Destes, a fonte mais importante são os aparelhos de uso doméstico, e milhões desses aparelhos são utilizados quotidianamente."

Eu vou correr um pouco, o meu tempo está passando.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Só uma pergunta: essas subestações são as que recebem as linhas de transmissão e fazem a distribuição?

O SENHOR LUIZ ADRIANO M. C. DOMINGUES - Correto. Isso.

Esse quarto ponto tenta responder uma questão que, realmente, desperta curiosidade, quer dizer, quando se fala em o quê é feito em outros países, ou seja, há diferentes sociedades, com diferentes legislações, regulamentações, diferentes demandas, diferentes padrões tecnológicos, como é que a questão da transmissão é resolvida? Essa parte é apenas ilustrativa, essa sequência, onde vemos aqui, assim, exemplos de linhas de transmissão na França. E, esse padrão, veremos que é exatamente o mesmo que nós vimos antes, quer dizer, são linhas metálicas, treliçadas, metálicas e linhas aéreas.

Aqui, exemplos de linhas de transmissão na Grã-Bretanha, onde vemos, quer dizer, eu não tenho aqui as dimensões dessas estruturas, mas se pode ver, até pela escala dos objetos próximos, que elas são todas semelhantes.

Aqui, nos Estados Unidos, linhas de transmissão, inclusive em áreas de residência; no Brasil e, aqui assim, na Suíça, onde vemos também, no caso, construções próximas, e vemos que o padrão das linhas é exatamente o mesmo, quer dizer, torres metálicas treliçadas, com conjunto de cabos, de dimensões similares. Tanto é assim que, quando eu coloco nesse *slide* um

exemplo de linha de cada um daqueles países, praticamente eu acho que é impossível saber qual é qual; são rigorosamente similares.

O último ponto - eu vou passar rapidamente - é sobre o grau de proteção presente na Norma ICNIRP. Eu apenas vou tentar mostrar qual é lógica de construção da Norma, e porque que se diz que o princípio de precaução já está presente na Norma. A Norma é constituída da seguinte forma: naquela escala de frequência, as pesquisas que são feitas tentando identificar a ação do campo magnético sobre os organismos vivos, células, tecidos ou órgãos, elas são catalogadas em função de termos o menor valor de campo que produz algum efeito perceptível. Então, esse mercado aqui não cai a 60 hertz. Essas pesquisas são repetidas para toda faixa de frequência, onde são marcados os valores de campo, acima dos quais se identifica alguma interação entre o campo e a matéria viva. Aqui se traça uma curva, um limiar, esse limiar significa o seguinte: em todas as pesquisas, que foram reconhecidas e utilizadas nessa formulação, só ocorreram efeitos acima desse valor de campo, acima dessa curva. Então, esse é um limiar mínimo, abaixo do qual não se observam efeitos.

Aqui se aplica um fator de redução, também chamado de uma aplicação de precaução, por conta da incerteza científica inexistente, para

definir o limite de campo aceitável, ou seja, a norma de exposição para a exposição ocupacional. Eu queria só registrar porque "ocupacional" nessa norma é superior, é um valor mais alto que todo o público. A lógica é a seguinte: é porque, em todo público, pode-se3 ter pessoas de idade, doentes, crianças, quer dizer, a variabilidade de condições de saúde é muito grande. E a exposição ocupacional são tipos necessariamente adultos, pessoas com condição de saúde monitorada, e que não vão ao trabalho quando estão enfermos.

É que aqui se aplica agora, novamente, um outro fator de redução, mais precaução, e se identifica o limite para exposição de todo público. Entende-se aqui, novamente, uma escala logarítmica - desculpe -, e o fator de proteção aplicado aqui é de 50, é bem razoável.

A primeira conclusão que eu queria registrar aqui:

> "De fato, as linhas de transmissão e distribuição não são a principal fonte de exposição a campos elétrico-magnéticos na vida quotidiana."

A segunda é que as técnicas de engenharia de projeto e construção aplicadas no Brasil, quer dizer, o que se faz hoje no nosso País, esse é o mais alto padrão técnico usado no mundo, quer dizer, não há nenhuma tecnologia que nós tenhamos que aplicar para fazer uma coisa melhor.

E, como eu tentei mostrar no último ponto, a aplicação da Norma ICNIRP já garante uma precaução adequada no entendimento, quer dizer, tanto que é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde.

Agradeço.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Luiz Adriano Domingues.

Passo agora a palavra ao Dr. Jair Felicio, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em engenharia, membro-fundador da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO).

O SENHOR JAIR FELICIO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HIGIENISTAS OCUPACIONAIS - ABHO) - Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência, Senhor Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência Dr. Mário José Gisi, Subprocurador-Geral da República, Vossa Excelência Dra. Carmen Lilian Oliveira de Souza, Secretária da Audiência, a quem renovo os cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres presentes aqui e as de todo o mundo.

A minha apresentação, basicamente, vai ser relatar a regulamentação e os limites de exposição.

Antes me permita fazer alguma colocação no tocante ao seguinte: nós tivemos a oportunidade de participar das medições de irradiação eletromagnética ao longo da Avenida Paulista, proveniente de instalações de rádio, TV e rádio FM. Isso foi em 1985/1986, numa atividade de intercâmbio e pesquisa com as empresas e universidades públicas. Na época, a DENTEL, FUNDACENTRO, CETESB, USP, Empresas de Telecomunicações do Sistema TELEBRÁS. Então, foi uma ocasião também de bastante polêmica sobre irradiações não ionizantes, ao longo da Avenida Paulista, não só na altura dos prédios, como também ao longo da avenida.

E depois, com o implemento da telefonia celular, também tivemos uma polêmica bastante grande sobre esse assunto, e tivemos também então a satisfação de participar nesse trabalho, em conjunto com universidades e empresas do Sistema TELEBRÁS, no qual atuamos com reclamação da comunidade e vizinhança referente a ruídos e irradiações.

Eu gostaria, se me permite, também de fazer uma colocação sobre a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Ela é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1994, congrega pessoas físicas e

jurídicas, nas quais nós temos engenheiros, médicos, pesquisadores, toxicologistas, biólogos, epidemiologistas, físicos, químicos, etc.

E me permitam colocar o que é higiene ocupacional: é uma ciência e arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meios de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições e locais de trabalho, visando à preservação da saúde e bem-estar dos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade.

Anualmente, a ABHO tem o direito de traduzir esse livreto da Associação Americana de Higienistas Ocupacionais, no qual traz todos os limites de tolerância, limites de exposição para os agentes físicos, químicos e biológicos. Então, aqui estão os limites e critérios que são adotados no tocante à exposição ocupacional.

Então, eu já falei do objetivo da apresentação. Nós vamos comentar alguma coisa de conceitos básicos, que já foram aqui colocados: regulamentação internacional, regulamentação no Brasil, principais estudos, considerações e conclusões.

Os conceitos básicos, acho que já foram aqui bastante colocados no decorrer desses dois dias. O campo elétrico contém as suas

características e o campo magnético tem as suas características. Então, brevemente, o campo elétrico é proporcional ao número de cargas elétricas. Um equipamento conectado à rede elétrica gera um campo elétrico devido à presença de cargas. Ele diminui rapidamente ao aumentar essa distância da fonte de geração. É fortemente atenuado pela maioria dos materiais, como parede, telhado, árvores.

Já o campo magnético é proporcional à intensidade de corrente elétrica. Em equipamento conectado na rede elétrica gera campo magnético, onde está em funcionamento, devido a um movimento da corrente elétrica. Também, diminui rapidamente ao aumentar-se a distância da fonte de geração. Porém, não é fortemente atenuado por nenhum material.

Aí, só para ilustrar, uma característica de propagação do campo elétrico, cuja unidade de medida é quilowatts por metro.

O campo magnético tem essa característica de propagação, cuja unidade de medida é em microtesla.

A regulamentação internacional adotada - como os Senhores puderam já presenciar aqui, já ouviram - é a ICNIRP, que foi adotada pela Organização Mundial de Saúde num relacionamento que ocorreu de uma

parceria com o projeto de campos eletromagnéticos da Organização Mundial de Saúde.

Aqui temos aquela famosa tabela que é adotada aqui no País, a da ICNIRP, na qual nós temos, ali, para o público geral, 60 hertz, 4,17 para campo elétrico e 83,33 para campo magnético, e, para ocupacional, temos 8,33 de campo elétrico, e, para campo magnético, 416,67. Notar que hoje, em 2010, o ICNIRP elevou o campo magnético-limite para 200 microtesla. E hoje ainda nós adotamos em 83,33.

Aqui também para ilustrar que, na primeira oportunidade, no primeiro dia de apresentação, o Senhor Ministro questionou sobre os critérios limites para exposição ocupacionais. São esses que estão aqui colocados.

Então, a norma brasileira, a regulamentação brasileira, quem rege esse tipo de critério seria a NR 15, da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego. No caso, se não houver limites, assim colocados nessa norma regulamentadora, a NR 9, que é programa de prevenção e riscos alimentares, diz o seguinte no subitem 935 - é o PPRA - : quando da ausência de limites previstos na NR 15, adotar os limites da CGAI. Então, isso também está previsto, quando não houver previsão normativa.

Então, no caso, nosso presente caso, como não há esse limite apregoado na nossa legislação, ele chama, então, esses limites da CGH. Então, no nosso presente caso, os critérios aqui para exposição ocupacional.

Para campos elétricos, as exposições na faixa de 0 a 220 hertz, que é o nosso caso, não deve exceder o valor-teto de 25 kV por metro. E, para campos magnéticos para 60 hertz, não deve exceder o valor de 1.000 microtesla. Isso para ocupacional. O valor-tempo é aquele valor que não pode ser ultrapassado em nenhum momento da jornada de trabalho, diferentemente daqueles limites que são aqui colocados, que é para uma exposição contínua; não é limitada ao tempo.

Já foi falado aqui sobre a regulamentação no Brasil. Então, nós temos, principalmente, a norma da ABNT, NBR nº 5.422, de 28/02/1985. Ela trata do quê? Do Projeto de Linhas Aéreas de Transmissão de Energia Elétrica.

Temos, depois, a norma da ABNT nº 15.415, de 30/11/2006, que estabelece métodos de medição e níveis de referência para exposição a campos elétricos e magnéticos na frequência de 50Hz e 60Hz; também estabelece limite para exposição do público em geral - daquele nosso já conhecido -, 8333 microtesla para campo magnético, e 4,17 quilowatt/metro

para campo elétrico na frequência de 60 Hz. Estabelece também procedimentos e padrões de medição.

Temos, então, após isso, a Lei Federal nº 11.934, de 5/5/2009, no qual traz o limite para exposição do público em geral, de 8333 microtesla para campo magnético, e de 4,17 para campo elétrico. E dá também o limite para exposição ocupacional. E foi muito bom, porque esse livreto só traz o limite teto, e aqui ela trouxe o limite para exposição ao longo da jornada, que é de 41667 microtesla, para campo magnético, e 833 quilowatts/m para campo elétrico.

Temos depois as Resoluções Normativas nºs 398 e 413 da ANEEL. Ambas regulamentam a lei federal, que estabelecem os procedimentos para regular e fiscalizar o atendimento aos limites de exposição aos campos elétricos e magnéticos.

E, em São Paulo, capital, temos a Portaria nº 80 da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que considera a necessidade de regulamentar e tornar público os procedimentos para o controle ambiental da instalação e da operação de subestações e de linhas de transmissão de energia elétrica no Município de São Paulo.

Aqui temos as Resoluções da ANEEL, que colocam os limites de exposição a campo elétrico e campo magnético, e também mais resoluções da ANEEL, que já foram aqui comentadas. E as empresas de energia elétrica tiveram, pela Resolução da ANEEL, até o dia 30/12/2010, para apresentar os seus valores, para fazer as suas medições e cálculos e apresentar à ANEEL; para até 500 kV, teve até 30/12/2010; até o 30/06/2011, com tensão superior a 230 kV, tiveram até 30 de junho, e até 29/12/2011, para instalações com tensões menores ou iguais a 230 kV. Então, os agentes tiveram de enviar uma correspondência à ANEEL com esses valores, com essas medições.

A portaria da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente estabelece procedimento para licenciamento ambiental, na qual ela pede que o licenciamento ambiental dar-se-á com a prévia apresentação dos seguintes estudos ambientais:

> "EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório) para utilidades com tensão nominal superior a 230 kV; EVA (Estudo de Viabilidade Ambiental) para utilidades com tensão nominal de 69 kV a 230 kV. As Concessionárias de Geração, de Transmissão ou de Distribuição de Energia Elétrica, que operem no território do Município de São Paulo ficam obrigadas a fornecer à SVMA cadastro atualizado da infra-estrutura existente. A SVMA promoverá medições periódicas, para avaliação da exposição da população em geral aos campos

eletromagnéticos gerados pela infraestrutura dos sistemas das concessionárias".

Aqui são os principais estudos e pesquisas no Brasil, que já foram aqui colocados. Aqui eu vou dar alguns exemplos daquelas medições que são obrigatórias as empresas fornecerem à ANEEL, dentro daqueles prazos definidos, em cumprimento às resoluções.

Aqui nós temos uma instalação típica de linha de transmissão. Aqui estão as fotos onde foram feitas as medições, tem um medidor, e vamos ver se, nessa tabela, dá para a gente ter uma melhor ideia dos valores obtidos.

Na terceira coluna temos para campo elétrico e na quarta coluna para campos magnéticos. Os valores variaram de 0,7, 0,2 para campo magnético. Uma outra avaliação, em data local, obtiveram esses valores. De campo elétrico, de 00,12, de 0,08 ao, no máximo, 9,44; e de campo magnético, em torno de 0,10 a 0,17; aqui, mais um tipo de instalação. Na realidade, aqui a gente só quis mostrar os valores obtidos foram bem aquém daqueles limites preconizados. Aí algumas considerações sobre as normas, legislações regularmente.

No ano de 2003, foi criada uma Comissão Nacional de Bio-eletromagnetismo, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, com

a participação de todos os ministérios da República. As atividades convergiram para a realização de uma audiência pública para discussão de um projeto de lei e foi aprovada em maio de 2009, a Lei nº 11.934, de 5/5/2009.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou e adotou os limites preconizados pela ICNIRP – Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante, para exposição humana a campos elétricos e magnéticos em baixa frequência. De forma análoga, a Lei n.º 11.934/2009 também adotou os mesmos parâmetros. O ICNIRP elaborou um guia, o qual estabelece os limites de segurança recomendados para exposição aos campos elétricos.

Aqui eu acho importante: o valor limite de segurança para exposição ocupacional da densidade de corrente está definido como 10 mA/m² para 60 Hz, dez vezes menor que o valor básico da restrição. Quer dizer, quando se coloca que se tem um valor básico de restrição - que seria aquele lá que não pode ser ultrapassado -, mas o legislador, enfim, por questões de segurança, reduziu em dez vezes para exposição ocupacional. Já para a população em geral, recebeu um valor adicional de cinco vezes menos, em relação ao público ocupacional. Isso quer dizer, a população geral está mais

segura quanto àquela restrição básica. Para exposição ocupacional reduziu em dez vezes e, depois, para a população reduziu em cinco vezes.

A ABNT, NBR nº 5.415/2006, introduziu no contexto brasileiro não apenas o conceito de níveis e referência, como os quantificou em relação ao nível de restrição básica. Então, os níveis de referência são estabelecidos a partir da restrição básica. Isso que a gente vê aqui não é a restrição básica. São os níveis de referência. A restrição básica seria maior. Os limites de exposição para a população são aqueles já colocados aqui.

Comentário geral. Admitindo os fatores de segurança como considerados aspectos de precaução, já achamos que, de certa forma, o fator de precaução já está aqui adotado.

Como conclusão, permita-me, só falta uma. A Lei nº 11.934, que dispõe sobre limites de exposição humana e campos eletromagnéticos, utiliza os valores/limites adotados pela OMS, que são adequados e devem ser cumpridos tanto na dimensão da população em geral, como na dimensão dos trabalhadores. Sua regulamentação tornou-a operacionalmente aplicável.

A Norma Brasileira, ABNT nº 15.415 deve ser conhecida e corretamente cumprida, tendo em vista seus objetivos de redução da exposição e prevenção à saúde humana.

As Resoluções Normativas devem ser conhecidas e corretamente aplicadas. As Resoluções, ao nosso modo de ver, são de extrema importância para o país e para a comunidade técnica e científica, mas desmistificam a polêmica sobre os níveis e limites de exposição. Prova disso, os Critérios da Resolução da ANATEL 303, de 2/7/2002, quando houve aquela enorme polêmica sobre o uso dos celulares - que causavam câncer, enfim, uma série de coisas -, e essa da Resolução da ANATEL, que aprovou o regulamento sobre regularização e exposições a campos eletromagnéticos na faixa de radiofrequência, a partir das restrições básicas, a Resolução utiliza largamente a expressão "verificação do atendimento aos limites da exposição". Ao nosso modo de ver, fazer isso é correto, em termos de proteção à saúde.

É necessário enfatizar o respeito a esses diplomas legais, de abrangência nacional, de forma a não considerar metodologias, critérios particulares e específicos de cada Município, de cada Estado, e de cada país, pois nenhuma norma, ao nosso modo de ver, é autoaplicável. Ela necessita que seja referendada por uma lei, por um decreto, por uma portaria ou por uma resolução que tenha valor legal para o seu cumprimento obrigatório.

Por fim, houve um significativo avanço nas pesquisas científicas e na formação de recursos humanos especializados nas áreas de

conhecimento sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos no Brasil. A comunidade científica deve dar continuidade ao intercâmbio técnico-científico entre os pesquisadores nacionais e internacionais. Deve haver uma abordagem multidisciplinar do sistema elétrico do ponto de vista físico, econômico, institucional e socioambiental.

Obrigado. Desculpe-me o avanço do tempo.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Jair e passo a palavra ao Dr. Paulo César de Oliveira Teixeira, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica e engenheiro da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP).

O SENHOR PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA - CTEEP) - Excelentíssimo Senhor Ministro, Dr. Dias Toffoli; Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário Gisi; Excelentíssima Senhora Secretária, Dra. Cármen Souza, e demais presentes.

Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desta Audiência em que se discute um tema de grande relevância, não só para a sociedade, mas para o sistema elétrico como um todo.

A contribuição que hoje trazemos vai tratar basicamente da geração de campos magnéticos, as medidas de mitigação passíveis de serem utilizadas, o tema campos magnéticos e as faixas de passagens de linhas e uma breve pincelada nos custos associados à adequação dessas faixas. E, por fim, as nossas conclusões.

Já foi colocado aqui pelos demais expositores, mas a geração de campos magnéticos, ela tem a sua origem na circulação de corrente elétrica. E a intensidade desse campo vai ser determinada pela intensidade da corrente, pela distância do corpo condutor ao ponto de encontro ou zona de interesse, assim como da existência de outros campos criados por outras fontes nas proximidades. Também já foi colocado, mas aqui novamente vamos pontuar, que o sistema elétrico nacional, ele é majoritariamente trifásico; temos (ininteligível) corrente contínua, mas isso é na sua maioria trifásico.

Por que a importância dessa colocação trifásica? Conforme foi colocado pela CEPEL, o sistema elétrico trifásico, ele é composto basicamente por três fases, ou seja, três conjuntos de condutores em que a

corrente que por eles passa guarda uma relação temporal tal, que, se somadas às suas intensidades a cada instante, num sistema equilibrado, o valor residual é nulo. Consequência disso: é que, se o campo magnético tem origem nessas correntes, então, a intensidade do campo criado por cada uma dessas fases, se admitirmos que as três fases estejam na mesma distância em relação ao ponto de interesse, o campo final gerado é nulo. Razão pela qual, à medida que formos apresentar alguns dessas medidas de mitigação, possa se entender o porquê da sua efetividade.

Bom, já que a intensidade do campo, ela é ditada pelo afastamento em relação à fonte, ou seja, o elemento condutor por onde circula a corrente, uma das formas que nós teríamos seria, por exemplo, a elevação dos suportes, e, portanto, o aumento da altura das torres. A outra opção, tendo em conta que a faixa de passagem à zona onde a atuação do indivíduo, que não seja do setor, seja uma atuação restrita, nesse caso uma das outras possibilidades seria que trabalhássemos com faixas de passagens para linha de transmissão e de maior porte. O que significa, por exemplo, numa eventual decisão, que se adotem níveis mais baixos, numa necessidade de adequação de faixas em zonas urbanas, em desapropriações e, eventualmente, aí um grande problema social.

Outra medida que se apresenta é o enterramento das linhas. O enterramento das linhas, que basicamente implica em utilizar esses condutores abaixo da terra, só se torna possível, porque esses condutores energizados, eles são isolados do meio através de uma camada isolante que os recobre. Como consequência, o risco de descargas elétricas passa a não ocorrer. Esses condutores, então, vão ser dispostos sobre o solo e, como consequência exatamente de eu ter essa capacidade de isolação, eu não me preocupo mais com a distância dos condutores - a menos do fator térmico -, o que significa que eu posso aproximar esses condutores e, portanto, se o que determina o campo magnético é a intensidade da corrente e a distância, a partir do momento que esses condutores estão muito próximos, o efeito do campo total criado por todos eles, num dado ponto, já que é o somatório das influências - e a distância é praticamente a mesma, levando que eles estão mais próximos, se comparados com a linha aérea-, o que se tem na verdade é uma redução do campo. Por isso é que o enterramento tem essa característica. Só lembrando, cabe pontuar, que o enterramento puro e simples da linha não elimina os campos.

Uma outra forma de redução desses campos é o que nós chamamos "a compactação". Exatamente como ocorre, no caso da linha

subterrânea, a compactação é a aproximação desses condutores entre si. O que é feito, na realidade, uma linha aérea. Como esses condutores são ditos "condutores nus", eles não têm uma camada isolante que os recubra, e, portanto, se eu aproximá-los demais, eu tenho o risco de descarga elétrica, o que acontece? Essa é uma medida restrita. A partir do momento em que eu compacto uma linha, também passo a ter problema de manutenção e de inspeção, o que significa que a escalada da estrutura para uma manutenção ou mesmo para uma inspeção, ela fica também dificultosa, muitas das vezes, levando aí a uma necessidade de desligamento do circuito para que se faça esse tipo de intervenção. Razão pela qual é uma medida de utilização também restrita.

Outra das coisas que nós temos aí, nesse caso da compactação, é que alguns efeitos elétricos, os quais são minimizados pelas linhas convencionais, o exemplo, o efeito corona, é um efeito que tende a ser intensificado.

Uma outra medida possível também seria a divisão com a dada carga que precisa ser suprida, desde que se faça atendimento por um circuito apenas; faça-se por dois, por três, por quatro. O que significa isso, na prática? Os elementos geradores de campo magnético - que são os condutores

- são dispostos de tal forma, na estrutura, que o campo resultante - num ponto ou zona de interesse - acaba sendo minimizado. Na prática, nacionalmente, nós utilizamos até dois circuitos.

A figura abaixo ilustra a estrutura de um circuito, uma estrutura de dois circuitos. A utilização, por exemplo, de quatro circuitos - na qual você teria, de um dos lados, a torre dois circuitos, de outro, dois circuitos - guarda limitações, por quê? Normalmente, quando se faz a intervenção de um dos lados, em uma torre de dois circuitos, praticamente você não tem nenhuma interferência no circuito do outro lado, como a linha convencional. Na medida em que eu disponha dois circuitos de um dos lados, significa que a intervenção em um vai fazer com que esse segundo circuito também tenha que sofrer algum tipo de redução. Então, portanto, por razões práticas, estaríamos falando aí, no máximo, em dois circuitos.

E, por fim, a outra medida, que é a blindagem magnética, basicamente implica na colocação de um condutor adicional. Condutor esse que vai ser disposto entre a linha, por exemplo, como elemento gerador do campo principal, e a região ao ponto de interesse, de tal forma que, por esse condutor adicional, vá circular uma corrente. Essa corrente fará com que seja gerado um campo, no ponto ou zona de interesse, e esse campo irá se

contrapor ao campo da linha, de tal forma que o valor final seja menor. É uma medida de aplicação, tanto para linhas aéreas, quanto para linhas subterrâneas. No entanto, é uma medida de aplicação sempre local.

Bom, dessas medidas que foram faladas, trouxemos aqui uma tabela. Foi obtida, exatamente, de um grupo de trabalho do Cigré, onde ela sintetiza os aspectos positivos, aspectos negativos de alguma dessas medidas que foram colocadas, a faixa de valores associados à sua adoção e a sua efetividade.

Então, na penúltima e última coluna, nós temos a indicação do custo relativo, bem como a eficácia dessa medida. Demos aí destaque, no caso, do enterramento de linhas, em que, segundo esses estudos, o enterramento de linhas poderia... o "zero metro", que aí fazem referência, equivale a uma posição imediatamente sobre a linha enterrada e, comparativamente, sob a linha aérea, na qual verificamos que o campo magnético pode eventualmente ser reduzido à metade, para esse caso de estudo. Mas observamos, por outro lado, que, na realidade, ele reduz na proporção de duas vezes, entretanto, não elimina o campo magnético.

Para efeito de sensibilização, essa tabela, que aí apresentamos, condensa os resultados dos campos magnéticos estimados para

as linhas de São Paulo. E aí temos, na segunda tabela, a faixa de passagem dessas linhas. Elas são, em sua grande maioria, linhas que estão em zona rural. E, nessa tabela, o que nós observamos - em função dos carregamentos, que nós dizemos, nominais, que seriam, em condição normal, a máxima corrente que passa pela linha - é que foi possível aí, então, estimarmos a intensidade desses campos magnéticos.

Demos destaque aí, no caso, ao 138 kV, apenas como referência. Para o 138 kV - consideradas as condições nominais de nossas linhas - estaríamos falando aí num valor de 7 microtesla no limite da faixa de servidão, ou da faixa de passagem, significando que, a partir desse limite, a utilização seria livre, a permanência de pessoas seria livre. Então, esse "sete", devemos observar, portanto, que é superior ao microtesla que ora se discute.

Aproveitando essa tabela também, esses processamentos, fizemos aí um exercício no sentido de buscar entender: se eu tivesse que efetivamente buscar o atendimento de um valor de um microtesla, o que seria feito com esta faixa? Identificamos que essa faixa, que hoje é de 30, teria de ser elevada a noventa metros.

Fizemos também um outro exercício. Imaginemos que se mantenha a faixa, mas que se busque, no entanto, elevar esses condutores no

sentido de que estejam numa altura tal que o campo gerado, no solo, ou qualquer que seja o ponto, seja de um microtesla. Esse exercício feito nos disse que uma estrutura, hoje, padrão, da ordem de vinte e seis metros, teria que ser alçada alguma coisa em torno de sessenta e dois. Todas essas condições refletem, linhas típicas existentes hoje em São Paulo, na transmissão. O que percebemos, de uma forma bastante simplista, é que estaríamos hoje falando basicamente em triplicar as faixas de passagem ou triplicar a altura das estruturas.

Fizemos também outro exercício - mas isso aí já foi exaustivamente colocado pelos demais Colegas -, que é o mero exercício de dizer o seguinte: a aplicação de uma linha subterrânea sem uma blindagem é praticamente inefetiva, por quê? Já foi dito anteriormente, a linha subterrânea ainda gera campo magnético. A linha subterrânea sem a blindagem implica na necessidade de uma faixa de passagem. Se se aplica um ou dois circuitos, evidentemente se consegue aquele efeito de compactação, que foi citado, maior ou menor. Mas, ainda assim, ela por si não é a solução definitiva.

Um outro questionamento do Senhor Ministro é com relação a eventuais impactos sobre o aspecto inclusive econômico do sistema elétrico. Tomamos a liberdade também de elaborar essa tabela. Na terceira

coluna, nós temos basicamente os valores modulares da ANEEL. Então, é como se ANEEL enxergasse esse como sendo o custo por quilômetro de uma linha, custo por quilômetro de uma linha em zonas rurais. Só que, na hipótese que estamos aqui considerando, na necessidade de adequação do que já existe hoje em virtude de pessoas, e, portanto, nós estaríamos falando, num primeiro momento, da necessidade de aquisição de terreno em zona urbana. Se considerássemos hoje - no caso dos 138 kV que tomamos como paradigma -, que temos uma faixa de trinta, as nossas estimativas indicariam que a faixa necessária seria noventa. Nesse caso, estamos falando da aquisição de sessenta metros a mais, em termos de um adicional de faixa. Esses sessenta metros multiplicados pelo valor unitário que a ANEEL tem hoje, como referência para aquisição de terreno em zona urbana, algo na ordem de sessenta reais, nos conduz a um preço - só de adequação, em termos de aquisição de terreno complementar- na ordem de três milhões e meio. Apenas para que se tenha uma noção se esse número é baixo ou alto, a nossa referência para terrenos, o valor venal de linhas, cuja empresa tenha propriedade, no município de São Paulo e São José dos Campos, esse valor situa-se entre duzentos e cinquenta a trezentos reais o metro quadrado. Portanto, duzentos e cinquenta a trezentos, se comparado aos sessenta reais, base da ANEEL, nós vemos que essa

estimativa de três milhões está provavelmente muito abaixo do que seria necessário. Então, a nossa intenção é dizer que esses custos podem se tornar relativamente astronômicos, em virtude da medida que se tenha de adotar.

E, por fim, na nossa conclusão, a diminuição nos valores limites implica na adoção de medidas de mitigação. E, qualquer que seja a medida, pode-se ter desde um impacto visual, social ou tarifário.

Lembro também - e isso já foi exaustivamente colocado também - que as empresas transmissoras operam sob o regime de concessão, assim os eventuais custos de adequação têm necessariamente que ser submetidos ao poder concedente para aprovação.

Quanto à intervenção em sistemas - isso já foi colocado e acho que seria interessante explicar isso -, quando se tem uma linha em operação e, por algum motivo, você tem que atuar sobre a linha, expandir essa linha, levantar cabos, ou o que quer que seja, normalmente, o que se faz é a construção de uma outra linha provisória ao lado desta uma; e, nessa condição, transfere-se a operação para essa linha provisória, faz a nova linha no centro e depois volta. Então, não é a simples construção de uma nova, mas toda essa engenharia para que o sistema elétrico, que está operando, sofra, o mínimo possível, impactos. Foi colocada aqui a questão da expansão do

comprimento das linhas, uma projeção de, salvo engano, de quinze, vinte anos, de se ter uma expansão de 50% no sistema. Esse é uma expansão, é coisa nova. O que já existe, teria que ser feita toda essa engenharia; coisa que hoje já se faz nas expansões ao longo do estado.

E, por último, deixar registrado que as nossas linhas, entendidas as linhas do Estado de São Paulo, e, pela exposição dos demais Colegas, do setor, elas estariam, hoje, atendendo o que consta na regulamentação da ANEEL, que tomou por base a Organização Mundial de Saúde.

Se houver alguma questão adicional, eu estou à disposição. Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Paulo César Teixeira e passo a palavra ao Dr. Roberto Felizardo Moreno, engenheiro civil (EPUSP) e ambiental (FAAP), com pós-graduação em gestão ambiental em negócios do setor elétrico (IEE – USP) e consultor em linhas de transmissão de energia elétrica.

O SENHOR ROBERTO FELIZARDO MORENO (EPUSP E FAAP) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor

Subprocurador-Geral da República, Dr. Mário Gisi, Excelentíssima Dra. Carmen Lilian de Souza, Secretária da presente Audiência pública, aos demais, um bom dia.

De certa forma, fica difícil trazer alguma contribuição adicional no final de uma audiência pública. Nós vamos tentar relatar a apresentação que foi preparada - embora, essa apresentação não está preparada desta data, ela é de outubro de 2011 -, e alguns pontos que já foram observados, nós vamos procurar correr, de forma tal a não ultrapassar o tempo predeterminado.

Inicialmente, estabelecer um comentário com relação às normas aplicáveis às faixas de linha de transmissão. O Brasil, assim como os demais países do mundo, utiliza critérios para determinação das grandezas, dos valores, das distâncias, das linhas de transmissão, de forma tal, a que elas representem um menor risco, não só no que se refere à operação do sistema elétrico, mas também, e principalmente, as interferências, ou as ocupações existentes no solo, principalmente, no caso das linhas urbanas, as ocupações existentes, lindeiras, nas faixas de passassem. Fundamentalmente, o Brasil adotou, antes da existência de uma norma brasileira, utilizava-se a norma alemã, a norma VDE; em 1972, a Associação Brasileira de Norma Técnicas

instituiu a NB nº 182, que veio a ser substituída, em 1985, por NBR nº 5.422; refletem os parâmetros, as diretrizes da IEC nº 826 - Comissão Eletrotécnica Internacional, que, fundamentalmente, fixa as características das linhas de transmissão em termos de largura da faixa de passagem da linha de transmissão: não se pode colocar, não é recomendável a inserção de uma faixa de linha de transmissão, principalmente no sítio urbano, sem um critério preestabelecido. Em função disso, diferentemente das linhas de distribuição, as linhas de transmissão são inseridas numa faixa a ela dedicada. Além da largura dessa faixa de passagem, as distâncias verticais entre os condutores, as distâncias sobre os obstáculos, cruzamento de ruas, avenidas, rodovias, e as distâncias horizontais identicamente são estabelecidas. E os critérios que norteiam a aplicação desses valores têm um caráter internacional, não existem diferenças sensíveis na definição dessas grandezas. E, fundamentalmente, também, os carregamentos mecânicos, uma vez visando dotar as estruturas inseridas, as estruturas instaladas nas linhas de transmissão, com a necessária segurança e confiabilidade estrutural, de forma tal que o eventual colapso dessa estrutura tenha a menor probabilidade possível de ocorrer, em função dos riscos decorrentes, e dos efeitos decorrentes numa queda de uma estrutura de transmissão.

Como exemplo - infelizmente não tenho marcador -, na transparência, apresenta as dimensões de quatro linhas de transmissão, típicas por classe de tensão: uma linha de 345 kV, uma linha de transmissão de 230 kV, outra de 138 kV e uma de 88 kV, podendo-se notar a diferença de magnitude, no tamanho dos suportes, não só com relação às distâncias do cabo ao solo, mas, também, entre as fases, na vertical, e, entre os circuitos, na horizontal.

São também estabelecidas diretrizes térmicas, como já foi dito. As linhas de transmissão operam com dois circuitos. Por que os dois circuitos? Não só no que se refere ao equilíbrio do carregamento e à mitigação dos valores de campo, mas também - e principalmente - de forma tal a assegurar a continuidade operativa; no caso de colapso de um circuito, de eventual impedimento, de eventual contingência de um circuito, o outro assume integralmente a potência transmitida pela linha sem reflexos no consumo de energia da comunidade.

O campo magnético - nós vamos passar - depende da magnitude da corrente, o que já foi exaustivamente debatido, e ele se reduz com a distância. Campo magnético que estrutura, estabelece as relações e dá suporte a todas as estruturas biológicas de nosso planeta.

As condições básicas para que a vida se formasse, tal como estabelecida - e subsistisse -, está calcada nas interações elétricas e magnéticas que dão suporte a essa vida;, através das interações intracelulares e extracelulares, todo arcabouço fisiológico está estabelecido e embasado nas interações elétricas e magnéticas.

O campo magnético que veio a se tornar a primeira oportunidade dessa ocorrência - talvez um perigo, um risco - surgiu com o trabalho de Nancy e de Leeper, na cidade de Denver, onde se constatou, como já comentado, uma eventual associação entre a exposição a campos magnéticos, não efetivamente campos. Leeper e Nancy estabeleceram uma correlação com a quantidade de cabos ou de equipamentos situados nas imediações dessas residências onde ocorreram casos de leucemia infantil. Os campos não seriam os fatores determinantes, mas a configuração de equipamentos que foi citada com o nome de "configuração de cabos".

E, desde então, centenas de estudos têm sido publicados; muitos deles com resultados controversos; alguns estabelecendo o *link*, outros negando o *link* da associação. E essa visão, tanto da percepção de risco, como da impossibilidade da explicação científica, o que se torna difícil de reverter - como o Dr. Mário Gisi comentou - o reverso do ônus da prova. Até hoje são

realizadas tentativas. Procurou-se colocar em prática para ter-se o entendimento de como esses mecanismos interferem e, até hoje, não se tem um conhecimento suficiente, apesar de todo o conhecimento científico, para se estabelecer uma explicação, se é que ela existe, nesse eventual *link*.

E, no período do trabalho publicado por Nancy e Leeper, a visão ambiental vinha assumindo um papel determinante no conceito de continuidade das gerações futuras, no conceito de sustentabilidade e na preservação do meio ambiente. Isso criou uma situação em função de preocupações, de diversos interesses envolvidos, do desconhecimento do fenômeno, da diferenciada percepção de risco bem como dos resultados contraditórios obtidos nos estudos epidemiológicos de extrema seriedade desenvolvidos. A razão de risco fundamentalmente em torno da unidade, sem valores elevados, como no caso de demais agentes carcinogênicos. A dificuldade de modelagem dos estudos epidemiológicos, uma vez que não se pode levantar exposição pregressa, bem como a exposição a demais agentes agressivos e o desconhecimento da etiologia da doença leucemia infantil.

Diferentemente dos demais tipos de cânceres que necessitam - ou assim funcionam - de um período de latência - uma vez exposto, decorre um tempo considerável até que o agravo à saúde, até que a

patologia se manifeste -, a leucemia, nesses estudos, é na infância. Então, não teríamos um período de latência.

A dificuldade de explicar esse fenômeno na ocasião, em 2002 - eu desenvolvia os meus trabalhos na Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) - e, por meio do seu Presidente, Dr. Sidnei Martine, foi colocado em prática a viabilização do primeiro projeto de pesquisa. Não se tratava de um projeto caso-controle, como o que o Dr. Wünsch citou, mas um estudo mais simples, mais modesto, mas um estudo ecológico, estabelecido sobre os critérios da epidemiologia.

Então, fundamentalmente, foi colocada a hipótese se os campos eletromagnéticos poderiam estar associados ou ser responsáveis por neoplasias na infância. Para isso, o Município de São Paulo foi dividido em setores sensitários, bairros com presença de linha de transmissão nesses setores, e bairros sem presença de linha de transmissão, realizou-se a medição e o referenciamento das residências dos casos, nas residências onde crianças tivessem vindo a falecer de leucemia, e foi estabelecido um grupo de controle, o qual seria comparado crianças falecidas por outras patologias e não leucemia, e se comparou identicamente a medição, os níveis de campo magnético prevalente nas residências dos casos e dos controles. A base de

dados foi o Município de São Paulo, todas as residências, cento e oitenta e nove residências tiveram os seus níveis de campo magnético medidos na porta das suas residências, diferentemente do trabalho desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; a Fiocruz, em função de uma ética fixada na ocasião, não estabeleceu um contato com os moradores. Então, foi feita apenas a medição.

O solo urbano, com as linhas de transmissão; o mapa da distribuição de óbitos, distribuído de forma errática em relação aos corredores de passagem da linha de transmissão. E os estudos epidemiológicos mostraram que, no que se refere à incidência - a figura da esquerda mostra a incidência de leucemia infantil no município de São Paulo. Não existem diferenças de tonalidades importantes entre os diversos setores sensitários analisados.

Por outro lado, o estudo de mortalidade mostrou uma diferença sintomática, uma diferença importante, Senhor Ministro. A diferença de coloração estabelece os bairros, as regiões prioritariamente periféricas da cidade de São Paulo, as zonas norte e leste, onde ainda há ausência do Poder Público, onde há ausência de investimento e, em decorrência, o conhecimento da doença, a percepção de que algo está errado, o baixo nível socioeconômico

das populações impede, por todas essas carências, resulta na identificação tardia, e o número de óbitos é mais intenso, como se percebe naquela coloração, nas regiões mais pobres da cidade de São Paulo.

As conclusões do trabalho desenvolvido, pesquisa (ininteligível) que não existiria uma maior incidência de leucemia, e noventa e quatro por cento dos casos, ou seja, das crianças que vieram a falecer por óbito, no Município de São Paulo, encontravam-se há mais de cinquenta metros das linhas de transmissão. Os demais casos estavam a uma distância bastante diferenciada.

Com relação ao campo magnético à distância, não vamos falar mais sobre isso, já foi exaustivamente abordado.

Essa interação entre os atores sociais, as dificuldades de compreensão do fenômeno, a percepção de risco diferenciada, o impacto - como bem disse o Subprocurador - na paisagem que uma linha de transmissão acarreta é uma coisa feia, não resta dúvida. Esses interesses, a desvalorização imobiliária ou a depreciação dos imóveis, em decorrência, o licenciamento ambiental que tem efetivamente, sim, que ser estabelecido e a carência de uma legislação, até há pouco tempo, cria uma situação no que concessionárias, órgãos ambientais e legislação estabelecem pontos de atrito e convergência

com a própria sociedade, ao entendimento que das universidades deve emergir, deve surgir o conhecimento necessário e suficiente para que normas, o arcabouço legal seja ampliado de forma tal que se tenha uma legislação suficiente para que os órgãos ambientais possam analisar os casos de licenciamento ambiental, à luz do conhecimento sistematizado, sedimentado, e as concessionárias possam a vir ampliar e atender a demanda cada vez mais crescente da sociedade contemporânea.

Um termo que, na área ambiental, o NIMBY - Not In My Back Yard -, todos desejam presídios para que a violência seja cada vez menor; todos desejam posto de separação de material reciclável; todos desejam piscinões para que as enchentes não tomem conta das ruas das cidades, mas ninguém os quer próximos as suas casas.

Então, o próprio uso e ocupação do solo urbano é um tema importante e associado a essa discussão dos campos eletromagnéticos. Os limites já foram sobejamente discutidos.

Um aspecto importante que a gente gostaria de relatar: a Globocan, ligada à Organização Mundial de Saúde, ela estabelece, ela publica periodicamente os casos de doenças, particularmente, a gente tem, nós selecionamos a leucemia infantil, 0 a 14 anos, em três países que adotam

legislações, dois países que adotam legislações mais restritivas com relação à exposição aos campos magnéticos de linha de transmissão. Então, fundamentalmente, os dados do Brasil, os dados da Itália e os dados da Suíça. Comparando a incidência de leucemia infantil no Brasil, na Itália e na Suíça com os limites de campo magnético adotados nesses países, uma primeira impressão poderia ser de que a legislação mais restritiva não tem dado a devida proteção à infância nesses países, tanto na Itália quanto na Suíça. E o Brasil, apesar de utilizar um valor bastante superior, tem, entre esses três países, o mais baixo quadro. Embora com as devidas restrições, uma vez que o cadastro, no Brasil, ainda é precário, face ao o que ocorre na Suíça e na Itália.

Posso continuar mais um pouquinho, Senhor Ministro?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Sim.

O SENHOR ROBERTO FELIZARDO MORENO (EPUSP E FAAP) - Muito obrigado.

Aqui são algumas imagens de faixas de linhas de transmissão. No início da apresentação, nós comentamos que a largura das faixas de linhas de transmissão são estabelecidas a partir de critérios técnicos,

operacionais e de segurança. Nós procuramos fazer uma seleção de linhas de transmissão na Suíça e linhas de transmissão no município de São Paulo.

Aqui, são imagens de duas linhas de transmissão na Suíça, com inserção urbana. Linhas de 380 kV.

No município de São Paulo, uma linha de 138 kV em vermelho. Uma linha de 345 kV inserida no sítio urbano.

Suíça, duas linhas de transmissão que circundam um aglomerado urbano.

Duas linhas de transmissão, no caso, objeto da presente Audiência pública, em São Paulo.

Linhas de transmissão de 380 kV inseridas em ambiente urbano na Suíça. Identicamente na Suíça.

E, em São Paulo, e aqui a gente percebe ausência de uso de critérios de uso e ocupação de solo urbano, as diferenças de beleza, inclusive, entre uma linha de transmissão na zona norte de São Paulo e as outras imagens que nós vimos.

Uma linha de transmissão na Suíça, 380 kV, que circula, tem sua rota de passagem por sobre os quintais das residências.

Duas linhas de transmissão no município de São Paulo, lindeiras a dois conjuntos habitacionais.

Isso é um conjunto, um condomínio na Suíça, com uma linha de 380 kV, circulando estritamente instalada na sua faixa de passagem de linha de transmissão, mas com inserção urbana.

E, a gente volta a citar a carência, ainda, de nosso País com relação ao uso e qualidade de vida. São duas linhas de transmissão e uma delas se encontra em reconstrução, no município de São Paulo.

Aqui são quatro circuitos, dois de 380 kV e dois circuitos de 220 kV, instalados por sobre um *shopping center*, um estacionamento de um *shopping center* na Suíça.

E aqui duas linhas ao lado do shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo.

Uma linha de inserção urbana. Uma linha, duas linhas, uma de 345 e uma de 88 kV, de inserção urbana. Foi objeto, embora esta apresentação estivesse preparada há muito tempo, essa situação foi objeto já de alguns questionamentos nos dias anteriores.

Na Suíça, uma ocupação, uma invasão sob os cabos e junto às torres de uma linha de transmissão.

Isso, na cidade de São Paulo, uma situação similar.

Uma linha de transmissão urbana, no centro urbano de um município na Suíça.

E uma linha de transmissão urbana, claramente delineada a faixa de passagem, as ruas adjacentes e são, então, as residências.

Aqui, é o Hotel Renaissance, próximo à cidade de Zurique, com uma linha de transmissão de inserção urbana.

E aqui uma linha de transmissão em São Paulo, próxima à Ponte Estaiada, utilizando a margem esquerda do Rio Pinheiros.

Fatos relevantes, Senhor Ministro. A similaridade importante de padrões internacionais entre as torres, as características das torres de transmissão e as faixas que as comportam.

A intensidade do campo magnético, por todos os trabalhos até o momento apresentados, parece não ser o fator decisivo, como resultado decorrente desses estudos epidemiológicos que mostraram um eventual link, uma eventual associação. O professor Sergio Koiffman, no primeiro dia, por ocasião da apresentação, colocou que os níveis de campo magnético nas residências dos casos e nas residências dos controles, eles são praticamente similares. O que parece, e alguns estudos assim o indicam, a configuração de

cabos aparenta ser o melhor preditor, sem conhecimento ainda que consiga explicar o porquê desses achados.

Por outro lado, as pesquisas ainda apresentam, embora todas as pesquisas desenvolvidas, resultados divergentes. O IARC classifica como 2B - não 2A e não como claramente carcinogênico -, 2B. Os resultados devem ser investigados, sim. A gente acredita, como dito pela Dra. Ubiraci, do Ministério da Saúde, há que se continuar pesquisando, há que se continuar levantando dados, porque é uma questão de saúde pública, em função de que a exposição da população a campo magnético é ubíqua: não existe um cidadão que não esteja exposto a campo magnético; e, se risco existir, é preciso que medidas sejam tomadas, nesse caso.

O ICNIRP aplicado, o limite de 83 microtesla é aplicado à maioria dos países, não significando com isso, pelo menos assim é o entendimento, que haja leniência com os critérios de saúde pública. Países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Japão, utilizam os limites de 83 microtesla, e não se tem conhecimento de leniência com os critérios de saúde pública.

Os padrões diferenciados de Itália e Suíça efetivamente vieram a requerer maior investimento? As linhas de transmissão que foram

apresentadas, elas estão instaladas há quinze, vinte anos. Então, aparentemente, não houve uma mudança importante em função dessa legislação suíça, a ordenança suíça de 2000, com relação à continuidade operativa dessas linhas de transmissão.

Por outro lado, a carência de plausibilidade biológica, a impossibilidade de explicação pela medicina, a exposição ubíqua e as incertezas levam, sim, à necessidade de adoção do princípio da precaução, à tomada de medidas de se antecipar eventuais riscos a custos, a investimentos razoáveis.

E isso pode ser conseguido através da redução das emissões, que já foi, com muito mais propriedade, apresentado pelos demais expositores, e também num equacionamento do que nós entendemos como precaução.

Recentemente passou, por esta Suprema Corte, a discussão sobre o amianto, claramente carcinogênico, acabando por ser banido; ele recebe uma classificação diferente da 2B. Os critérios que, de certa forma, estão sendo propostos, as limitações que estão sendo impostas e os custos decorrentes, Senhor Ministro, ao entendimento de que seriam justificáveis, numa classificação 1, carcinogênico, ou numa classificação 2A, provavelmente

carcinogênico, acho que a Suprema Corte teve - e parabenizo, Ministro, pela Audiência pública, pela convocação. Ela traz a possibilidade da sociedade envolvida, os diversos atores sociais discutirem as políticas públicas, os investimentos necessários para resgatar parcelas consideráveis de nossa população, que ainda padecem e não vivem o completo bem estar social.

Muita coisa precisa ser feita. O investimento necessário para isso, principalmente na fixação dos limites de precaução, está associado aos riscos eventualmente abordados, aos investimentos que devem ser feitos, de forma tal que, dessa análise, possa sair uma convergência às arestas entre os diversos atores sociais.

Eu agradeço, de coração, a oportunidade de poder estar aqui, Senhor Ministro.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Dr. Roberto, o pano de fundo, no caso, é a cidade de São Paulo e foi dito aqui por um dos palestrantes que, no centro de São Paulo, todas essas linhas de distribuição são aterradas.

O SENHOR ROBERTO FELIZARDO MORENO (EPUSP E FAAP) - As linhas de distribuição, no centro da cidade de São Paulo, utilizam

um sistema reticulado de 20 kV, que faz a conexão entre todas as principais áreas de consumo e as principais subestações que interligam a área central da cidade.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Ou seja, é possível haver uma modelagem em que uma parte seja enterrada e uma parte seja aérea. Não há tecnicamente uma inviabilidade, certo?

O SENHOR ROBERTO FELIZARDO MORENO (EPUSP E FAAP) - Não, não há, Ministro Dias Toffoli.

O conhecimento científico-tecnológico, em termos de materiais, tem capacidade de produzir condutores, como muito bem observado pelo Dr. Paulo César, da CTEEP, isolados. Evidentemente, quanto maior a classe de tensão desse isolamento necessário, torna-se mais difícil esse isolamento, além dos problemas térmicos decorrentes. Mas, na cidade de São Paulo, a tensão limite são 20 kV- salvo melhor juízo, talvez, alguém da Eletropaulo possa confirmar -, mas são linhas de 20 kV, que o grau de isolação é sensivelmente inferior, mais simples, do que uma linha, por exemplo, de 138, 230, 345 ou 440 kV.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao senhor.

O SENHOR ROBERTO FELIZARDO MORENO (EPUSP E FAAP) - Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Ouviremos agora o último expositor da Audiência pública, o Senhor Wilson Marques de Almeida, diretor do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo (Sinergia).

O SENHOR WILSON MARQUES DE ALMEIDA (SINDICATO DOS TRABALHADORES ENERGÉTICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINERGIA) - Excelentíssimo Senhor Ministro Dias Toffoli, Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Mário Gisi, Excelentíssima Senhora Dra. Cármen Souza, Secretária da Audiência, em nome de quem saúdo todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, Senhores e Senhoras Palestrantes, representantes das Associações de bairros, companheiros Max, Advogado, assessor do Sinergia, Jeová Pereira, Coordenador-geral do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal e Diretor

da Federação Nacional dos Urbanitários. Eu sou Wilson Marques de Almeida, do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo e da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de São Paulo.

O trabalho que vou apresentar - não tenho nenhuma projeção a ser feita, eu vou olhar o trabalho aqui - foi elaborado pelo Professor Dr. Nestor Mendes. Ele é Físico, Médico, PhD em Bioeletromagnetismo. Ele foi contratado pela Federação Nacional dos Urbanitários para subsidiar a Federação em uma campanha que a Federação faz pela volta da aposentadoria especial aos trabalhadores do setor elétrico, direito esse que foi retirado dos trabalhadores na minirreforma da Constituição de 1995. Desde aquele momento, a energia elétrica deixou de ser considerada agente nocivo à saúde para concessão da aposentadoria aos trabalhadores das usinas, das subestações e das linhas de transmissão.

Eu sou eletricitário há 35 anos. Essa convivência com a nossa categoria me dá convicção de poder vir apresentar esse trabalho do Professor Nestor, para colaborar com esta Audiência, uma vez que a questão que afeta os trabalhadores do setor também afeta a população, os usuários em geral, que são expostos aos campos eletromagnéticos.

O estudo do Professor Nestor foi realizado em dois locais de trabalho aqui de Brasília: a Usina do Paranoá e a Subestação do Shopping Pátio Brasil, com o objetivo de avaliar o impacto dessas unidades, sobre os trabalhadores submetidos a esses campos eletromagnéticos, em 60 Hz.

A pesquisa baseou-se na avaliação do pH das pessoas expostas ao campo eletromagnético antes e após a realização da pesquisa. E o que se notou nessa pesquisa é que as pessoas pesquisadas, após a submissão de vinte minutos em exposição aos campos eletromagnéticos, nessas localidades, elas tiveram uma diminuição do pH dos seus corpos na casa de 5%, o que é um valor alto, indicando um rápido estresse tanto da pele como do organismo em geral. Foi pesquisado o pH da pele de 37 eletricitários de diversas idades, tempo de serviço e tempo de atividade. Os trabalhadores iniciaram e, finalmente, responderam um questionário referente ao seu estado de saúde atual. O local prioritário da pesquisa foi a subestação do Shopping Pátio Brasil, que ela tem, é de uma tensão de 13.800 volts para 380 volts. Os resultados mostraram níveis de campos eletromagnéticos dentro dos níveis legais vigentes, mas o impacto dos campos na pele dos eletricitários foi significativamente nocivo. A conclusão é a de que o pH da pele dos trabalhadores dessa localidade, independente das suas atividades, tem uma

diminuição significante, o que indica um estresse celular, funcional, não apenas localizado na pele, como também no organismo em geral. Por isso, os campos eletromagnéticos pesquisados afetam a saúde do trabalhador, especialmente aqueles submetidos a longo tempo.

Os níveis achados, nessa localidade, no campo eletromagnético, estão abaixo dos níveis recomendados pela ICNIRP, que foi utilizado como referência para edição da Lei nº 11.934/2009 e a Resolução normativa da ANEEL nº 398/2010. No entanto, é fato que o nível recomendado pela ICNIRP foi considerado para exposições instantâneas nesses níveis de radiação, coisas de minutos, não podendo ser, portanto, aplicado para, esses mesmos níveis na avaliação do estudo do Professor, longas exposições.

Já a Lei Suíça foi desenvolvida com base nos princípios preventivos para a saúde e, por isso, os níveis podem ser aplicados para longos períodos. Isso justifica o absurdo da diferença da legislação brasileira, porque o que o estudo da Suíça demonstra é que esses níveis têm de ser considerados também para atingir a população como um todo, não só aqueles submetidos a curto espaço de tempo.

Os impactos do campo eletromagnético aconteceram em todos os ambientes pesquisados e, em consequência, não dependem do tempo

da atividade, senão da dose de exposição, ou seja, intensidade do campo **versus** tempo de exposição. Isso explica que, embora em pouco tempo de exposição, a intensidade de (ininteligível), especialmente do campo magnético, já é suficiente para provocar alteração no metabolismo tecidual da pele. É claro que o maior tempo de exposição, maiores intensidades do campo terão maior impacto na saúde do trabalhador, sendo esse impacto de caráter individual devido às características próprias de cada organismo. O resultado prático obtido mostra que o impacto metabológico significativo da produção dos ácidos láticos, responsável principal na formação do balanço do pH da pele. O aumento do ácido lático pode aumentar, por sua vez, a sensibilidade aos raios ultravioletas solares. Por outro lado, uma pele com estresse constante, que altera o seu pH para o lado ácido, propicia pele seca, sensível, com rugas, escamações, envelhecimento precoce, além de ser vulnerável à infecção, tudo isso somado ao fato de alteração do sistema nervoso central, distúrbio neurovegetativo e uma série de síndromes já comprovadas, que faz o campo eletromagnético um fator físico de impacto imediato, independente de sua dose. Disso conclui-se, pelo estudo do professor Nestor, que a exposição aos campos eletromagnéticos altera significativamente o pH da pele dos eletricitários. O pH da pele diminui significativamente, quando exposto aos

campos, independentemente do tempo da atividade técnica ou nível de tensão. Embora em curto tempo de exposição, os campos pesquisados alteram o pH da pele, o qual ficaria mais deteriorado ao longo do prazo. O fato de diminuir significativamente o pH da pele implica deterioração da saúde, não apenas da cutânea, mas, em geral, do organismo.

Os níveis recomendados pela ICNIRP, adotados pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução Normativa da ANEEL nº 398/2010, não protegem a saúde do trabalhador eletricitário a longo prazo. Existe a necessidade de tomar medidas preventivas que realmente possam garantir a proteção e a saúde do trabalhador.

Finalizando, o setor elétrico gera lucros gigantescos para as empresas, no Brasil. Das dez empresas que mais distribuíram dividendos nos últimos anos, sete são do setor elétrico, devido a baixíssimos riscos a que estão submetidos. No entanto, apesar de tais lucros altíssimos, nós temos visto a insensibilidade das empresas, que não aceitam reduzir uma parcela ínfima de seus ganhos, em prol da saúde dos trabalhadores e de todos os brasileiros. É isso que aponta o estudo que tive o prazer de apresentar.

Nossas linhas de transmissão, por conta da nossa matriz principal ser a hidroelétrica, são bastante extensas, cortando várias áreas não

povoadas, o que pode ser proposto em linhas articuladas entre essas áreas e as áreas povoadas, para a redução dos custos de sua implantação e/ou reimplantação.

Os trabalhadores organizados pela Federação Nacional dos Urbanitários, Federação dos Trabalhadores na Indústria Urbana no Estado de São Paulo e pelo Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo esperam ter contribuído com esse debate, com a reapresentação desse trabalho do Dr. Nestor, para melhor compreensão do tema, somando-se, nesse debate da questão desse Recurso Extraordinário, a luta dos trabalhadores pelo direito perdido, que é a volta da classificação da energia elétrica como agente nocivo à saúde dos trabalhadores, para a concessão da aposentadoria especial.

Eu passo ao Tribunal a cópia do trabalho do Professor contratado pela Federação Nacional dos Urbanitários.

Agradeço muitíssimo ao Supremo Tribunal Federal e ao Ministro Dias Toffoli por esta oportunidade, também a todos aqui presentes e aos telespectadores da TV Justiça pela atenção.

Muito obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Eu agradeço. Pergunto se o Dr. Mário tem alguma pergunta ao Dr. Wilson Marques de Almeida.

Todas as exposições, as palestras e os documentos trazidos pelos expositores serão encartados no processo, para que as partes tenham acesso a eles e para que possam, se quiserem, apresentar as suas manifestações.

Antes de encerrar a audiência e fazer os agradecimentos finais, passo a palavra ao Dr. Mário José Gisi, que gostaria de fazer algumas considerações em nome do Ministério Público.

O SENHOR MÁRIO JOSÉ GISI (SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA) - Senhor Presidente, inicialmente, o Ministério Público reitera, assim, o sucesso e a conveniência, o quanto é saudável trazer, enfim, essas questões para o debate pela sociedade civil e reflexões sobre esses temas candentes, como o presente.

A primeira coisa que eu gostaria de pensar: o que faz a sociedade civil se movimentar para reivindicar uma determinada questão nos tribunais, ou mesmo propor uma lei de iniciativa popular? Não são coisas corriqueiras, porque todos sabem que, nos dias de hoje, todos nós corremos muito, e para nós nos debruçarmos de alguma coisa, que seja fora da nossa

atividade, é porque aquela coisa, de fato, está incomodando muito a nós, aos nossos vizinhos, ou ao contexto social ou à nossa consciência, enfim, como cidadão, em si. Portanto, são questões relevantes que motivam a sociedade civil a se organizar e pleitear, como é o presente caso no Judiciário, o tema que hoje debatemos aqui.

E também, da mesma forma, o que leva a sociedade a pesquisar sobre esses temas? Na verdade, temas aí que estão - de fato, são indícios incômodos, são questões que estão palpitando na sociedade, essas questões estão, de fato, incomodando a sociedade, o que leva, de fato, a trazer indícios, enfim, questões médicas, um contexto de envolvimento que faz com que o setor acadêmico também se debruce sobre esses temas, porque ele está candente na sociedade; não é uma pesquisa que se motivou do nada, ela se motiva em geral, porque, de fato, tem alguma coisa por trás que está motivando esse caminhar.

Por outro lado, o setor elétrico, como ficou bem demonstrado, é equipado por profissionais muito competentes na área de engenharia. E aqui nós tivemos diversas exposições de engenheiros com muita qualificação técnica, souberam colocar muito bem as questões nessa perspectiva técnica. Mas também ficou bem evidente que suas análises são

limitadas à relação custo/benefício dos empreendimentos. Os custos sociais são evitados, não reconhecidos e, muitas vezes, deliberadamente ignorados, como se eles não existissem.

A lógica do sistema, que faz o leilão antes do licenciamento ambiental, projeta para uma extrema conveniência e necessidade mesmo do empreendedor ignorar os danos que causa. Como é que alguém pode fazer uma proposta com valor fechado, quando está sujeita a um dimensionamento ambiental que, embora intuído, não está definido. É o risco do negócio, e esse terrorismo numérico é exatamente o medo de diminuição do lucro do empreendimento. Evidentemente que os empreendedores fogem desses custos, jungidos pela relação financeira que balizou o leilão, acabam por evitar o enfrentamento de questões como a saúde pública, os riscos, além dos danos estéticos e paisagísticos que o empreendimento acarreta.

Mesmo nos casos em que a EPE, Empresa de Pesquisa Energética faz o licenciamento antecipado - que são os casos de usinas hidrelétricas -, ignora variáveis socioambientais fora do espectro restrito que consideram, tanto que até empresas que ganharam leilões reclamaram depois; isso no caso de licenciamento anterior; imaginem em caso de licenciamento posterior à licitação.

E aqui eu lembro um caso que, para mim, foi bastante emblemático, que é o caso de uma etnia chamada Inauini, do Mato Grosso, e que essa etnia vivia da pesca. Então, em determinada época do ano, eles faziam uma grande pesca, porque era época em que o rio era abundante, piscoso, e aí esse alimento servia praticamente para o ano inteiro; eles defumavam, enfim. E aí foram construídas algumas hidrelétricas abaixo do rio, e que acabou. E, na verdade, esse alimento era o único alimento da etnia, eles não comiam caça, só comiam peixe. E tudo isso envolvia a cosmologia da etnia, as relações com os deuses e todo aquele contexto cultural dessa etnia. Vieram as hidrelétricas, acabou o peixe. Eles passaram a ter fome. Aí veio a FUNAI e trouxe um caminhão de peixe para eles, no primeiro ano. Primeiro, eles perderam toda aquela relação de construção cultural da busca do alimento, para vir um caminhão despejar lá um peixe para eles. Eles olham aquele peixe, enfim... No ano seguinte, não tinha peixe, a FUNAI trouxe frango. E aí a relação também cosmológica e de contexto, de relações, acaba por bater fortemente na construção cultural desse povo, e mostra, na verdade, que, quando nós ligamos, às vezes, uma energia, enfim, um botão, uma lâmpada em casa, atrás disso tem algumas consequências que, às vezes, a gente sequer imagina e que são, muitas vezes - e muitas vezes são, porque o

Ministério Público é testemunha disso -, ignoradas pelo sistema elétrico. E isso é um exemplo. Nós temos inúmeros exemplos de comunidades deslocadas, que sofrem, que tem perdas culturais irreparáveis. Enfim, portanto, essa não é uma energia limpa, não é uma energia barata. E, enfim, nós devemos saber que isso tem graves consequências, também, para outras pessoas, que são aqueles que não têm sequer vozes para estar aqui, e enfim, trazer as suas dificuldades.

Outro aspecto que eu gostaria de trazer, é o seguinte: alguns fatos que ficaram claros nesta Audiência pública, para mim, pelo menos; que toda radiação produz efeitos no organismo. Acho que isso ficou absolutamente claro. E que a verificação do nexo causal e teológico do câncer também ficou claro que não é fácil, é demorado, mas há evidências bastante significativas de que crianças são as mais afetadas pela exposição e pela consequência, muito grave, leucemia.

E aqui eu relembro o que trouxe o Dr. Wilson, que esses níveis de radiação, que estão estabelecidos na legislação, são para exposição instantânea, não para longos períodos. Portanto, evidentemente, que a proximidade e o efeito da radiação, considerado a longo prazo, ele se torna obviamente, muito mais gravoso.

Outro aspecto. O setor energético também não provou que espectro eletromagnético não causa doenças. Provou, muito mal, no meu entender, que cumpre a lei. E que lei? A lei que buscaram implementar quando a sociedade começou a questionar e reclamar das dificuldades que, enfim, reclamar dos problemas que a energia elétrica estava causando, enfim, na sua vida como um todo. Portanto, criou parâmetros, que eu faço muita relação com uma questão que nós vivemos, aí, que é a questão da água, dos padrões de água. Na verdade, nós tínhamos alguns padrões, e como era muito difícil limpar água, a legislação tornou mais flexível os padrões ao invés de mais exigente para que a água permanecesse limpa. O que se fez? A solução para ser menos custosa, diminui as exigências, diminui-se o padrão de exigência da água. Aqui, na energia elétrica, parece-me que não é muito diferente.

Também ficou bastante claro que não é inviável, não é impossível o atendimento das demandas sociais que envolvem maior segurança, maior afastamento das redes de alta tensão. Afinal, nem mesmo os engenheiros elétricos aceitam morar próximo das obras que produzem.

Da mesma forma do asbesto - que nós tivemos uma audiência pública nesta mesma sala, o ano passado -, em que ficou claro que a

companhia que aufere lucros com a sua exploração, também só continua a explorá-la pela conveniência financeira, pois já declarou que tem alternativas técnicas, viáveis economicamente, para substituição. Portanto, é uma questão econômica, equação econômica.

O direito ao meio ambiente saudável é um direito que decorre do próprio direito à vida. E aqui neste caso, como foi bem trazido, também, o princípio da precaução precisa ser considerado, porque, enfim, há dúvidas bastante sérias a respeito do mal, enfim, dos males que causam esse espectro eletromagnético na saúde das pessoas.

Eram essas considerações, Excelência, e, mais uma vez, agradecendo a participação do Ministério Público no evento.

Obrigado.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR):

Agradeço ao Dr. Mário José Gisi, que nos acompanhou nesses três dias de audiência pública. O processo, provavelmente, seguirá, após o encarte dos dados da audiência pública, para a Procuradoria-Geral da República, de modo que se manifeste, na qualidade de fiscal da lei, e opine sobre o mérito da questão.

Eu agradeço, especialmente, a todos os palestrantes e expositores que, ao longo desses três dias, estiveram aqui conosco. Agradeço, também, às partes, aos **amici curiae,** aos advogados, à TV Justiça, à Rádio Justiça, à Dra. Carmen, da Secretaria da Primeira Turma, e a todos os servidores que tornaram possível a realização desta audiência pública.

Declaro, então, encerrada a audiência pública.

Desejo a todos um bom retorno às suas casas!

****

Degravação realizada pela Seção de Transcrição e Revisão de Julgamento.

Brasília, 3 de abril de 2013.

Ângelo Marcelo Costa Caexeta – Matrícula 1862
Chefe da Seção de Transcrição e Revisão de Julgamento